



OPERADOR DE LIXIVIACIÓN Y MANEJO DE REACTIVOS

Este curso proporciona los conocimientos esenciales para operar de manera segura, eficiente y controlada los procesos de lixiviación y manejo de reactivos, comprendiendo la función de los principales equipos, etapas y variables operativas.

Los participantes aprenderán a controlar parámetros del proceso, preparar y dosificar reactivos, supervisar la operación de equipos, identificar desviaciones y condiciones anormales, aplicar medidas de seguridad y coordinar las actividades necesarias para mantener la estabilidad, continuidad y eficiencia del proceso.

CURSO: OPERADOR DE LIXIVIACIÓN Y MANEJO DE REACTIVOS



CONTENIDO

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS Y TIPOS DE LIXIVIACIÓN

- 1.1. Principios y fundamentos de la lixiviación
- 1.2. Minerales y características que influyen en la lixiviación
- 1.3. Tipos de lixiviación: pilas, tanques, percolación e in situ
- 1.4. Etapas del proceso y flujo de operación
- 1.5. Variables fundamentales de la lixiviación
- 1.6. Diagramas de flujo y función del operador

MÓDULO 2: EQUIPOS E INSTALACIONES DE LIXIVIACIÓN

- 2.1. Pilas, tanques, pozas y sistemas de contención
- 2.2. Sistemas de alimentación, bombeo y transporte de soluciones
- 2.3. Sistemas de agitación y mezcla de pulpas
- 2.4. Sistemas de riego y distribución de soluciones
- 2.5. Separación sólido-líquido y manejo de soluciones
- 2.6. Inspección operacional de equipos e instalaciones

MÓDULO 3: MANEJO, PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS

- 3.1. Clasificación y función de los reactivos utilizados en lixiviación
- 3.2. Propiedades, concentración y preparación de soluciones
- 3.3. Preparación y dosificación de reactivos
- 3.4. Manejo seguro de cianuro y otros reactivos peligrosos
- 3.5. Almacenamiento, transferencia y distribución de reactivos
- 3.6. Control de consumo y desviaciones en la dosificación

MÓDULO 4: CONTROL OPERACIONAL DEL PROCESO

- 4.1. Control de pH, concentración y composición de las soluciones
- 4.2. Control de densidad, porcentaje de sólidos y granulometría
- 4.3. Tiempo de contacto, caudal y relación solución-mineral
- 4.4. Recuperación, extracción y pérdidas de mineral
- 4.5. Muestreo, medición y registro de parámetros operacionales
- 4.6. Identificación y corrección de desviaciones del proceso

MÓDULO 5: SEGURIDAD, DETOXIFICACIÓN Y GESTIÓN OPERACIONAL

- 5.1. Riesgos asociados a la lixiviación y manejo de reactivos
- 5.2. Equipos de protección, control de exposición y trabajo seguro
- 5.3. Derrames, fugas y respuesta ante emergencias
- 5.4. Neutralización y detoxificación de soluciones residuales
- 5.5. Manejo de residuos y control de impactos ambientales
- 5.6. Bitácora, comunicación operacional y reporte de condiciones anormales

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS Y TIPOS DE LIXIVIACIÓN

1.1. Principios y fundamentos de la lixiviación

La **lixiviación** es un proceso hidrometalúrgico mediante el cual uno o más componentes valiosos de un mineral son transferidos desde la fase sólida hacia una **solución lixiviante**, aprovechando su capacidad para disolver selectivamente determinadas especies minerales. El proceso permite obtener una solución que contiene el metal de interés para su posterior recuperación mediante operaciones como precipitación, adsorción, extracción por solventes u otros métodos, según el mineral y el esquema metalúrgico utilizado.

Desde el punto de vista operacional, el objetivo es mantener las condiciones necesarias para que el contacto entre **mineral y solución lixiviante** sea suficiente y controlado, favoreciendo la extracción del componente valioso sin generar pérdidas innecesarias de solución, reactivos o mineral.



Principio de extracción

Durante la lixiviación ocurren reacciones entre los minerales presentes en la alimentación y los componentes químicos de la solución. El reactivo lixivante favorece la transformación del metal contenido en el mineral a una **forma soluble**, permitiendo que pase a la solución.

El comportamiento del proceso depende de la naturaleza mineralógica de la alimentación. No todos los minerales responden de la misma manera al mismo sistema lixivante. Factores como la **composición mineralógica, granulometría, liberación del mineral, porosidad, presencia de arcillas, humedad y superficie específica** pueden modificar significativamente la velocidad y eficiencia de extracción.

Por esta razón, el operador debe comprender que aumentar simplemente la cantidad de reactivo no garantiza una mayor recuperación. La lixiviación requiere mantener un conjunto de condiciones operacionales dentro de los rangos establecidos por el proceso.



Contacto entre mineral y solución

El contacto efectivo entre el sólido y la solución es fundamental. La solución debe alcanzar las superficies donde se encuentra el mineral susceptible de lixiviación y permanecer en contacto durante un tiempo suficiente.

En sistemas de **lixiviación en pilas**, la solución se distribuye sobre el mineral y percola a través del lecho, entrando en contacto progresivamente con las partículas. En sistemas de **lixiviación en tanques**, el mineral se encuentra normalmente en forma de pulpa y la agitación favorece la mezcla y el contacto entre las fases.

La eficiencia del contacto puede verse afectada por una granulometría inadecuada, compactación del mineral, canalización de la solución, exceso de finos, sedimentación o distribución irregular del flujo. Estas condiciones pueden provocar zonas que reciben una cantidad insuficiente de solución y reducir la extracción.

Variables que influyen en la lixiviación

Entre las principales variables operacionales se encuentran:

- **Granulometría:** determina la superficie disponible y la facilidad con que la solución penetra en el mineral.
- **pH:** controla las condiciones químicas de la solución y puede ser crítico para la estabilidad y eficiencia del sistema lixivante.
- **Concentración del agente lixivante:** determina la disponibilidad del reactivo necesario para las reacciones de disolución.
- **Tiempo de contacto:** influye en el grado de extracción alcanzado.
- **Temperatura:** puede modificar la velocidad de determinadas reacciones químicas.
- **Caudal de solución:** especialmente importante en sistemas de riego y percolación.
- **Densidad y porcentaje de sólidos:** relevantes principalmente en procesos con pulpa.
- **Relación solución/mineral:** determina la cantidad de solución disponible respecto de la alimentación tratada.
- **Características mineralógicas:** condicionan la respuesta del mineral al tratamiento.

Estas variables están relacionadas entre sí. Una desviación en una de ellas puede modificar el comportamiento de las demás y afectar la extracción del metal.

Selectividad del proceso

Una característica importante de la lixiviación es la posibilidad de favorecer la disolución del **metal o componente de interés** frente a otros minerales presentes en la alimentación. Sin embargo, la selectividad depende del sistema químico utilizado y de las características del mineral.

Una solución demasiado agresiva o una condición química inadecuada puede incrementar la disolución de especies no deseadas, aumentar el consumo de reactivos o generar problemas posteriores en la recuperación del metal. El operador debe, por ello, trabajar de acuerdo con los parámetros establecidos y observar cambios en el comportamiento de las soluciones.

Formación y circulación de soluciones cargadas

A medida que la solución atraviesa el mineral, incorpora especies disueltas y se convierte en una **solución cargada**. Esta solución debe ser colectada y conducida hacia la siguiente etapa del circuito.

En una operación correctamente controlada, los sistemas de drenaje, tuberías, bombas, pozas o tanques deben mantener una circulación continua y evitar pérdidas. El operador debe verificar **niveles, caudales, presión, estado de bombas, tuberías, válvulas y puntos de distribución**, según el tipo de instalación.

Una reducción inesperada del caudal, una acumulación anormal de solución o una diferencia entre los niveles esperados pueden indicar obstrucciones, fugas, problemas de bombeo o alteraciones en la distribución.

Importancia de la preparación del mineral

La lixiviación comienza operacionalmente antes del contacto con la solución. La preparación del mineral puede incluir **chancado, clasificación, aglomeración u otras operaciones**, dependiendo del método utilizado.

El tamaño de partícula debe ser compatible con el proceso. Un mineral demasiado grueso puede reducir el área de contacto y dificultar la extracción, mientras que un exceso de material fino puede disminuir la permeabilidad de una pila o generar problemas de sedimentación en sistemas de pulpa.

Por ello, el operador debe controlar las condiciones de alimentación y comunicar cualquier cambio importante en la **granulometría, humedad, presencia de finos o características físicas del mineral**.

Observación operacional

Durante la operación, el operador debe prestar atención a cambios en:

- aspecto y comportamiento de la solución;

- caudal de alimentación y retorno;
- niveles de tanques o pozas;
- condiciones de bombeo;
- distribución del riego;
- presencia de fugas o acumulaciones;
- comportamiento del mineral o de la pulpa;
- valores de **pH, concentración, densidad u otros parámetros definidos por la planta.**

Los valores obtenidos deben compararse con los rangos operacionales establecidos. Cuando una variable se encuentra fuera de control o aparece una condición que pueda comprometer la seguridad, el equipo o el proceso, corresponde aplicar el procedimiento operativo establecido y **comunicar la desviación al responsable de turno o área correspondiente.**

La lixiviación debe entenderse, por tanto, como una operación integrada en la que la extracción del metal depende simultáneamente de la **naturaleza del mineral, preparación de la alimentación, química de la solución, contacto sólido-líquido, tiempo de operación y control de las variables del proceso.**

1.2. Minerales y características que influyen en la lixiviación

La respuesta de un mineral frente a la lixiviación depende principalmente de su **composición mineralógica, características físicas y condiciones químicas.** Dos minerales con contenidos similares de un mismo metal pueden presentar comportamientos muy diferentes durante el tratamiento debido a la forma en que el metal se encuentra distribuido, al tamaño de las partículas y a la presencia de otros minerales que consumen reactivos o dificultan el contacto con la solución.

Para el operador, conocer estas características permite interpretar mejor las variaciones del proceso y reconocer cuándo un cambio en la alimentación puede afectar el comportamiento de la lixiviación.

Composición mineralógica

El primer aspecto es identificar **qué minerales contienen el metal de interés y en qué forma se encuentra.** El metal puede estar presente como óxido, sulfuro, carbonato, silicato u otras especies minerales, y cada una puede presentar diferente facilidad de disolución.

Los minerales oxidados suelen presentar un comportamiento diferente frente a los agentes lixiviantes que los minerales sulfurados. Asimismo, algunos minerales pueden requerir condiciones específicas para alcanzar una extracción adecuada.

La **mineralogía de la alimentación** también determina qué especies acompañantes estarán expuestas a la solución. Algunos minerales de ganga pueden reaccionar con el lixivante sin aportar metal valioso, provocando un mayor consumo de reactivos.

El operador normalmente no determina la mineralogía mediante análisis de laboratorio, pero debe conocer las características de la alimentación que maneja la planta y comunicar cambios importantes en el tipo de mineral procesado.

Ley y distribución del metal

La **ley del mineral** representa la concentración del componente valioso en la alimentación. Una variación de ley modifica la cantidad de metal disponible para ser extraído y puede alterar las características de la solución obtenida.

También es importante la **distribución del metal dentro de las partículas**. El metal puede encontrarse expuesto en la superficie, distribuido en fracturas o incluido dentro de otros minerales. Cuando se encuentra físicamente encerrado, la solución puede tener un acceso limitado.

Por ello, una alimentación con buena ley no necesariamente presenta una lixiviación eficiente. La **liberación del mineral** y su accesibilidad al agente lixivante son igualmente importantes.

Granulometría y superficie específica

El **tamaño de partícula** influye directamente en el área de contacto entre el mineral y la solución. Al reducir el tamaño de las partículas aumenta, en general, la superficie disponible para la interacción con el lixivante y puede facilitar la extracción.

Sin embargo, una reducción excesiva de tamaño no siempre es favorable. En lixiviación por percolación o en pilas, un contenido elevado de finos puede disminuir la **permeabilidad del lecho**, favorecer la compactación y producir una distribución irregular de la solución.

En sistemas con pulpa, una cantidad elevada de partículas finas puede modificar la **densidad, viscosidad, sedimentación y comportamiento de la mezcla**, afectando el contacto sólido-líquido y la operación de los equipos.

El operador debe observar cambios en la granulometría de alimentación y verificar que se mantenga dentro de las condiciones establecidas para el proceso.

Porosidad, fracturación y permeabilidad

La **porosidad** determina la cantidad de espacios disponibles dentro de una masa mineral, mientras que la fracturación puede facilitar el ingreso de la solución hacia superficies internas.

En sistemas donde la solución debe atravesar un lecho de mineral, la **permeabilidad** es especialmente importante. Una pila puede contener suficiente metal y reactivo, pero presentar una extracción deficiente si la solución no circula uniformemente por todo el material.

La compactación, presencia excesiva de finos, segregación granulométrica o una preparación inadecuada pueden crear zonas de baja permeabilidad. Esto puede producir **canalización**, donde la solución circula preferentemente por determinadas zonas mientras otras reciben poco contacto.

Humedad y comportamiento del mineral

La **humedad** influye en la manipulación, preparación y comportamiento físico del mineral. Una alimentación demasiado seca puede presentar problemas de polvo y distribución, mientras que una humedad excesiva puede modificar la compactación y las condiciones de transporte.

En determinadas operaciones se utiliza **aglomeración** para mejorar las propiedades físicas del mineral antes de la lixiviación. El objetivo es obtener partículas o aglomerados con características adecuadas de resistencia y permeabilidad.

El operador debe observar cambios en la apariencia y comportamiento del mineral, especialmente cuando aparecen zonas excesivamente húmedas, material apelmazado, segregación o acumulación de finos.

Minerales consumidores de reactivos

Algunas especies presentes en la alimentación pueden reaccionar con el agente lixivante sin contribuir directamente a la recuperación del metal. Estos materiales pueden generar un **consumo adicional de reactivos** y modificar las condiciones químicas del circuito.

La ganga carbonatada, por ejemplo, puede consumir ácido en determinados sistemas de lixiviación ácida. De forma similar, determinadas especies mineralógicas pueden afectar el consumo de otros agentes lixiviantes.

Para el operador, una variación inesperada en el consumo de reactivo, acompañada de cambios en el comportamiento del mineral o en las variables químicas, puede ser una señal de modificación de la alimentación y debe ser comunicada para su evaluación.

Presencia de arcillas y finos

Las **arcillas** pueden generar dificultades importantes debido a su capacidad para retener agua, aumentar la cohesión del material y reducir la permeabilidad.

En lixiviación en pilas, una cantidad elevada de arcillas o finos puede favorecer la compactación y la formación de zonas impermeables. Esto reduce la circulación uniforme de la solución y puede disminuir el contacto con el mineral.

En circuitos con pulpa, las arcillas también pueden modificar las propiedades reológicas y dificultar operaciones posteriores de separación sólido-líquido.

Por esta razón, la presencia de arcillas debe considerarse desde la preparación de la alimentación y durante la operación del circuito.

Materia orgánica y especies interferentes

La presencia de **materia orgánica**, determinados minerales secundarios u otras especies reactivas puede afectar el consumo de reactivos o interferir con las reacciones de lixiviación.

En procesos de recuperación de oro mediante soluciones cianuradas, por ejemplo, ciertas especies presentes en el mineral pueden incrementar el consumo de cianuro u oxígeno y reducir la eficiencia del proceso. Estos comportamientos deben ser evaluados según las características específicas del mineral y no pueden atribuirse automáticamente a una sola causa.

El operador debe evitar modificar por iniciativa propia las concentraciones de reactivos ante una desviación. Primero debe verificar las variables bajo su responsabilidad y comunicar la condición al personal encargado del control metalúrgico.

Características que debe observar el operador

En la operación diaria, las características del mineral que pueden tener mayor importancia práctica incluyen:

- **Granulometría y distribución de tamaños.**
- **Contenido de finos y arcillas.**
- **Humedad y comportamiento físico.**
- Cambios visibles en el **tipo y aspecto del mineral.**
- Presencia de material compactado o segregado.
- Variaciones importantes de la **ley de alimentación**, cuando esta información esté disponible.
- Cambios en el consumo de reactivos.
- Cambios simultáneos en las variables de proceso y en la respuesta de la solución.

Una modificación de la alimentación puede explicar parte de una desviación que inicialmente parece estar relacionada con la dosificación o con el funcionamiento de un equipo. Por ello, la información sobre el mineral debe mantenerse coordinada con los registros de operación.

En términos operacionales, el mineral no debe considerarse únicamente como una cantidad de material que ingresa a la planta. Sus **propiedades mineralógicas y físicas determinan la facilidad con que la solución puede acceder al metal, reaccionar con él y transportarlo posteriormente en solución.** Conocer estas características permite al operador interpretar mejor el comportamiento del circuito y detectar oportunamente condiciones que requieren evaluación o corrección.

1.3. Tipos de lixiviación: pilas, tanques, percolación e in situ

La lixiviación puede desarrollarse mediante diferentes métodos, dependiendo de las **características del mineral, granulometría, permeabilidad, ley, recuperación esperada, consumo de reactivos, infraestructura disponible y condiciones del yacimiento.** Para el operador es importante reconocer las diferencias entre cada método, ya que cambian los equipos utilizados, la forma de contacto entre mineral y solución, las variables de control y los riesgos operacionales.



Lixiviación en pilas

La **lixiviación en pilas (heap leaching)** consiste en colocar el mineral previamente preparado sobre una superficie acondicionada y hacer circular una solución lixivante a través del lecho mediante un sistema de riego. La solución percola por la pila, entra en contacto con el mineral y recoge las especies solubles antes de ser captada en el sistema de drenaje.

Antes de formar la pila, el mineral puede requerir **chancado, clasificación y, según las características del material, aglomeración**. La preparación debe permitir una adecuada distribución de tamaños y suficiente permeabilidad para que la solución atravesase el lecho de manera uniforme.

Los principales elementos operacionales incluyen:

- Área o plataforma de lixiviación.
- Sistema de impermeabilización y drenaje.
- Pila de mineral.
- Tuberías y sistema de distribución.
- Aspersores, goteros u otros dispositivos de riego.
- Pozas de solución.
- Bombas y tuberías de conducción.
- Instrumentos para controlar variables del circuito.

El operador debe vigilar principalmente el **caudal de riego, distribución de la solución, niveles de las pozas, condiciones de las tuberías, presencia de fugas y comportamiento del drenaje**. Una distribución deficiente puede producir zonas secas y otras con exceso de solución. La compactación, los finos y la canalización también pueden reducir el contacto efectivo.

La solución que atraviesa la pila es colectada y conducida hacia la etapa correspondiente del circuito. Dependiendo del proceso, puede tratarse de una **solución rica o cargada**, que posteriormente será procesada para recuperar el metal.

Lixiviación en tanques

La **lixiviación en tanques** se realiza poniendo el mineral, generalmente en forma de pulpa, en contacto con la solución lixivante dentro de recipientes diseñados para mantener condiciones controladas.

La pulpa puede ser preparada mediante trituración y molienda hasta alcanzar la granulometría requerida. Dentro del tanque, la **agitación** mantiene las partículas suspendidas y favorece el contacto entre el sólido y la solución.

Los tanques pueden disponer de:

- Sistema de alimentación de pulpa.
- Agitador y motor.
- Eje e impulsor.
- Sistemas de adición de reactivos.
- Tuberías de alimentación y descarga.
- Instrumentación para controlar variables del proceso.
- Sistemas de transferencia entre etapas.

El operador debe controlar variables como **nivel, densidad o porcentaje de sólidos, pH, concentración de reactivo, temperatura, velocidad de agitación y tiempo de residencia**, según el diseño de la planta.

Una agitación insuficiente puede provocar sedimentación y reducir el contacto sólido-líquido. Una condición mecánica anormal, como vibraciones, ruido, sobrecarga del motor o comportamiento irregular del impulsor, debe ser comunicada de acuerdo con los procedimientos de operación y mantenimiento.

La lixiviación en tanques permite un control más directo de las condiciones del proceso, pero requiere mayor infraestructura y equipos de operación que determinados sistemas de lixiviación sobre mineral apilado.

Lixiviación por percolación

La **lixiviación por percolación** utiliza el paso de una solución a través de un lecho de mineral relativamente permeable. El principio es similar al de una pila, pero el diseño y la escala pueden variar considerablemente.

La solución se introduce sobre la parte superior o se distribuye de acuerdo con el diseño de la instalación y atraviesa el material por acción de la gravedad. Durante su recorrido entra en contacto con las partículas y posteriormente es colectada.

El funcionamiento depende especialmente de la **permeabilidad del lecho**. Si el material contiene demasiados finos, presenta compactación o tiene una distribución granulométrica deficiente, la solución puede encontrar resistencia al flujo y buscar caminos preferenciales.

Una condición denominada **canalización** ocurre cuando una parte importante de la solución circula por determinadas zonas mientras otras reciben poco contacto. Esto puede reducir la eficiencia global de la lixiviación.

El operador debe observar la distribución de la solución, velocidad de drenaje, acumulaciones, zonas secas, saturación anormal y cualquier cambio en el comportamiento del lecho.

La percolación también puede emplearse en determinados sistemas de pequeña escala o instalaciones diseñadas específicamente para este propósito. El método concreto debe definirse de acuerdo con las características de la operación y las autorizaciones correspondientes.

Lixiviación in situ

La **lixiviación in situ** consiste en hacer circular una solución lixivante directamente a través del cuerpo mineralizado, sin extraer convencionalmente todo el mineral hacia una planta superficial. La solución se introduce mediante perforaciones o sistemas especialmente diseñados y posteriormente se recupera para su tratamiento.

Este método requiere condiciones geológicas e hidrogeológicas muy específicas. El comportamiento del subsuelo, la permeabilidad, las características del mineral y la posibilidad de controlar la circulación de las soluciones son factores críticos.

A diferencia de una pila o un tanque, el operador no puede observar directamente el material durante el proceso. Por ello adquieren especial importancia el **control de caudales, presiones, niveles, composición de soluciones y balance entre solución inyectada y recuperada**.

Una diferencia importante entre la lixiviación in situ y los sistemas superficiales es el nivel de control requerido sobre la migración de las soluciones. Una pérdida de solución fuera de la zona prevista puede representar una condición operacional y ambiental crítica que debe ser detectada, reportada y gestionada conforme a los procedimientos establecidos.

Comparación operacional

Los métodos pueden diferenciarse principalmente por la forma en que se produce el contacto entre el mineral y la solución:

Método	Contacto principal	Variables relevantes
Pilas	Solución que percola a través del mineral apilado	Riego, caudal, permeabilidad, drenaje, pH y concentración
Tanques	Pulpa agitada dentro de un tanque	Agitación, densidad, nivel, pH, concentración y tiempo
Percolación	Solución que atraviesa un lecho mineral	Permeabilidad, caudal, distribución y drenaje

Método	Contacto principal	Variables relevantes
In situ	Solución circulando dentro del cuerpo mineralizado	Caudal, presión, niveles, composición y recuperación de solución

En todos los casos, el objetivo operacional es conseguir un **contacto adecuado y controlado entre la solución lixiviante y el mineral**, evitando pérdidas de solución, consumo innecesario de reactivos y condiciones que reduzcan la recuperación.

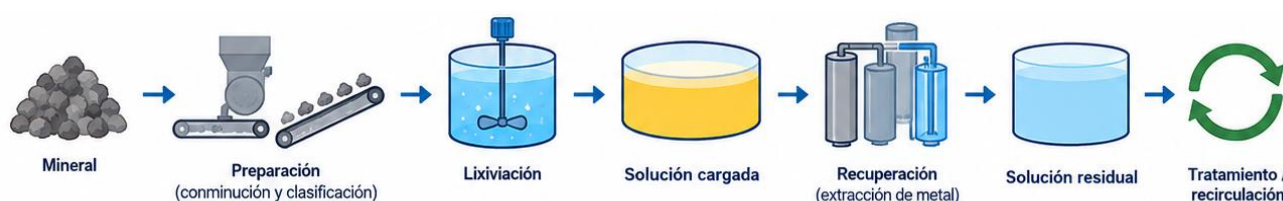
El operador debe identificar qué método utiliza la instalación y conocer sus puntos críticos. Una desviación debe evaluarse de acuerdo con el método aplicado: una pérdida de presión en un sistema de bombeo, una zona seca en una pila, sedimentación en un tanque o una diferencia anormal entre caudales de inyección y recuperación no tienen la misma causa ni se corrigen de la misma manera.

Por ello, el método de lixiviación determina directamente la forma de **operar, inspeccionar, medir y responder ante desviaciones** dentro del circuito.

1.4. Etapas del proceso y flujo de operación

El proceso de lixiviación comprende una secuencia de operaciones destinadas a poner el **mineral en contacto controlado con una solución lixiviante**, favorecer la disolución del componente de interés, recuperar la solución cargada y conducirla hacia la etapa posterior del circuito. La configuración exacta depende del método utilizado, pero el operador debe reconocer la secuencia general y la función de cada etapa.

El flujo debe mantenerse de manera continua y controlada. Una alteración en una etapa puede afectar las condiciones de las etapas siguientes, por lo que la operación requiere coordinación entre **alimentación, lixiviación, colección, bombeo, control de soluciones y recuperación**.



Preparación y recepción del mineral

La primera etapa corresponde a la **recepción y preparación del mineral**. Dependiendo del proceso, el mineral puede pasar por chancado, clasificación, molienda, aglomeración u otras operaciones antes de ingresar a la lixiviación.

El objetivo es obtener una alimentación con características compatibles con el método seleccionado. La **granulometría, humedad, distribución de tamaños y contenido de finos** pueden determinar la facilidad con que la solución entra en contacto con el mineral.

Antes de iniciar la alimentación, el operador debe verificar las condiciones básicas de los equipos y sistemas involucrados, así como la disponibilidad de la siguiente etapa. No debe permitirse que una acumulación de material o una restricción en el circuito provoque sobrecarga o interrupción del flujo.

Alimentación al sistema de lixiviación

Una vez preparado, el mineral ingresa al sistema correspondiente.

En una operación de **lixiviación en pilas**, el material se coloca y distribuye sobre la plataforma siguiendo las condiciones establecidas para la formación del lecho.

En **lixiviación en tanques**, el mineral preparado se mezcla con agua y otros componentes para formar una pulpa que será transferida hacia los tanques.

En otros sistemas de percolación, el material se dispone de manera que permita el paso controlado de la solución.

El operador debe controlar que la alimentación sea **uniforme y continua**, evitando segregación, acumulaciones, compactación o variaciones importantes de las características físicas del material.

Preparación y aplicación de la solución lixivante

La solución lixivante se prepara o acondiciona de acuerdo con los parámetros definidos para el proceso. En esta etapa se controlan variables como **concentración del agente lixivante, pH, volumen y caudal**, según el método y mineral tratado.

En las pilas y sistemas de percolación, la solución se distribuye mediante redes de riego, tuberías, goteros, aspersores u otros dispositivos. En tanques, los reactivos pueden incorporarse directamente al circuito de pulpa mediante sistemas de dosificación.

El operador debe comprobar que la solución llegue al punto previsto y que los sistemas de distribución funcionen correctamente. Una reducción de caudal, una obstrucción o una distribución irregular puede alterar el contacto con el mineral.

La preparación y dosificación detallada de los reactivos será desarrollada posteriormente en el módulo correspondiente.

Contacto y lixiviación

La etapa central es el **contacto entre el mineral y la solución lixivante**.

En una pila, la solución atraviesa el lecho por percolación. En un tanque, la agitación mantiene la pulpa en contacto con la solución. En ambos casos, se busca proporcionar condiciones suficientes para que el componente soluble pase desde la fase sólida hacia la fase líquida.

Durante esta etapa se controlan las variables establecidas para cada circuito, entre ellas **tiempo de contacto, pH, concentración, caudal, densidad, porcentaje de sólidos, temperatura y condiciones de agitación**, cuando correspondan.

El operador debe comparar continuamente las lecturas con los rangos operacionales definidos. Una desviación no debe corregirse modificando arbitrariamente varias variables al mismo tiempo, porque esto puede dificultar la identificación de la causa.

Colección de la solución cargada

Después de atravesar el mineral o permanecer en contacto con la pulpa, la solución contiene las especies que han sido disueltas durante el proceso. Esta corriente debe ser **colectada y conducida de manera controlada**.

En una pila, la solución percolada llega al sistema de drenaje y posteriormente a las pozas o tanques correspondientes. En un circuito de tanques, la pulpa o solución pasa de una etapa a otra mediante tuberías, bombas, reboses u otros sistemas de transferencia.

El operador debe verificar **niveles, caudales, estado de bombas, válvulas, tuberías, puntos de drenaje y condiciones de contención**.

Una disminución del caudal de recuperación, aumento inesperado del nivel de una poza o tanque, fuga o acumulación de solución debe investigarse según el procedimiento de la planta y comunicarse cuando corresponda.

Recirculación y control del circuito

En muchas instalaciones, las soluciones pueden ser **recirculadas** para aprovechar el reactivo residual y reducir el consumo de agua y reactivos. El circuito puede incluir pozas o tanques destinados a almacenar y acondicionar las soluciones antes de su retorno al proceso.

La recirculación exige controlar la composición de la solución, porque la acumulación de determinadas especies puede modificar el comportamiento del proceso.

El operador debe identificar correctamente cada línea y punto de transferencia para evitar conexiones incorrectas o envío de soluciones hacia un destino no previsto. Las válvulas, bombas y tuberías deben mantenerse en las condiciones establecidas por el procedimiento operativo.

Transferencia hacia la recuperación del metal

La **solución cargada** se dirige posteriormente hacia la etapa destinada a recuperar el metal disuelto. Dependiendo del proceso, pueden utilizarse operaciones como adsorción, precipitación, extracción por solventes u otros métodos.

En este punto, el operador de lixiviación debe garantizar que la corriente tenga el **caudal y las condiciones requeridas** para la siguiente etapa. No corresponde desarrollar aquí los

mecanismos específicos de recuperación, ya que pertenecen a otras operaciones del proceso metalúrgico.

La coordinación entre ambas áreas es importante. Una variación en el flujo de solución cargada puede generar problemas tanto en lixiviación como en la etapa posterior.

Manejo de soluciones residuales

Después de la recuperación del metal, determinadas soluciones pueden regresar al circuito, pasar por acondicionamiento o dirigirse a un sistema específico de tratamiento, dependiendo del diseño de la planta.

El operador debe conocer las **rutas autorizadas de cada corriente** y evitar mezclas no previstas. Las soluciones que deban ser tratadas antes de su disposición o reutilización deben permanecer dentro del sistema correspondiente.

Los procedimientos de **neutralización, detoxificación y manejo de soluciones residuales** serán tratados posteriormente, por lo que en esta etapa solo debe reconocerse su ubicación dentro del flujo general.

Secuencia operacional

De manera simplificada, un circuito puede representarse como:

Recepción del mineral → preparación → alimentación → aplicación de solución lixivante → contacto y lixiviación → colección de solución cargada → acondicionamiento/recirculación → recuperación del metal → tratamiento o manejo de soluciones residuales.

No todos los circuitos presentan exactamente esta secuencia. Algunas instalaciones pueden incorporar etapas adicionales, recirculaciones, tanques intermedios o diferentes sistemas de recuperación.

Por ello, el operador debe trabajar siempre con el **diagrama de flujo y procedimiento operativo específico de la planta** y conocer físicamente la ruta de las principales corrientes.

Control del flujo durante la operación

Una operación estable depende de mantener continuidad y coordinación entre las diferentes etapas. El operador debe observar especialmente:

- **Caudal de alimentación y de solución.**
- Niveles de tanques y pozas.
- Presión en líneas cuando corresponda.
- Estado de bombas y válvulas.
- Distribución de la solución.
- Condiciones del mineral o pulpa.
- Valores de las variables químicas establecidas.

- Presencia de fugas, derrames, reboses u obstrucciones.
- Diferencias anormales entre caudales de entrada y salida.

Cuando una condición anormal pueda comprometer la seguridad, generar pérdida de solución, afectar equipos o alterar significativamente la recuperación, corresponde **aplicar el procedimiento establecido, controlar la condición dentro de las funciones autorizadas e informar al responsable de turno.**

El conocimiento del flujo completo permite al operador comprender que una desviación localizada puede tener consecuencias en otras partes del circuito. Por ello, la supervisión no debe limitarse al equipo que se encuentra directamente frente al operador, sino considerar la **continuidad de las corrientes y la relación entre las diferentes etapas del proceso.**

1.5. Variables fundamentales de la lixiviación

El comportamiento de la lixiviación depende de un conjunto de **variables físicas, químicas y operacionales** que determinan el contacto entre el mineral y la solución, la velocidad de disolución y el grado de extracción alcanzado. Estas variables están relacionadas entre sí; por ello, una desviación en una condición puede modificar el comportamiento de otras y afectar la estabilidad del circuito.

El operador debe conocer qué variables controla directamente, cuáles observa mediante instrumentos y cuáles son determinadas por laboratorio o supervisión metalúrgica. Su función es mantener las condiciones dentro de los rangos establecidos, identificar desviaciones y comunicar oportunamente aquellas que no pueda corregir dentro de sus responsabilidades.

Granulometría del mineral

La **granulometría** determina el tamaño de las partículas que ingresan al proceso. Al disminuir el tamaño de partícula, normalmente aumenta la superficie disponible para el contacto con la solución y puede favorecer la extracción.

Sin embargo, una cantidad excesiva de finos puede generar problemas. En pilas y sistemas de percolación puede reducir la **permeabilidad**, favorecer la compactación y provocar canalización de la solución. En sistemas con pulpa puede modificar la densidad, sedimentación y comportamiento de la mezcla.

Por ello, el tamaño óptimo no corresponde necesariamente al material más fino posible, sino al que proporciona un buen equilibrio entre **liberación, contacto y comportamiento físico del circuito.**

Permeabilidad y distribución de la solución

En sistemas donde la solución debe atravesar un lecho mineral, la **permeabilidad** es una variable crítica. El líquido debe desplazarse por el material de manera relativamente uniforme.

Una mala distribución puede producir zonas con exceso de solución y otras con poco contacto. La **canalización** es una de las principales condiciones que deben evitarse, ya que parte de la solución puede recorrer caminos preferenciales sin entrar adecuadamente en contacto con todo el mineral.

El operador debe observar la distribución del riego, drenaje, humedad del material, acumulaciones y cualquier diferencia evidente entre distintas zonas de la instalación.

pH

El **pH** es una de las variables químicas más importantes porque determina las condiciones de acidez o alcalinidad de la solución y afecta las reacciones de lixiviación.

El rango de operación depende del mineral y del sistema químico utilizado. No existe un único valor de pH aplicable a todas las operaciones de lixiviación.

El operador debe verificar las lecturas mediante los instrumentos establecidos y mantener el valor dentro del rango operativo definido. Una variación puede afectar la disolución del metal, el consumo de reactivos o la estabilidad de determinadas especies químicas.

En procesos que utilizan **cianuro**, el control de pH adquiere además una importancia crítica para la seguridad, por lo que debe respetarse estrictamente el procedimiento establecido y evitar modificaciones no autorizadas.

Concentración del agente lixiviante

La **concentración del agente lixiviante** determina la disponibilidad del reactivo que participa en la disolución del mineral.

Una concentración insuficiente puede limitar la extracción, mientras que una concentración excesiva puede aumentar el consumo de reactivos sin producir una mejora proporcional y favorecer la disolución de especies no deseadas.

El operador debe controlar la concentración según los valores establecidos por la operación y verificar el funcionamiento correcto de los sistemas de preparación y dosificación.

Los procedimientos específicos de preparación, almacenamiento y dosificación de reactivos se desarrollarán en el **Módulo 3**.

Caudal de solución

El **caudal** representa la cantidad de solución que circula por unidad de tiempo. Es especialmente importante en sistemas de riego y percolación, donde determina la cantidad de solución que entra en contacto con el mineral.

Un caudal demasiado bajo puede reducir el contacto y disminuir la extracción. Un caudal excesivo puede provocar sobrecarga del sistema de drenaje, acumulaciones, pérdidas de solución o distribución inadecuada.

El operador debe controlar los caudales de acuerdo con los instrumentos disponibles y verificar que bombas, válvulas, tuberías y elementos de distribución funcionen correctamente.

Tiempo de contacto y tiempo de residencia

El **tiempo de contacto** corresponde al período durante el cual el mineral permanece expuesto a la solución lixivante. En sistemas de tanques puede expresarse mediante el **tiempo de residencia** dentro de cada etapa.

Un tiempo insuficiente puede impedir que la extracción alcance el nivel esperado. Sin embargo, prolongar innecesariamente el contacto no siempre produce una mejora proporcional y puede reducir la capacidad de tratamiento.

El tiempo efectivo depende del diseño del circuito, caudal, volumen disponible, características del mineral y cinética de la reacción. El operador debe mantener el flujo y los niveles dentro de las condiciones establecidas.

Densidad y porcentaje de sólidos

En circuitos que trabajan con pulpa, la **densidad** y el **porcentaje de sólidos** son variables fundamentales.

Un porcentaje de sólidos demasiado elevado puede dificultar la agitación, aumentar la viscosidad y reducir el contacto entre las partículas y la solución. Un porcentaje demasiado bajo puede disminuir la capacidad efectiva de tratamiento y modificar el consumo de agua y reactivos.

La densidad debe controlarse mediante los métodos definidos para la planta. Las variaciones importantes pueden indicar cambios en la alimentación, adición de agua, condiciones de bombeo o problemas en el circuito.

Esta variable tiene menor relevancia en una lixiviación convencional en pilas, donde el mineral se encuentra como lecho sólido y la solución circula a través de él.

Relación solución-mineral

La **relación solución-mineral** expresa la cantidad de solución disponible respecto de la cantidad de mineral tratado. Esta relación influye en el contacto, la concentración de las especies disueltas y el consumo de agua.

Una cantidad insuficiente de solución puede limitar el contacto y la extracción. Un exceso puede generar mayor volumen de solución para manejar y modificar la concentración de las especies en el circuito.

El valor adecuado depende del método de lixiviación y del diseño de la operación.

Temperatura

La **temperatura** puede afectar la velocidad de determinadas reacciones químicas y las propiedades físicas de las soluciones.

En algunos procesos la temperatura es una variable importante de control; en otros, su influencia puede ser secundaria frente al pH, concentración o tiempo de contacto.

Cuando la planta dispone de medición de temperatura, el operador debe registrar los valores y reportar cambios fuera de los rangos establecidos, especialmente cuando coinciden con alteraciones en otras variables del proceso.

Características de la solución y carga disuelta

Durante la lixiviación, la solución va incorporando especies provenientes del mineral. Su **composición química** puede cambiar progresivamente y afectar la capacidad de continuar disolviendo el metal.

Por esta razón, además de controlar la concentración del reactivo principal, puede ser necesario observar parámetros analíticos definidos por la planta, como concentración del metal, reactivo residual u otras especies relevantes.

Estos análisis pueden realizarse en laboratorio. El operador debe utilizar los resultados disponibles para comparar el comportamiento del proceso con las condiciones esperadas y comunicar desviaciones.

Relación entre variables

Las variables no deben analizarse de manera aislada. Por ejemplo, una modificación de la **granulometría** puede alterar la permeabilidad; una variación del caudal puede modificar el tiempo de contacto; un cambio en la alimentación puede incrementar el consumo de reactivo; y una variación del pH puede modificar la respuesta química del sistema.

Ante una desviación, el operador debe revisar primero las variables bajo su control y evitar realizar múltiples modificaciones simultáneas sin autorización. La identificación correcta de la causa requiere observar la **tendencia de los parámetros**, comparar registros y comunicar las condiciones relevantes al responsable del proceso.

En la operación diaria, las variables fundamentales deben mantenerse dentro de los rangos definidos para cada circuito. El objetivo no es buscar valores máximos de cada parámetro, sino mantener una **combinación estable de condiciones** que permita un contacto eficiente, una extracción adecuada y una operación segura.

1.6. Diagramas de flujo y función del operador

Los **diagramas de flujo del proceso (flowsheets)** representan gráficamente las principales etapas de una planta de lixiviación y la dirección de las corrientes de mineral, pulpa, soluciones y reactivos. Para el operador, el diagrama no es únicamente un documento

técnico: constituye una referencia para comprender **de dónde viene una corriente, hacia dónde se dirige, qué equipos intervienen y qué variables deben controlarse.**

La interpretación correcta del flujo permite relacionar una condición observada en un equipo con sus posibles efectos sobre las etapas siguientes.

Lectura básica de un diagrama de flujo

Un diagrama de lixiviación normalmente identifica:

- **Equipos principales:** chancadoras, zarandas, tanques, bombas, filtros, pozas y otros elementos del circuito.
- **Corrientes de mineral o pulpa.**
- **Corrientes de solución lixivante y solución cargada.**
- **Puntos de adición de reactivos.**
- **Líneas de recirculación.**
- Puntos de muestreo y medición.
- Válvulas, tuberías y sistemas de transferencia relevantes.

Las **flechas** indican normalmente la dirección del flujo. El operador debe identificar las principales rutas antes de intervenir o modificar cualquier elemento del circuito.

En una operación real pueden existir diferentes diagramas: diagrama general de proceso, diagramas de tuberías e instrumentación y esquemas específicos de determinadas áreas. Cada uno proporciona un nivel diferente de información y debe utilizarse según la tarea que se esté realizando.

Seguimiento de las principales corrientes

Una de las competencias básicas del operador es poder seguir mentalmente el recorrido de las principales corrientes.

En una instalación de lixiviación en pilas, por ejemplo, el flujo puede representarse de forma simplificada como:

Mineral preparado → pila → aplicación de solución → percolación → colección → poza o tanque → tratamiento/recuperación → recirculación o manejo de solución.

En una instalación con tanques, el circuito puede incluir:

Preparación de mineral → formación de pulpa → tanque de lixiviación → transferencia entre etapas → separación sólido-líquido → solución cargada → recuperación → recirculación o tratamiento.

Estos esquemas son simplificados. Cada planta puede incorporar equipos, recirculaciones y etapas adicionales.

El operador debe conocer la **ruta específica de su instalación** y no asumir que dos plantas con el mismo método de lixiviación tienen exactamente la misma configuración.

Relación entre equipos y variables

Cada equipo del circuito cumple una función y tiene determinadas variables operacionales asociadas.

Una bomba, por ejemplo, está relacionada con **caudal, presión, nivel de succión y condiciones mecánicas**. Un tanque puede requerir control de nivel, densidad, agitación, pH y otros parámetros. Un sistema de riego requiere atención al caudal y distribución de la solución.

El operador debe comprender esta relación para interpretar las desviaciones. Una disminución del flujo hacia un tanque puede estar relacionada con una bomba, una válvula, una obstrucción, un nivel insuficiente o una condición anterior del circuito.

Por esta razón, ante una anomalía no debe observarse únicamente el equipo donde aparece el problema. Es necesario revisar las **corrientes de entrada y salida y las condiciones de los equipos relacionados**.

Puntos de control y medición

Los diagramas permiten localizar los principales **puntos de control** del proceso. Pueden incluir instrumentos para medir:

- pH.
- Caudal.
- Nivel.
- Presión.
- Temperatura.
- Densidad.
- Porcentaje de sólidos.
- Concentración de determinados reactivos o especies.
- Parámetros analíticos obtenidos mediante muestreo.

No todos los parámetros están necesariamente medidos en línea. Algunos se determinan mediante muestreo y análisis de laboratorio.

El operador debe conocer dónde se realiza cada medición, qué instrumento se utiliza y qué procedimiento corresponde cuando una lectura se encuentra fuera del rango establecido.

Una lectura anormal debe compararse con otras variables y con la tendencia histórica antes de realizar una corrección, siempre dentro de las funciones autorizadas.

Función del operador en el circuito

La función del operador consiste en mantener el proceso dentro de las **condiciones operacionales establecidas**, detectar desviaciones y actuar de acuerdo con los procedimientos de la planta.

Entre sus actividades habituales pueden encontrarse:

- Verificar las condiciones iniciales antes de poner en marcha el circuito.
- Confirmar la disponibilidad de equipos y servicios necesarios.
- Controlar niveles, caudales y otras variables asignadas.
- Observar el comportamiento de mineral, pulpa y soluciones.
- Verificar el funcionamiento de bombas, válvulas, sistemas de distribución y equipos auxiliares.
- Realizar inspecciones operacionales.
- Registrar parámetros y acontecimientos relevantes.
- Identificar fugas, derrames, obstrucciones, reboses y otras condiciones anormales.
- Comunicar oportunamente desviaciones al responsable correspondiente.

El operador no debe interpretar el diagrama como una autorización para modificar cualquier elemento del proceso. Las **maniobras operacionales** deben realizarse únicamente cuando formen parte de sus funciones y de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Operación y comunicación entre áreas

La lixiviación normalmente está integrada con otras operaciones de la planta. Los cambios en la alimentación, preparación del mineral, recuperación del metal, bombeo o tratamiento de soluciones pueden afectar directamente el funcionamiento del circuito.

Por ello, la información operacional debe comunicarse de manera clara. Una modificación relevante de caudal, una falla de equipo, una pérdida de solución o una alteración significativa de una variable debe quedar registrada y comunicada según el sistema de trabajo de la planta.

La **bitácora operacional** permite conservar información sobre las condiciones del circuito, intervenciones realizadas, desviaciones y acontecimientos relevantes durante el turno.

Una buena comunicación evita que una condición detectada en un turno quede sin seguimiento en el siguiente.

Respuesta ante desviaciones

Cuando una variable se encuentra fuera de rango, el operador debe seguir una secuencia básica:

Detectar → verificar → evaluar → actuar dentro de su autorización → registrar → informar.

Primero debe confirmar que la lectura o condición observada sea real y no corresponda a un error evidente del instrumento. Después debe revisar las condiciones relacionadas y determinar si la desviación puede ser corregida mediante una acción operacional autorizada.

Si la condición supera sus competencias, puede comprometer la seguridad, afectar un equipo, generar una pérdida importante de solución o alterar significativamente el proceso, corresponde **detener o aislar la operación cuando el procedimiento así lo indique y comunicar inmediatamente la situación.**

No deben realizarse modificaciones improvisadas de caudal, concentración, pH, válvulas o equipos con el único objetivo de eliminar una alarma sin identificar previamente la causa.

Importancia de conocer el circuito completo

Un operador que conoce solamente el equipo que controla directamente tiene una capacidad limitada para interpretar las desviaciones. En cambio, conocer el **flujo completo del proceso** permite comprender las consecuencias de una modificación y anticipar problemas.

Por ejemplo, una reducción del caudal de solución puede provocar una disminución de contacto con el mineral, modificar la concentración de la solución cargada y posteriormente afectar la etapa de recuperación. Del mismo modo, una alteración en la alimentación puede cambiar la demanda de reactivos y modificar las condiciones de la lixiviación.

Por ello, el operador debe utilizar el diagrama de flujo como una herramienta diaria de trabajo y relacionarlo con las **condiciones reales de la planta, instrumentos, procedimientos y registros operacionales**.

El conocimiento del flowsheet permite trabajar de manera más segura, identificar rápidamente dónde se encuentra una desviación y comprender cómo una condición local puede afectar el funcionamiento general del circuito.

MÓDULO 2: EQUIPOS E INSTALACIONES DE LIXIVIACIÓN

2.1. Pilas, tanques, pozas y sistemas de contención

En una operación de lixiviación, las **pilas, tanques, pozas y sistemas de contención** permiten mantener el mineral, las soluciones y las pulpas dentro de las zonas destinadas al proceso. Su diseño y estado operacional influyen directamente en la continuidad del circuito, la recuperación de valores y el control de riesgos ambientales y de seguridad.

El operador debe conocer la función de cada instalación, identificar sus principales componentes y reconocer condiciones anormales como fugas, reboses, acumulación de sólidos, deterioro de superficies, obstrucciones o niveles fuera de rango.



Pilas de lixiviación

Las pilas se utilizan principalmente para lixiviar mineral previamente preparado y colocado sobre una superficie acondicionada. El mineral se distribuye formando una masa con características adecuadas de **altura, granulometría, permeabilidad y estabilidad**, de acuerdo con el diseño de la operación.

La pila debe permitir que la solución lixiviante atraviese el mineral de manera relativamente uniforme y llegue al sistema de recolección ubicado en la base. Para ello, la preparación del mineral puede incluir chancado, clasificación y, cuando corresponde, **aglomeración**, con el objetivo de mejorar la distribución de la solución y evitar problemas de permeabilidad.

Debajo de la pila normalmente existe un sistema de **impermeabilización y drenaje**. Dependiendo del diseño, puede incluir una geomembrana u otro sistema de revestimiento,

una capa de drenaje y elementos destinados a conducir la solución hacia los puntos de colección. No todas las instalaciones tienen exactamente la misma configuración, por lo que el operador debe trabajar de acuerdo con los planos, procedimientos y condiciones específicas de la planta.

Durante la operación se debe observar:

- distribución uniforme del mineral;
- presencia de zonas excesivamente compactadas;
- acumulación de finos;
- formación de canales preferenciales de flujo;
- zonas secas o con saturación excesiva;
- estabilidad de taludes y superficie de la pila;
- presencia de charcos no previstos;
- condición visible de tuberías y puntos de drenaje;
- acumulación anormal de solución en la base.

Una distribución deficiente puede provocar que parte de la solución atraviese rápidamente determinadas zonas mientras otras permanecen con poco contacto. Este fenómeno puede reducir la eficiencia de lixiviación y generar diferencias importantes entre sectores de la pila.

El operador no debe ingresar, modificar o intervenir físicamente una pila fuera de los procedimientos establecidos. Las condiciones de estabilidad, tránsito de equipos, trabajos sobre la pila y cualquier intervención deben estar controladas según los procedimientos de seguridad de la operación.

Tanques de lixiviación

Los tanques se utilizan para mantener en contacto el mineral, la pulpa y la solución lixivante durante un tiempo determinado. En comparación con una pila, el proceso en tanque permite un control más directo de variables como **nivel, densidad, porcentaje de sólidos, pH, concentración de reactivos, temperatura y agitación**, según el sistema instalado.

Un tanque puede estar fabricado de acero, concreto revestido u otros materiales compatibles con el proceso. Sus componentes pueden incluir cuerpo del tanque, revestimiento interno, entradas y salidas de pulpa, sistema de agitación, instrumentos de medición, líneas de alimentación y descarga, y dispositivos de seguridad.

El nivel debe mantenerse dentro del rango operacional establecido. Un nivel demasiado alto puede generar riesgo de rebose y afectar equipos o áreas próximas. Un nivel demasiado bajo puede reducir el tiempo de contacto o provocar condiciones inadecuadas para la operación del sistema de agitación y transferencia.

El operador debe prestar atención a cambios en:

- nivel de pulpa;
- apariencia y comportamiento de la pulpa;
- densidad o porcentaje de sólidos;
- pH;
- temperatura, cuando corresponda;

- condición del agitador;
- vibraciones o ruidos anormales;
- flujo de alimentación y descarga;
- fugas alrededor del tanque, conexiones o válvulas.

La presencia de sólidos sedimentados en el fondo puede reducir el volumen útil del tanque y alterar la circulación de la pulpa. También puede producir sobrecarga durante el arranque de los equipos de agitación. Por esta razón, cualquier acumulación anormal debe ser comunicada y tratada mediante el procedimiento correspondiente.

Pozas de proceso

Las **pozas** permiten recibir, almacenar temporalmente, regular o transferir soluciones utilizadas durante el proceso. Su función específica depende del circuito. Pueden existir pozas para solución rica, solución pobre, solución de proceso, contingencia u otros flujos definidos por el diseño de la operación.

Las pozas pueden estar construidas o revestidas con sistemas destinados a reducir la infiltración hacia el terreno. Entre sus componentes pueden encontrarse geomembranas, capas de protección, drenajes, bermas, tuberías de entrada y salida, bombas, sumideros e instrumentos de nivel.

Uno de los controles principales es el **nivel de la poza**. El operador debe verificar que se mantenga dentro del rango permitido y que exista capacidad disponible para recibir el flujo previsto. Un incremento inesperado puede indicar una disminución de la capacidad de transferencia, una obstrucción en una línea, una falla de bombeo o un aumento del caudal recibido.

Debe prestarse especial atención a:

- nivel de operación;
- condición de las bermas;
- estabilidad de los bordes;
- presencia de erosión;
- acumulación de sólidos;
- estado visible del revestimiento;
- ingreso o salida de soluciones;
- presencia de fugas;
- condiciones de rebose;
- funcionamiento de los sistemas asociados de transferencia.

Cuando una poza recibe soluciones con reactivos, el acceso y las actividades de inspección deben realizarse considerando los riesgos químicos correspondientes.

Sistemas de contención

El sistema de contención tiene como objetivo mantener las soluciones, pulpas o materiales del proceso dentro de las áreas destinadas para ello y evitar su liberación no controlada.

La contención puede incluir **geomembranas, revestimientos, bermas, diques, canales, sumideros, drenajes y estructuras secundarias**, dependiendo de las características de la instalación. Su configuración debe responder al diseño aprobado y a las condiciones particulares de cada operación.

La integridad del revestimiento es especialmente importante. Una perforación, corte, desprendimiento o deterioro puede comprometer la capacidad de contención. El operador debe reportar cualquier daño visible, especialmente cuando se encuentre asociado con presencia de solución fuera del área prevista.

Las **bermas y diques** también forman parte del sistema de contención. Deben mantenerse libres de obstrucciones y en condiciones que permitan cumplir su función. La acumulación de materiales, erosión, asentamientos o daños estructurales deben ser comunicados oportunamente.

En instalaciones que cuentan con **contención secundaria**, esta puede proporcionar una barrera adicional ante fugas o derrames provenientes de tanques, tuberías u otros componentes. No debe utilizarse como almacenamiento permanente de soluciones si su función y capacidad no están destinadas para ello.

El operador debe diferenciar entre una condición normal del proceso y una pérdida de contención. La presencia de líquido fuera del área diseñada, humedad persistente en zonas no previstas, disminución inexplicable de nivel o acumulación de solución en puntos anormales pueden ser señales que requieren verificación.

Control operacional de niveles y capacidad

El control de capacidad es fundamental en pilas, tanques y pozas. Una instalación puede encontrarse físicamente intacta, pero operar de manera insegura si recibe un volumen superior al que puede manejar.

Los niveles deben controlarse mediante instrumentos cuando estén instalados y mediante inspección visual cuando corresponda. El operador debe comparar la condición observada con los límites y rangos establecidos para la operación.

Cuando se detecta una tendencia de incremento de nivel, no debe esperarse necesariamente a que ocurra un rebose. Se debe verificar el flujo de entrada y salida, revisar las condiciones del sistema asociado y comunicar la desviación según el procedimiento operativo.

El **espacio libre disponible** en una poza o tanque es un elemento importante para mantener capacidad de respuesta ante variaciones del proceso. No se debe considerar como capacidad operacional toda la capacidad física de una estructura; deben respetarse los límites establecidos por el diseño y los procedimientos de la instalación.

Buenas prácticas del operador

Las instalaciones de lixiviación deben mantenerse ordenadas y libres de materiales que puedan bloquear canales, drenajes, accesos o sistemas de contención. Las válvulas, tuberías, instrumentos y puntos de inspección deben permanecer identificados y accesibles.

Durante las rondas operacionales, el operador debe observar la instalación completa y no solamente el equipo principal. Una fuga pequeña en una conexión, una acumulación de solución o una variación de nivel pueden ser señales tempranas de una desviación mayor.

Ante una condición anormal, la actuación debe seguir una secuencia controlada: **detectar, verificar, evaluar, comunicar y actuar dentro de la autorización establecida**. No se deben realizar modificaciones improvisadas de válvulas, niveles, rutas de solución o equipos para ocultar una desviación.

La información observada debe registrarse en la **bitácora operacional**, incluyendo el equipo o instalación involucrada, condición encontrada, hora, acción realizada y comunicación efectuada, cuando corresponda. Esto permite mantener la trazabilidad y facilita el seguimiento de las condiciones del circuito.

El operador debe comprender que las pilas, tanques, pozas y sistemas de contención no funcionan como elementos aislados. Una variación en una instalación puede afectar directamente a las siguientes etapas del proceso. Por ello, el control debe realizarse considerando siempre la **continuidad del circuito de lixiviación y la seguridad de la instalación**.

2.2. Sistemas de alimentación, bombeo y transporte de soluciones

Los sistemas de alimentación, bombeo y transporte permiten mantener el movimiento controlado de **minerales, pulpas y soluciones** entre las diferentes etapas del proceso de lixiviación. Su funcionamiento adecuado es necesario para mantener los caudales establecidos, evitar interrupciones y asegurar que cada corriente llegue al punto correspondiente.

El operador debe conocer la ruta de las principales corrientes, identificar los equipos y elementos de control involucrados y reconocer desviaciones como pérdida de caudal, baja presión, fugas, obstrucciones, reboses o funcionamiento anormal de las bombas.

Sistemas de alimentación

La alimentación corresponde al ingreso controlado de mineral, pulpa o solución hacia una etapa determinada del proceso. Dependiendo del tipo de lixiviación, puede realizarse mediante fajas transportadoras, tolvas, alimentadores, bombas, tuberías u otros sistemas.

En los circuitos que trabajan con mineral sólido, la alimentación debe mantener una distribución adecuada y evitar acumulaciones o interrupciones. En sistemas que trabajan con pulpas, es importante conservar las condiciones de densidad y porcentaje de sólidos dentro de los rangos establecidos, evitando sedimentación en las líneas y equipos.

Para las soluciones de lixiviación, la alimentación debe realizarse con un **caudal controlado**, de manera que la cantidad de solución suministrada corresponda a las necesidades de la etapa.

Antes de iniciar la alimentación, el operador debe verificar que la ruta se encuentre disponible y correctamente configurada. Esto incluye confirmar la posición de las válvulas correspondientes, disponibilidad del equipo receptor, condición de las líneas y ausencia de condiciones que puedan provocar rebose o derrame.

Una alimentación excesiva puede sobrecargar un tanque, poza o sistema de conducción. Una alimentación insuficiente puede disminuir el contacto entre solución y mineral, alterar el tiempo de residencia o reducir la continuidad del proceso.

Bombas de proceso

Las bombas permiten transferir soluciones y, en determinados circuitos, pulpas entre diferentes puntos de la instalación. Su selección depende de las características del fluido, caudal requerido, altura de transferencia y condiciones específicas del proceso.

Entre los componentes que el operador puede encontrar se encuentran el motor, acoplamiento, carcasa, impulsor, eje, sellos, conexiones de succión y descarga, válvulas e instrumentos de presión o caudal.

Antes de poner una bomba en servicio se debe verificar, de acuerdo con el procedimiento correspondiente, que:

- exista disponibilidad de solución en el punto de succión;
- la línea de succión se encuentre habilitada;
- la descarga tenga una ruta disponible;
- las válvulas estén en la posición establecida;
- no existan fugas visibles;
- el equipo no presente condiciones anormales;
- los instrumentos asociados estén disponibles;
- el sistema receptor tenga capacidad para recibir el flujo.

Una bomba no debe operar fuera de las condiciones establecidas por el fabricante y el procedimiento de la planta. Trabajar sin suficiente líquido en la succión puede provocar condiciones de operación inadecuadas y daños en determinados tipos de bombas.

Durante la operación, el operador debe observar **presión, caudal, ruido, vibración, temperatura y condición de las conexiones**, cuando estos parámetros estén disponibles. Un cambio repentino respecto al comportamiento normal puede indicar una alteración en la alimentación, una obstrucción, una fuga, ingreso de aire, desgaste u otra condición que requiere evaluación.

Succión y descarga

La línea de succión tiene especial importancia porque cualquier restricción puede disminuir la capacidad de la bomba. Una válvula parcialmente cerrada, acumulación de sólidos,

obstrucción o nivel insuficiente en la fuente pueden modificar las condiciones de ingreso del fluido.

En la descarga, el operador debe verificar que la presión y el caudal sean compatibles con las condiciones normales del circuito. Una presión diferente a la habitual puede estar relacionada con cambios en la resistencia de la línea, posición de válvulas, obstrucciones o variaciones del sistema receptor.

No se debe interpretar una variación de presión de forma aislada. El operador debe relacionarla con el **caudal, nivel de origen, nivel de destino y estado de la ruta** para determinar si existe una desviación.

Tuberías y líneas de transporte

Las tuberías conducen soluciones entre las diferentes instalaciones. Pueden estar fabricadas con materiales seleccionados de acuerdo con las características químicas y físicas del fluido transportado.

Durante las inspecciones operacionales se debe observar el estado visible de:

- tuberías;
- uniones y conexiones;
- bridas;
- válvulas;
- soportes;
- mangueras, cuando existan;
- puntos de drenaje;
- puntos de conexión de instrumentos.

Las **fugas** deben considerarse una condición anormal. Incluso una fuga pequeña puede provocar pérdida de solución, deterioro de componentes, exposición del personal o contaminación del área si no se controla oportunamente.

También debe observarse la presencia de corrosión, deformaciones, vibraciones excesivas, soportes deteriorados o acumulación de material alrededor de las líneas.

Cuando una tubería transporta soluciones químicamente peligrosas, el operador debe evitar intervenir directamente sobre conexiones o componentes sin autorización y sin aplicar las medidas de seguridad correspondientes.

Válvulas y control de rutas

Las válvulas permiten iniciar, detener, regular o desviar el flujo de una solución. Su correcta posición es fundamental para evitar enviar una corriente hacia un equipo equivocado o bloquear accidentalmente una línea.

Las válvulas deben estar identificadas y su operación debe realizarse conforme al procedimiento establecido. Antes de modificar una ruta, el operador debe confirmar qué corriente está controlando, cuál es el punto de origen y cuál es el destino.

Una configuración incorrecta puede provocar **rebose, pérdida de flujo, sobrepresión o mezcla no prevista de soluciones**.

No se debe abrir o cerrar rápidamente una válvula cuando esto pueda generar cambios bruscos de presión en la línea. La velocidad de maniobra debe seguir las instrucciones de operación de la instalación.

En circuitos con varias rutas, es recomendable verificar físicamente la identificación de la línea y la posición de las válvulas antes de realizar una transferencia. No debe dependerse únicamente de la memoria del operador.

Control de caudal y presión

El caudal indica la cantidad de solución que circula por una línea durante un determinado tiempo. Su control permite mantener las condiciones previstas para la lixiviación y las etapas posteriores.

La presión, por otro lado, proporciona información sobre las condiciones de transporte y la resistencia que encuentra el fluido dentro del sistema. Ambos parámetros deben analizarse conjuntamente.

Por ejemplo, una disminución del caudal acompañada por un aumento de presión puede indicar una restricción en la línea de descarga. Una disminución simultánea de presión y caudal puede estar relacionada con una modificación en la alimentación, una condición de la bomba o una pérdida de solución, dependiendo de la configuración del circuito.

El operador debe utilizar los instrumentos disponibles y comparar los valores actuales con las **condiciones normales de operación**. Más importante que un valor aislado es reconocer cambios sostenidos o repentinos respecto al comportamiento habitual.

Transferencia entre instalaciones

Cuando una solución pasa de una poza a un tanque, de un tanque a otra etapa o desde una etapa de lixiviación hacia recuperación, el operador debe considerar toda la ruta de transferencia.

Antes de iniciar la transferencia se debe comprobar:

origen → bomba → línea → válvulas → destino.

El punto de destino debe disponer de capacidad suficiente. También debe verificarse que no exista otra operación simultánea que pueda modificar la capacidad disponible.

Durante la transferencia se controlan los niveles de origen y destino, caudal, presión y comportamiento de la bomba. Una diferencia inesperada entre el volumen enviado y el comportamiento del receptor debe investigarse.

Si el nivel del destino aumenta más rápidamente de lo esperado, puede existir una diferencia entre el caudal real y el previsto, una ruta incorrecta o una condición no identificada en el circuito.

Condiciones anormales

Entre las principales desviaciones que pueden encontrarse se incluyen:

- pérdida o reducción inesperada de caudal;
- presión fuera del comportamiento normal;
- bomba con ruido o vibración anormal;
- fuga en una tubería o conexión;
- disminución inesperada del nivel de una poza o tanque;
- aumento anormal del nivel del receptor;
- obstrucción de una línea;
- válvula en posición incorrecta;
- interrupción del suministro eléctrico;
- pérdida de capacidad de bombeo.

La respuesta depende del procedimiento establecido para cada instalación. El operador debe evitar realizar maniobras improvisadas, especialmente cuando existe riesgo de exposición química, presión, derrame o transferencia hacia una ruta no autorizada.

La secuencia general consiste en **detectar la desviación, verificar la información disponible, asegurar la condición dentro de las atribuciones del puesto, comunicar y registrar**.

El registro debe incluir los datos relevantes de la condición encontrada y las acciones realizadas. Una información precisa permite que el siguiente turno y el personal de mantenimiento comprendan la evolución del problema.

El correcto funcionamiento de los sistemas de alimentación, bombeo y transporte permite mantener la continuidad del circuito de lixiviación. Por ello, el operador debe conocer no solamente cada bomba o tubería de manera individual, sino también la **ruta completa de las soluciones y la relación entre el punto de origen, el transporte y el destino**.

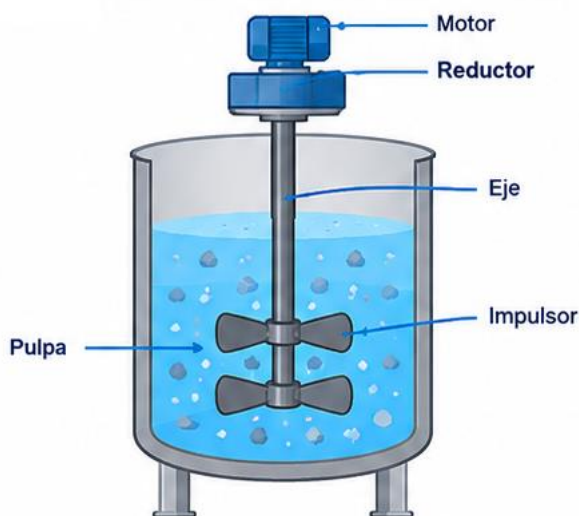
2.3. Sistemas de agitación y mezcla de pulpas

Los sistemas de agitación y mezcla permiten mantener una **pulpa homogénea**, favoreciendo el contacto entre el mineral y la solución lixivante durante el tiempo establecido. Su funcionamiento es especialmente importante en los procesos de lixiviación en tanques, donde los sólidos deben mantenerse adecuadamente suspendidos y distribuidos dentro del volumen de pulpa.

La agitación no tiene como finalidad simplemente mantener el tanque en movimiento. Debe proporcionar una mezcla suficientemente uniforme para evitar la sedimentación, reducir zonas muertas y favorecer el contacto entre las partículas minerales y la solución.

El operador debe conocer los principales componentes del sistema, controlar las condiciones normales de funcionamiento e identificar señales como sedimentación,

vibraciones, ruidos anormales, sobrecarga del motor o cambios en el comportamiento de la pulpa.



Componentes principales del sistema de agitación

Un sistema de agitación puede estar compuesto por **motor, reductor, eje, impulsor, acoplamiento y elementos de soporte**, además de los dispositivos de protección e instrumentación correspondientes.

El motor proporciona la energía necesaria para hacer girar el sistema. Cuando existe un reductor, este permite adaptar la velocidad y el torque transmitidos al eje. El eje transmite el movimiento hasta el impulsor, que genera la circulación de la pulpa dentro del tanque.

El tipo, tamaño y posición del impulsor dependen del diseño del tanque y de las características de la pulpa. Por esta razón, el operador no debe modificar estos componentes ni sus condiciones de funcionamiento fuera de los procedimientos autorizados.

Algunos tanques pueden disponer de elementos internos destinados a mejorar la mezcla y reducir la rotación general de la masa de pulpa. Su configuración depende del diseño específico de la instalación.

Durante una inspección operacional se debe observar el comportamiento general del conjunto y prestar atención a:

- ruido diferente al habitual;
- vibraciones excesivas;
- calentamiento anormal del motor o componentes;
- variaciones de velocidad;
- fugas en componentes asociados;
- comportamiento irregular de la pulpa;
- alarmas o indicaciones de sobrecarga.

Una alteración persistente debe ser comunicada antes de que evolucione hacia una falla del equipo.

Principio de mezcla de la pulpa

La pulpa está constituida por una fase líquida y partículas sólidas de mineral. La agitación genera movimiento dentro del tanque y permite mantener las partículas distribuidas en el volumen disponible.

Cuando la energía de mezcla es insuficiente para las características de la pulpa, los sólidos pueden comenzar a sedimentarse. La sedimentación puede producir acumulaciones en el fondo, reducir el volumen útil y modificar las condiciones de contacto entre mineral y solución.

Por otro lado, una agitación excesiva no significa necesariamente una mejor lixiviación. Puede aumentar el consumo energético, generar desgaste de componentes y producir condiciones innecesariamente intensas para determinados procesos.

El objetivo operacional es mantener la **condición de mezcla establecida para el proceso**, de acuerdo con el diseño y los parámetros definidos por la planta.

La distribución de los sólidos también depende de otras variables, como granulometría, densidad, porcentaje de sólidos, características de las partículas y propiedades de la solución. Por ello, el comportamiento del agitador debe analizarse conjuntamente con las condiciones de la pulpa.

Suspensión de sólidos

Uno de los principales objetivos de la agitación es evitar que las partículas sólidas se acumulen en el fondo del tanque.

Una suspensión adecuada permite que una mayor proporción del mineral permanezca disponible para el contacto con la solución lixiviante. Cuando existe sedimentación significativa, puede aparecer una capa de sólidos en el fondo que dificulta la circulación y puede generar una condición diferente a la prevista para el proceso.

El operador puede identificar señales de sedimentación mediante observación del tanque, comportamiento de la descarga, variaciones de nivel o cambios en las características de la pulpa, cuando estos sean visibles.

También pueden existir indicaciones indirectas. Por ejemplo, una modificación en el comportamiento del motor, una mayor resistencia durante determinadas condiciones de operación o una variación en el flujo de descarga pueden requerir una revisión del sistema.

La sedimentación no debe corregirse simplemente aumentando la velocidad del agitador sin autorización. La causa puede estar relacionada con cambios en la alimentación, porcentaje de sólidos, granulometría, condición mecánica del equipo u otra variable del proceso.

Homogeneidad de la pulpa

Una buena mezcla busca evitar diferencias excesivas de concentración de sólidos dentro del tanque. La homogeneidad permite que las condiciones de operación sean más representativas del volumen total.

La alimentación de mineral o solución debe realizarse de manera compatible con la capacidad de mezcla del tanque. Cambios importantes en la alimentación pueden modificar rápidamente el comportamiento de la pulpa.

Cuando aumenta la cantidad de sólidos, por ejemplo, puede incrementarse la resistencia al movimiento y cambiar la demanda de potencia del sistema de agitación. Si la condición supera la capacidad prevista del equipo, pueden aparecer problemas de sedimentación o sobrecarga.

Por esta razón, el operador debe relacionar el comportamiento del agitador con los parámetros de alimentación y las características de la pulpa.

Velocidad de agitación

La velocidad de giro del agitador es una variable importante, pero su valor debe mantenerse dentro del rango establecido para el equipo y el proceso.

Una velocidad inferior a la necesaria puede favorecer la sedimentación y generar zonas con circulación insuficiente. Una velocidad superior a la establecida puede aumentar el consumo de energía y el desgaste del equipo, sin proporcionar necesariamente una mejora proporcional del proceso.

Cuando el sistema dispone de control de velocidad, el operador debe verificar que la indicación corresponda al valor operativo establecido.

No se deben realizar cambios frecuentes de velocidad únicamente para compensar una desviación cuyo origen no ha sido identificado. Una modificación de velocidad puede alterar el comportamiento de toda la pulpa y dificultar el diagnóstico.

Motor, reductor y transmisión

El motor y los componentes de transmisión deben funcionar de manera estable. El operador debe prestar atención a cambios en el sonido, vibración, temperatura o consumo eléctrico cuando este último se encuentre disponible como parámetro operacional.

Un incremento de carga puede estar relacionado con cambios en las características de la pulpa, acumulación de sólidos, problemas mecánicos o condiciones de operación diferentes a las normales.

El reductor, cuando existe, requiere especial atención a ruidos, temperatura, fugas y comportamiento anormal. Cualquier condición que indique una posible falla debe ser comunicada al personal responsable.

Las protecciones mecánicas deben permanecer instaladas. El operador no debe acercarse a partes móviles ni retirar protecciones durante el funcionamiento del equipo.

Arranque y parada

El arranque del agitador debe realizarse siguiendo la secuencia definida para la instalación. Antes del arranque se debe comprobar que el tanque y el sistema se encuentren en condiciones adecuadas y que no existan restricciones que puedan provocar una condición anormal.

En determinados sistemas, el arranque con una concentración elevada de sólidos o con material sedimentado puede representar una condición diferente a la operación normal. Por ello, la secuencia de arranque debe respetar las instrucciones específicas del fabricante y de la planta.

Durante el arranque, el operador debe observar el comportamiento del motor, la velocidad, las vibraciones, los ruidos y la condición de la pulpa.

La parada también debe realizarse de acuerdo con el procedimiento. No debe asumirse que todos los agitadores pueden detenerse o reiniciarse de la misma manera. La condición del tanque y la presencia de sólidos pueden influir en la secuencia requerida.

Cuando el equipo queda fuera de servicio, debe mantenerse la condición de seguridad correspondiente y realizarse el aislamiento requerido cuando exista una intervención sobre partes móviles o eléctricas.

Identificación de desviaciones

Entre las principales desviaciones relacionadas con la agitación se encuentran:

- sedimentación de sólidos;
- mezcla irregular;
- vibraciones excesivas;
- ruido anormal;
- aumento de carga del motor;
- reducción de velocidad;
- calentamiento anormal;
- fuga en componentes;
- falla del motor o sistema de transmisión;
- pérdida de capacidad de mezcla.

Ante una desviación, el operador debe verificar primero las indicaciones disponibles y comparar el comportamiento actual con las condiciones normales.

También debe revisar la relación entre la agitación y otras variables del proceso. Una alteración de densidad, porcentaje de sólidos, granulometría o alimentación puede modificar el comportamiento del agitador sin que exista necesariamente una falla mecánica.

La acción correctiva debe realizarse únicamente dentro de las atribuciones establecidas. Cuando la condición requiere intervención mecánica, eléctrica o modificación de parámetros fuera de la autorización del operador, debe comunicarse al área correspondiente.

El registro de estas condiciones en la **bitácora operacional** permite identificar tendencias y facilita el mantenimiento preventivo y correctivo.

El correcto funcionamiento del sistema de agitación contribuye a mantener una pulpa estable y un contacto adecuado entre el mineral y la solución. Por ello, el operador debe controlar simultáneamente el **estado del equipo, comportamiento de la pulpa y parámetros del proceso**, evitando interpretar una desviación de manera aislada.

2.4. Sistemas de riego y distribución de soluciones

Los sistemas de riego y distribución permiten aplicar de manera controlada la **solución lixiviante sobre el mineral** y asegurar que el flujo se distribuya de forma adecuada en la superficie de las pilas. Su funcionamiento influye directamente en el contacto entre la solución y el mineral, la uniformidad de la lixiviación y la recuperación del metal.

Estos sistemas son especialmente importantes en la **lixiviación en pilas**, aunque también pueden existir sistemas de distribución de soluciones en otras configuraciones de proceso. El operador debe conocer la ruta de la solución, los principales elementos de distribución y las condiciones que pueden provocar una aplicación irregular.

Componentes principales

Un sistema de riego puede incluir tuberías principales, tuberías secundarias, ramales, válvulas, conexiones y dispositivos de aplicación como **aspersores, goteros u otros emisores**, dependiendo del diseño de la instalación.

La solución llega desde el sistema de bombeo hacia la línea principal y posteriormente se distribuye hacia los diferentes sectores de la pila. La configuración debe permitir que cada área reciba el caudal establecido.

La instalación puede estar dividida en varios sectores para facilitar el control del caudal y la distribución. Cada sector puede tener su propia válvula o punto de regulación.

El operador debe conocer:

- origen de la solución;
- línea principal;
- líneas secundarias;
- sectores de riego;
- válvulas de control;
- puntos de aplicación;
- drenajes y sistema de colección;
- instrumentos disponibles para controlar el flujo.

La identificación correcta de cada línea es importante para evitar enviar solución hacia un sector equivocado o dejar una zona sin alimentación.

Distribución uniforme de la solución

El objetivo principal del riego es lograr una distribución lo más uniforme posible sobre la superficie destinada a la lixiviación. La solución debe entrar en contacto con el mineral sin concentrarse excesivamente en determinados puntos.

Una distribución deficiente puede generar **canalización**, zonas secas y sectores con exceso de solución. En una zona canalizada, la solución encuentra una ruta de menor resistencia y atraviesa rápidamente una parte de la pila, reduciendo el contacto efectivo con otras zonas.

Entre las causas posibles se encuentran una mala preparación de la superficie, compactación del mineral, presencia excesiva de finos, obstrucciones en los emisores, diferencias de presión o caudal y configuración incorrecta del sistema.

El operador debe observar periódicamente la superficie de la pila y comparar el comportamiento de los diferentes sectores. Una zona con exceso de humedad junto a otra aparentemente seca puede indicar una distribución irregular.

Aspersores y emisores

Los sistemas pueden utilizar diferentes dispositivos para aplicar la solución. Los **aspersores** distribuyen el líquido sobre una determinada superficie, mientras que los sistemas de goteo aplican la solución mediante emisores ubicados en puntos específicos.

Cada sistema presenta condiciones de operación diferentes. El operador debe verificar que los emisores funcionen de acuerdo con la configuración establecida y que no existan obstrucciones, daños o desplazamientos.

En sistemas con aspersores, se debe observar el patrón de distribución y detectar emisores que no estén funcionando, presenten un alcance reducido o descarguen de manera irregular.

En sistemas de goteo, debe verificarse que los puntos de emisión mantengan un comportamiento uniforme. Un número importante de emisores obstruidos puede reducir el suministro a un sector de la pila.

No se deben retirar, perforar o modificar los emisores para aumentar el caudal sin autorización. Una modificación puntual puede alterar la distribución general del sistema.

Control de caudal

El caudal de riego debe mantenerse dentro del rango establecido para cada sector. Un caudal insuficiente puede reducir el contacto entre la solución y el mineral, mientras que un caudal excesivo puede generar acumulación superficial, saturación, escurrimiento no previsto o sobrecarga del sistema de colección.

El operador debe comparar el caudal observado con la condición normal de operación y prestar atención a cambios repentinos.

Una disminución de caudal puede estar relacionada con:

- obstrucción de una línea;
- emisor bloqueado;
- válvula parcialmente cerrada;
- pérdida de presión;
- problema en el sistema de bombeo;
- fuga en una tubería;
- variación en la alimentación de solución.

Un aumento de caudal también requiere evaluación, especialmente si está acompañado por cambios en el nivel de una poza, presión de la línea o condición de la superficie de la pila.

El caudal no debe analizarse de forma aislada. Debe relacionarse con la **presión, nivel de la fuente, estado de las líneas y comportamiento de la superficie irrigada.**

Presión y funcionamiento de la red

La presión disponible en las líneas influye en la capacidad de distribución de los emisores. Una presión fuera de las condiciones normales puede producir una aplicación irregular.

Una diferencia importante entre sectores puede indicar una restricción, una fuga o una condición diferente de resistencia hidráulica.

El operador debe observar los instrumentos instalados y comparar los valores entre diferentes momentos de operación. Una tendencia sostenida es especialmente importante porque puede indicar el desarrollo progresivo de una obstrucción o deterioro.

Las válvulas deben operar de acuerdo con la secuencia establecida. Una maniobra incorrecta puede modificar simultáneamente el caudal de varios sectores.

Preparación de la superficie de riego

Antes de iniciar el riego, la superficie de la pila debe encontrarse en condiciones adecuadas para recibir la solución. Una superficie irregular, excesivamente compactada o con acumulación de finos puede afectar la infiltración.

El operador debe comunicar la presencia de:

- charcos persistentes;
- zonas secas;
- grietas o irregularidades importantes;
- acumulación de finos;
- escurrimientos superficiales;
- zonas excesivamente saturadas;
- erosión localizada.

La aparición de una corriente superficial de solución puede indicar que el líquido no está infiltrándose de la manera prevista. Si el fenómeno persiste, debe verificarse la condición del área y comunicarse según el procedimiento.

No corresponde al operador modificar físicamente la pila sin autorización. La corrección puede requerir intervención coordinada entre las áreas responsables de operación, mantenimiento o preparación del mineral.

Obstrucciones y limpieza

Los emisores y líneas pueden acumular sólidos, precipitados u otros materiales capaces de reducir el paso de solución. Una disminución progresiva del caudal en determinados sectores puede ser una señal de obstrucción.

La limpieza debe realizarse mediante el procedimiento establecido para la instalación. Cuando sea necesario intervenir una línea, deben considerarse el aislamiento del flujo, la presión existente y las características químicas de la solución.

No se debe desmontar una conexión presurizada ni intervenir sobre una línea que contenga solución peligrosa sin aplicar las medidas de seguridad correspondientes.

El operador debe diferenciar entre una inspección visual y una intervención de mantenimiento. La primera forma parte del control operacional; la segunda debe realizarse por personal autorizado y bajo las condiciones de seguridad establecidas.

Control de sectores de riego

Cuando la pila está dividida en sectores, el operador debe conocer cuáles se encuentran activos y cuáles están fuera de servicio. La rotación o cambio de sectores debe realizarse de acuerdo con el programa operacional.

Antes de modificar la configuración se debe confirmar la ruta de la solución y la capacidad disponible del sistema de colección.

La activación simultánea de demasiados sectores puede reducir la presión o el caudal disponible para cada uno. Por el contrario, una cantidad insuficiente de sectores puede concentrar el flujo y generar una aplicación excesiva en determinadas áreas.

La operación debe buscar un equilibrio entre la capacidad del sistema de bombeo, las condiciones de distribución y las necesidades de lixiviación.

Colección de la solución

La solución aplicada sobre la pila debe infiltrarse a través del mineral y llegar al sistema de drenaje y colección. Por ello, el riego y la colección forman parte de un mismo circuito.

El operador debe observar no solamente la superficie de la pila, sino también el comportamiento de los puntos de drenaje y de la solución recolectada.

Una diferencia importante entre el caudal aplicado y el comportamiento de la solución recuperada puede requerir investigación. Puede estar relacionada con retención temporal de solución en la pila, cambios en la permeabilidad, problemas de drenaje o condiciones anormales de operación.

El sistema de colección debe mantener capacidad suficiente para recibir la solución generada durante el riego. Los niveles de las pozas y el funcionamiento de los equipos asociados deben mantenerse bajo control.

Identificación de desviaciones

Entre las principales condiciones anormales del sistema de riego se encuentran:

- sector sin flujo;
- caudal inferior o superior al esperado;
- presión anormal;
- emisor obstruido;
- fuga en tuberías;
- distribución irregular;
- zonas secas;
- acumulación excesiva de solución;
- escurrimiento superficial;
- pérdida de capacidad de colección;
- aumento inesperado del nivel de una poza.

Ante una desviación, el operador debe verificar primero la información disponible y determinar si el problema corresponde al sector de riego, la alimentación de solución, la red de distribución o el sistema de colección.

La respuesta debe mantenerse dentro de los procedimientos y atribuciones establecidos. Cuando exista riesgo de exposición química, derrame o daño a la instalación, la condición debe comunicarse inmediatamente al personal responsable.

El registro de caudales, presiones, sectores activos y condiciones observadas permite identificar tendencias y facilita la evaluación posterior del proceso.

Un sistema de riego correctamente operado debe mantener una **distribución controlada y uniforme de la solución**, evitando pérdidas, acumulaciones y zonas sin contacto adecuado. El operador debe relacionar siempre el comportamiento de la superficie de la pila con las condiciones hidráulicas de la red y con la capacidad del sistema de colección.

2.5. Separación sólido-líquido y manejo de soluciones

La **separación sólido-líquido** permite separar la solución que contiene los componentes disueltos de los sólidos minerales después de una etapa de lixiviación. Esta operación es especialmente importante en circuitos que trabajan con pulpas, como la lixiviación por agitación en tanques, donde el mineral permanece mezclado con la solución durante el tiempo de contacto establecido.

En una lixiviación en pilas, la separación ocurre principalmente mediante el drenaje y la percolación de la solución a través del mineral. En sistemas de tanques, puede requerirse una etapa específica de separación para recuperar la solución cargada y controlar el contenido de sólidos antes de continuar hacia las etapas posteriores.

El operador debe conocer el principio de funcionamiento de los equipos utilizados, controlar las condiciones básicas de operación y verificar que la solución separada siga la ruta establecida.



Objetivo de la separación sólido-líquido

Durante la lixiviación, parte del componente valioso del mineral pasa a la solución. Al finalizar o avanzar la etapa de contacto, se necesita separar la fase líquida de los sólidos para permitir que la solución continúe hacia la recuperación del metal y que los sólidos sean transferidos, lavados o tratados según el circuito.

Una separación deficiente puede producir:

- pérdida de solución valiosa junto con los sólidos;
- arrastre excesivo de sólidos hacia las etapas posteriores;
- obstrucción de tuberías y equipos;
- alteración de la composición de la solución;
- incremento de pérdidas de metal;
- dificultades en las operaciones posteriores.

Por esta razón, la separación no debe considerarse únicamente como una operación mecánica. Forma parte del control global de recuperación del proceso.

Métodos de separación

Dependiendo del diseño de la planta, pueden utilizarse diferentes métodos y equipos. Entre ellos se encuentran **espesadores, filtros, decantación, sedimentación y sistemas de lavado o recuperación de solución.**

Los espesadores utilizan la sedimentación para concentrar los sólidos en una corriente y obtener una fase líquida más clara en la parte superior. Los sólidos sedimentados forman una descarga más concentrada, mientras que la solución clarificada puede continuar hacia otra etapa.

Los filtros utilizan un medio filtrante para retener los sólidos y permitir el paso de la fase líquida. Pueden existir diferentes configuraciones dependiendo de las características de la pulpa y del nivel de humedad requerido en el sólido.

La selección del equipo no corresponde al operador. Sin embargo, este debe comprender qué corriente recibe el equipo, qué producto debe generar y cuáles son los principales parámetros que indican un funcionamiento normal.

Alimentación de pulpa

La alimentación al sistema de separación debe mantenerse dentro de las condiciones previstas. Cambios importantes en el **caudal, densidad, porcentaje de sólidos o granulometría** pueden modificar el comportamiento del equipo.

Una alimentación excesiva puede reducir la eficiencia de separación y aumentar el arrastre de sólidos con la solución. Una alimentación demasiado baja puede disminuir la capacidad efectiva de la instalación.

El operador debe observar el comportamiento de la pulpa en la alimentación y comparar las condiciones actuales con los valores normales establecidos.

En sistemas provenientes de grandes tanques de lixiviación, es especialmente importante mantener una transferencia estable. Las variaciones bruscas en la alimentación pueden producir cambios en el nivel del equipo de separación y afectar las corrientes de salida.

Espesamiento y sedimentación

En un espesador, las partículas sólidas se separan principalmente por acción de la gravedad. Los sólidos sedimentan y se concentran hacia la parte inferior, mientras que una corriente de solución con menor contenido de sólidos se obtiene en la parte superior.

El operador debe controlar las condiciones de alimentación, nivel, comportamiento de la descarga y calidad visual de la solución clarificada, cuando corresponda.

Una descarga demasiado diluida puede indicar una concentración insuficiente de sólidos. Una descarga excesivamente concentrada puede dificultar el transporte y generar problemas de operación.

También debe observarse la presencia de sólidos en la corriente que debería ser predominantemente líquida. Un aumento anormal puede indicar una alteración en la sedimentación o en las condiciones de alimentación.

No se debe modificar arbitrariamente la velocidad de descarga o las condiciones del equipo para compensar una desviación sin identificar primero su causa.

Filtración

En los sistemas de filtración, la pulpa llega al equipo y el medio filtrante permite separar parte del líquido de los sólidos.

El operador debe observar parámetros como **presión, caudal, humedad del sólido, condición del filtrado y comportamiento del medio filtrante**, cuando estén disponibles.

Una disminución del flujo de filtrado puede estar relacionada con ensuciamiento o colmatación del medio filtrante, cambios en las características de la pulpa u otras condiciones del proceso.

El aumento de presión también puede ser una señal de que la resistencia al paso del líquido está aumentando.

Las condiciones de operación deben compararse con el comportamiento normal del equipo. La intervención sobre filtros, placas, telas u otros componentes debe realizarse siguiendo el procedimiento de mantenimiento y las medidas de seguridad correspondientes.

Lavado y recuperación de solución

En algunos circuitos, los sólidos separados pueden contener una cantidad significativa de solución retenida. Cuando corresponde al proceso, se puede realizar una etapa de **lavado** para recuperar parte de la solución y reducir el contenido de componentes disueltos que permanecen con el sólido.

El objetivo es disminuir las pérdidas y mejorar la recuperación global. La cantidad y calidad del líquido utilizado para el lavado dependen del diseño del circuito y de las condiciones establecidas para la operación.

El operador debe controlar que las corrientes de lavado y las corrientes de proceso mantengan sus rutas correspondientes. Una conexión o válvula incorrecta puede provocar mezcla no prevista de soluciones.

Manejo de la solución separada

La solución obtenida después de la separación puede contener metal disuelto y reactivos residuales. Dependiendo del circuito, puede denominarse **solución cargada, solución rica, solución de proceso u otra denominación operacional**.

Esta solución debe conducirse hacia la etapa correspondiente, que puede incluir recuperación del metal, tratamiento, recirculación u otra operación definida por el proceso.

El operador debe conocer claramente el destino de cada corriente. No debe enviarse una solución hacia otra poza, tanque o circuito únicamente porque exista capacidad disponible.

Las principales condiciones que deben controlarse son:

- nivel del tanque o poza receptor;
- caudal de transferencia;
- estado de las bombas;
- posición de válvulas;
- condición de las tuberías;
- composición o concentración cuando exista medición disponible;
- presencia de sólidos;

- capacidad disponible del sistema receptor.

La solución debe mantenerse dentro de las rutas establecidas para evitar pérdidas y mezclas no autorizadas.

Soluciones de proceso y recirculación

No toda la solución separada necesariamente abandona el circuito. Dependiendo del proceso, parte puede ser **recirculada** para volver a utilizarse en la lixiviación.

La recirculación permite aprovechar la solución y mantener determinadas condiciones químicas del proceso, pero su composición puede cambiar durante el funcionamiento. Por ello, el operador debe respetar las rutas y parámetros definidos para cada corriente.

La acumulación progresiva de determinadas especies o la disminución de componentes necesarios para la lixiviación puede requerir tratamiento, reposición o purga según el procedimiento de la planta.

Estas decisiones no deben realizarse de manera improvisada. El operador debe registrar y comunicar las desviaciones observadas para que el personal responsable determine la acción correspondiente.

Pérdidas de solución con los sólidos

Una parte de la solución puede permanecer retenida entre las partículas sólidas después de la separación. Si esta cantidad aumenta por encima de las condiciones normales, puede representar una pérdida de solución y de metal disuelto.

El operador debe observar el comportamiento del sólido descargado, especialmente cuando existan cambios importantes en su humedad, textura o composición aparente.

En sistemas de filtración, la humedad del sólido puede ser un indicador operacional importante. En sistemas de espesamiento, el comportamiento de la descarga y la concentración de sólidos ayudan a evaluar la eficiencia de la operación.

Las pérdidas también pueden producirse por fugas, derrames, reboses o rutas incorrectas. Por ello, la evaluación debe considerar tanto la separación física como el manejo posterior de las corrientes.

Condiciones anormales

Entre las principales desviaciones relacionadas con la separación sólido-líquido se encuentran:

- aumento de sólidos en la solución clarificada;
- disminución del caudal de filtrado;
- aumento anormal de presión;
- sedimentación irregular;
- descarga de sólidos demasiado diluida;
- descarga excesivamente concentrada;

- incremento de humedad del sólido;
- pérdida de solución;
- rebose de tanques o equipos;
- obstrucción de líneas;
- mezcla no prevista de soluciones.

Ante una desviación, el operador debe verificar primero los parámetros disponibles y relacionarlos con las condiciones de alimentación.

Una modificación en la granulometría, densidad o porcentaje de sólidos puede producir cambios importantes en la separación sin que exista necesariamente una falla del equipo.

La respuesta debe realizarse de acuerdo con los procedimientos establecidos y dentro de las atribuciones del operador. Cuando sea necesaria una intervención mecánica, eléctrica o química, debe comunicarse al área responsable.

El control de la separación sólido-líquido permite mantener la **calidad de la solución enviada a recuperación, reducir pérdidas de metal y asegurar una transferencia estable de los sólidos**. Por ello, el operador debe observar conjuntamente la alimentación, el comportamiento del equipo, las corrientes de salida y el destino de las soluciones.

2.6. Inspección operacional de equipos e instalaciones

La **inspección operacional** permite verificar de manera sistemática el estado de los equipos e instalaciones de lixiviación y detectar oportunamente condiciones que puedan afectar la continuidad del proceso, la seguridad de las personas o el control de las soluciones.

La inspección forma parte de las actividades habituales del operador y debe realizarse de acuerdo con las frecuencias, rutas y listas de verificación establecidas por la operación. Su objetivo no es reemplazar el mantenimiento especializado, sino **detectar, verificar, comunicar y registrar** las condiciones observadas durante la operación.

El operador debe conocer los equipos e instalaciones de su área y diferenciar entre una condición normal, una desviación operacional y una condición que requiere intervención inmediata.

Alcance de la inspección

La inspección puede incluir pilas de lixiviación, tanques, agitadores, pozas, sistemas de contención, bombas, tuberías, válvulas, sistemas de riego, equipos de separación y puntos de transferencia de soluciones.

La ruta de inspección debe permitir revisar tanto los equipos principales como los elementos auxiliares que pueden afectar el funcionamiento del circuito.

Durante la inspección se debe prestar atención a:

- estado general de los equipos;

- presencia de fugas o derrames;
- niveles de tanques y pozas;
- caudales y presiones disponibles;
- condición de tuberías y conexiones;
- posición de válvulas;
- funcionamiento de bombas;
- comportamiento de agitadores;
- distribución de soluciones;
- estado de sistemas de contención;
- alarmas e instrumentos;
- orden y limpieza del área.

No se debe limitar la inspección a comprobar si un equipo está encendido. Un equipo puede encontrarse funcionando y, al mismo tiempo, presentar una condición anormal que requiera atención.

Inspección de pilas de lixiviación

En las pilas, el operador debe observar principalmente las condiciones de la superficie, distribución de la solución y comportamiento del drenaje.

Se deben identificar zonas excesivamente húmedas, sectores secos, acumulaciones de solución, escurrimientos superficiales, erosión, deformaciones o condiciones que indiquen una distribución irregular.

También debe verificarse visualmente el estado de las líneas de riego y sus conexiones cuando formen parte de la ruta de inspección.

La presencia de solución fuera de las áreas previstas debe considerarse una condición anormal. El operador debe determinar, dentro de sus atribuciones, si existe una fuga, rebose, problema de distribución o condición relacionada con el sistema de colección.

No corresponde realizar reparaciones improvisadas sobre la pila, geomembrana o sistemas de drenaje. Cuando exista daño o una condición que pueda comprometer la contención, debe comunicarse inmediatamente según el procedimiento establecido.

Inspección de tanques y agitadores

En los tanques se debe comprobar el **nivel de operación**, condición visible de la pulpa, estado de las conexiones y comportamiento general del equipo.

En los agitadores se debe prestar especial atención a ruidos, vibraciones, velocidad, temperatura y cualquier indicación de sobrecarga disponible en el sistema de control.

Un cambio de comportamiento respecto al funcionamiento habitual puede ser una señal temprana de una desviación. Por ejemplo, un ruido nuevo o una vibración progresiva puede indicar una condición que requiere evaluación antes de que ocurra una falla mayor.

También debe verificarse que las protecciones de las partes móviles se encuentren instaladas y en condiciones adecuadas.

El operador no debe retirar protecciones ni acercarse a elementos móviles durante el funcionamiento. Cualquier intervención debe realizarse mediante el procedimiento de seguridad correspondiente.

Inspección de bombas y sistemas de transporte

Las bombas deben revisarse considerando su estado general y las condiciones de succión y descarga.

El operador debe observar:

- presión;
- caudal;
- ruido;
- vibración;
- temperatura cuando exista medición;
- fugas;
- estado de conexiones;
- condición de las líneas de succión y descarga.

Una bomba que presenta una disminución de caudal no debe evaluarse únicamente por el motor. La causa también puede estar relacionada con el nivel del tanque de alimentación, una válvula parcialmente cerrada, una obstrucción o una fuga.

Por esta razón, la inspección debe considerar la **ruta completa de la solución** y no solamente el equipo que presenta la indicación anormal.

Inspección de tuberías y válvulas

Las tuberías deben revisarse visualmente para identificar fugas, corrosión, deformaciones, daños, vibraciones excesivas o problemas en soportes y conexiones.

Las válvulas deben encontrarse identificadas y en la posición correspondiente al estado operacional del circuito. Una válvula en posición incorrecta puede cambiar completamente la ruta de una solución.

Cuando se detecte una posición diferente a la esperada, no debe modificarse automáticamente. Primero se debe verificar el estado operacional del circuito y confirmar la condición mediante el procedimiento correspondiente.

Esto es especialmente importante en circuitos con varias soluciones, donde una maniobra incorrecta puede provocar **mezcla no prevista, rebose o envío de solución hacia un equipo equivocado**.

Inspección de pozas y sistemas de contención

En las pozas se debe controlar principalmente el nivel, capacidad disponible y condición general de la estructura.

El operador debe observar las bermas, bordes, drenajes, puntos de ingreso y salida de solución y cualquier señal de fuga o deterioro.

También debe verificarse que no existan materiales, residuos u objetos que puedan bloquear drenajes o interferir con los sistemas de transferencia.

Una disminución inexplicable del nivel puede indicar una pérdida de solución, mientras que un incremento inesperado puede indicar un problema de transferencia, aumento del caudal recibido o reducción de la capacidad de salida.

La inspección de contención debe considerar tanto la instalación principal como las áreas donde una fuga podría acumularse.

Instrumentación y alarmas

Los instrumentos proporcionan información sobre variables como **nivel, caudal, presión, temperatura, densidad, pH y velocidad**, según la configuración del proceso.

Durante la inspección, el operador debe comprobar que las indicaciones sean coherentes con las condiciones observadas. Una lectura puede ser técnicamente correcta, pero si no coincide con el comportamiento físico del proceso debe verificarse antes de tomar una decisión.

Por ejemplo, si un instrumento indica flujo normal pero visualmente no existe circulación, la condición requiere revisión. De igual manera, una alarma no debe simplemente reconocerse y olvidarse.

Las alarmas deben interpretarse según su significado y prioridad. El operador debe seguir el procedimiento correspondiente y comunicar aquellas que indiquen una condición que no pueda resolver dentro de sus atribuciones.

Seguridad durante la inspección

La inspección debe realizarse utilizando los **equipos de protección personal** establecidos para el área y respetando las restricciones de acceso.

En zonas donde exista posibilidad de contacto con soluciones químicas, debe evitarse el contacto directo con líquidos, salpicaduras o superficies contaminadas.

No se deben abrir tapas, retirar protecciones, desmontar conexiones ni intervenir componentes presurizados durante una inspección rutinaria.

Cuando exista una condición que requiera intervención, primero debe establecerse la condición segura del equipo mediante el procedimiento correspondiente. Las actividades que impliquen energía eléctrica, mecánica, hidráulica, presión o sustancias peligrosas pueden requerir **aislamiento y bloqueo de energías** antes de intervenir.

La inspección operacional no autoriza al operador a realizar trabajos de mantenimiento para los cuales no está habilitado.

Identificación de condiciones anormales

Las condiciones encontradas durante la inspección pueden clasificarse según su importancia y el riesgo que representan.

Entre las situaciones que requieren especial atención se encuentran:

- fuga de solución;
- derrame;
- rebose de tanque o poza;
- pérdida de contención;
- presión anormal;
- caudal fuera de condición;
- vibración excesiva;
- ruido anormal;
- sobrecalentamiento;
- falla de un agitador o bomba;
- nivel crítico;
- alarma persistente;
- deterioro visible de una estructura;
- obstrucción de una línea;
- condición insegura para el personal.

No todas estas condiciones requieren la misma respuesta. Una desviación menor puede registrarse y comunicarse para seguimiento, mientras que una pérdida de contención o una condición con riesgo inmediato puede requerir detener una operación, aislar un área o activar el procedimiento de emergencia correspondiente.

Registro y comunicación

Toda condición relevante debe registrarse en la **bitácora operacional** o sistema establecido por la planta.

El registro debe ser objetivo y contener, cuando corresponda:

- fecha y hora;
- equipo o instalación;
- condición observada;
- parámetro involucrado;
- acción realizada;
- persona o área comunicada;
- estado posterior de la condición.

Es preferible registrar una observación concreta, como una variación de presión o una fuga localizada, en lugar de utilizar expresiones generales como “equipo mal” o “problema en bomba”.

La información registrada permite comparar turnos, identificar tendencias y facilitar la planificación del mantenimiento.

Secuencia de inspección

Una inspección eficiente puede seguir una secuencia estable:

Preparar → recorrer → observar → verificar → actuar → registrar → comunicar.

Primero se revisa la ruta y las condiciones de seguridad. Luego se realiza el recorrido observando equipos e instalaciones. Las condiciones que presenten dudas se verifican mediante instrumentos, inspección visual u otra información disponible.

Cuando la condición se encuentra dentro de las atribuciones del operador, se aplica la acción establecida. Si requiere intervención de otra área, se comunica oportunamente.

Finalmente, se registra la condición y su evolución.

La inspección debe realizarse considerando el **circuito completo de lixiviación**. Una desviación observada en una poza puede tener origen en una bomba; una variación de presión puede estar relacionada con una válvula o una obstrucción; y un cambio en el comportamiento de un tanque puede estar relacionado con la alimentación de pulpa.

Por ello, el operador debe evitar evaluar cada equipo de manera aislada. La inspección operacional busca comprender el estado de la instalación y detectar anticipadamente condiciones que puedan afectar el proceso, la seguridad o la contención de las soluciones.

MÓDULO 3: MANEJO, PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS

3.1. Clasificación y función de los reactivos utilizados en lixiviación

Los **reactivos de lixiviación** son sustancias químicas utilizadas para crear o mantener las condiciones necesarias para que los componentes de interés presentes en el mineral pasen desde la fase sólida hacia una solución. Su selección depende de la mineralogía, del tipo de proceso, del metal que se desea recuperar y de las características de la operación.



En una planta de lixiviación, los reactivos no cumplen todos la misma función. Algunos actúan directamente como agentes lixiviantes, mientras que otros permiten controlar el **pH, la composición de la solución, la velocidad de reacción o las condiciones necesarias para una recuperación adecuada.**

El operador debe conocer la función general de cada grupo de reactivos y comprender que una modificación en su concentración o dosificación puede afectar directamente el comportamiento de la lixiviación.

Agentes lixiviantes

Los agentes lixiviantes son los reactivos que permiten disolver o movilizar el componente de interés desde el mineral hacia la solución.

El agente utilizado depende del metal y de la mineralogía. Entre los sistemas empleados en hidrometalurgia se encuentran soluciones basadas en **cianuro, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, soluciones alcalinas y otros sistemas lixiviantes**, según el proceso específico.

En la recuperación de oro, especialmente cuando se trabaja con determinados minerales y bajo condiciones alcalinas, puede utilizarse **cianuro** como agente lixivante. El cianuro permite formar especies solubles de oro bajo condiciones controladas, facilitando posteriormente su recuperación de la solución.

Su utilización requiere un control estricto de las condiciones químicas y de seguridad. El operador no debe interpretar una mayor concentración de reactivo como una mejora automática del proceso. La concentración debe mantenerse dentro de los parámetros establecidos para la operación.

En minerales de cobre y otros metales pueden utilizarse sistemas ácidos, alcalinos u otros reactivos dependiendo de la mineralogía y del método seleccionado.

La elección del lixivante corresponde al diseño metalúrgico del proceso. El operador trabaja con la **concentración y condiciones establecidas**, verificando que se mantengan dentro de los rangos operacionales.

Reguladores de pH

El **pH** es una de las variables fundamentales de la lixiviación. Los reguladores de pH permiten aumentar, disminuir o mantener la alcalinidad o acidez de la solución según las condiciones requeridas.

Entre los productos utilizados para modificar el pH pueden encontrarse sustancias alcalinas como **cal, hidróxido de sodio o carbonato de sodio**, así como ácidos como **ácido sulfúrico**, dependiendo del proceso.

La función específica de cada producto depende de la operación. En una lixiviación alcalina, por ejemplo, el control del pH puede ser necesario para mantener las condiciones químicas adecuadas y reducir determinados riesgos asociados al proceso.

El operador debe controlar el valor de pH mediante los instrumentos disponibles o mediante los resultados analíticos establecidos. Una desviación puede modificar la solubilidad de determinadas especies, el consumo de reactivos y la eficiencia del proceso.

El pH no debe corregirse mediante adiciones arbitrarias. El ajuste debe realizarse siguiendo la concentración, dosificación y procedimiento definidos por la planta.

Reactivos oxidantes y reductores

Algunos minerales requieren condiciones específicas de **oxidación o reducción** para facilitar la disolución del componente de interés.

Los agentes oxidantes pueden favorecer determinadas reacciones de lixiviación, mientras que los agentes reductores pueden utilizarse cuando se requiere disminuir el estado de oxidación de determinadas especies.

Su utilización depende de la mineralogía y del proceso. No todas las plantas de lixiviación utilizan estos reactivos.

El operador debe conocer si su circuito utiliza un agente oxidante o reductor, identificar el punto de adición y controlar las condiciones establecidas para su dosificación.

Una variación en el potencial de oxidación-reducción puede modificar el comportamiento de la solución y la forma química de determinadas especies. Cuando el proceso dispone de medición de **potencial redox (ORP)**, este parámetro puede utilizarse como indicador operacional junto con el pH y otras variables.

Acondicionadores y reactivos auxiliares

Algunos reactivos no disuelven directamente el metal, pero ayudan a mantener las condiciones necesarias para que la lixiviación funcione correctamente.

Pueden utilizarse productos destinados a controlar determinadas especies químicas, reducir interferencias, modificar propiedades de la solución o facilitar etapas posteriores del proceso.

La necesidad de estos productos depende de la composición del mineral y de la configuración de la planta. Un mineral puede consumir cantidades importantes de reactivos debido a la presencia de **carbonatos, sulfuros, materia orgánica u otros componentes reactivos**.

Por esta razón, el consumo de reactivos no debe analizarse únicamente considerando la cantidad de metal presente. La composición de la ganga también puede influir significativamente en la demanda química del proceso.

Reactivos utilizados en sistemas de cianuración

En los circuitos de cianuración, el **cianuro** constituye el principal reactivo lixivante utilizado para solubilizar el oro bajo condiciones adecuadas.

El sistema puede incluir además reactivos destinados al control de pH y otros productos definidos por el proceso. En determinados circuitos se controla también el oxígeno disuelto, debido a su importancia en la reacción de disolución del oro.

En una operación con grandes tanques agitados, la solución y el mineral permanecen en contacto durante un tiempo determinado. La concentración de cianuro, el pH, el porcentaje de sólidos, la agitación, el tiempo de residencia y otras variables deben mantenerse dentro de las condiciones establecidas.

El operador debe comprender que estos parámetros están relacionados. Una modificación del pH puede cambiar el comportamiento del sistema; una variación de sólidos puede modificar el consumo de reactivos; y una concentración insuficiente o excesiva de lixivante puede afectar el proceso.

El manejo específico y seguro del cianuro será desarrollado posteriormente en **3.4. Manejo seguro de cianuro y otros reactivos peligrosos**.

Reactivos en lixiviación ácida

En determinados procesos de lixiviación de minerales, especialmente de cobre, pueden utilizarse soluciones ácidas. El **ácido sulfúrico** es uno de los reactivos más utilizados en estos sistemas.

La función del ácido es proporcionar las condiciones químicas necesarias para disolver determinados minerales y transferir el metal hacia la solución.

El consumo de ácido depende de la mineralogía. Minerales con contenido elevado de carbonatos pueden consumir grandes cantidades de ácido antes de que este pueda actuar eficazmente sobre el mineral de interés.

El operador debe controlar el pH y los parámetros de dosificación establecidos, además de observar las condiciones de seguridad relacionadas con la manipulación de sustancias corrosivas.

No debe asumirse que todos los minerales responden de la misma manera a una misma concentración de ácido. La respuesta depende de la composición y características del mineral tratado.

Compatibilidad entre reactivos

Los reactivos no deben mezclarse directamente fuera de los puntos y condiciones establecidos por el proceso.

Algunos productos pueden reaccionar entre sí, generar calor, liberar gases, formar precipitados o producir condiciones peligrosas. Por esta razón, cada reactivo debe mantenerse identificado y utilizarse de acuerdo con su función y procedimiento.

La compatibilidad química debe considerarse especialmente durante la preparación, almacenamiento, transferencia y dosificación.

El operador debe verificar la **identificación del producto, concentración, recipiente, línea y punto de dosificación** antes de realizar una operación autorizada.

Una conexión incorrecta puede introducir un reactivo en una corriente equivocada y alterar las condiciones del proceso.

Relación entre reactivos y variables de proceso

Los reactivos actúan conjuntamente con las principales variables de lixiviación. Entre las relaciones más importantes se encuentran:

- **Reactivo lixivante + mineral:** determina la capacidad de disolución del componente de interés.
- **pH + reactivo:** condiciona la forma química y estabilidad de determinadas especies.
- **Concentración + tiempo de contacto:** influye en la velocidad y grado de extracción.
- **Granulometría + reactivo:** modifica la superficie disponible para la reacción.
- **Densidad de pulpa + consumo:** puede modificar la cantidad de reactivo necesaria.
- **Mineralogía + consumo:** determina parte importante de la demanda química.

- **Oxígeno o potencial redox + lixiviación:** puede influir en determinadas reacciones de disolución.

Por ello, una desviación en el consumo de reactivos puede ser consecuencia de un cambio en el mineral o en otra variable del proceso, y no necesariamente de un problema del sistema de dosificación.

Control operacional de los reactivos

El operador debe identificar cada reactivo utilizado en su área y conocer como mínimo:

- nombre y función;
- concentración utilizada;
- punto de aplicación;
- condición de almacenamiento;
- sistema de transferencia;
- forma de dosificación;
- variables que permiten verificar su efecto;
- principales riesgos asociados.

La información debe corresponder a los procedimientos y documentos de la operación. No se debe preparar o sustituir un reactivo basándose únicamente en su nombre comercial o apariencia.

La correcta identificación es especialmente importante cuando existen productos con nombres similares o diferentes concentraciones.

Durante la operación, el operador debe observar cambios en el consumo, nivel de los tanques de preparación, funcionamiento del sistema de dosificación y comportamiento de las variables relacionadas.

Una disminución inesperada del consumo puede deberse a una interrupción de dosificación, mientras que un aumento puede indicar una fuga, modificación del proceso, cambio en la mineralogía o una condición de regulación.

El conocimiento de la **función de cada reactivo** permite interpretar mejor estas desviaciones y comunicar información útil al área responsable.

Los reactivos de lixiviación forman parte de un sistema químico integrado. Su correcta utilización depende de la compatibilidad entre productos, las características del mineral y el control de las variables del proceso. El operador debe trabajar siempre con las concentraciones, rutas y condiciones establecidas, evitando modificaciones no autorizadas.

3.2. Propiedades, concentración y preparación de soluciones

Las soluciones utilizadas en lixiviación deben presentar características compatibles con las condiciones del proceso. Su **concentración, pH, temperatura, composición y volumen** pueden influir directamente en la capacidad de disolver el mineral, mantener los componentes en solución y transferirlos hacia las etapas posteriores.

La preparación correcta de una solución no consiste únicamente en agregar un reactivo a un volumen determinado de agua. Se debe considerar la concentración del producto utilizado, el orden y forma de incorporación, la capacidad del recipiente, la compatibilidad química y las condiciones de seguridad establecidas.

El operador debe conocer las propiedades básicas de las soluciones utilizadas en su área y comprender cómo una variación de concentración puede modificar el comportamiento del proceso.

Concentración de una solución

La concentración expresa la cantidad de una sustancia presente en una determinada cantidad de solución o volumen. En las operaciones de lixiviación pueden utilizarse diferentes formas de expresar la concentración, dependiendo del reactivo y del procedimiento de la planta.

Entre las unidades que pueden encontrarse están:

- **g/L:** gramos de reactivo por litro de solución;
- **mg/L:** miligramos por litro;
- **% m/m:** cantidad de sustancia respecto a la masa total de la solución;
- **% m/v:** cantidad de sustancia respecto al volumen de solución;
- **ppm:** partes por millón, utilizada en determinadas mediciones de baja concentración.

El operador debe utilizar siempre la unidad establecida en el procedimiento. No se debe asumir que dos valores expresados con números similares representan la misma concentración si utilizan unidades diferentes.

Por ejemplo, una indicación de **10 g/L** no debe interpretarse de la misma manera que una concentración de **10 %**, porque representan cantidades diferentes.

La correcta interpretación de las unidades es fundamental para evitar errores durante la preparación o dosificación.

Concentración del reactivo y concentración de la solución

Debe diferenciarse entre la concentración del producto recibido y la concentración de la solución preparada para el proceso.

Un reactivo comercial puede llegar a la planta en estado sólido o líquido y con una concentración determinada. Para utilizarlo en el proceso puede ser necesario preparar una solución con una concentración diferente.

Por ejemplo, un producto líquido puede encontrarse como una solución concentrada y posteriormente ser diluido antes de ingresar al sistema de dosificación.

La cantidad de producto necesaria dependerá de su concentración inicial y de la concentración final que se desea obtener.

Cuando se realiza una dilución, debe considerarse la relación entre concentración inicial, volumen de producto y volumen final. En los casos aplicables, puede utilizarse la relación:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

donde **C₁** representa la concentración inicial, **V₁** el volumen de solución inicial, **C₂** la concentración final y **V₂** el volumen final.

Esta relación es válida cuando las unidades de concentración son compatibles y se trabaja bajo las condiciones correspondientes al método utilizado.

En operaciones reales, el cálculo debe complementarse con las instrucciones específicas del producto y del procedimiento de la planta.

Propiedades de las soluciones

Además de la concentración, las soluciones pueden presentar otras propiedades relevantes para la operación.

El **pH** indica el grado de acidez o alcalinidad de una solución y constituye una de las variables más importantes en lixiviación. Su valor puede modificar la forma química de determinadas especies y afectar la eficiencia del proceso.

La **densidad** representa la relación entre masa y volumen. Puede utilizarse como indicador de concentración o composición en determinadas soluciones y es especialmente importante cuando se trabaja con pulpas.

La **temperatura** puede modificar la velocidad de determinadas reacciones, la solubilidad y otras propiedades físicas de la solución. Por esta razón, debe mantenerse dentro de las condiciones establecidas.

La **viscosidad**, cuando resulta relevante, puede afectar el comportamiento del flujo y la transferencia de la solución a través de tuberías y equipos.

También debe considerarse la presencia de sólidos suspendidos, precipitados u otras sustancias que puedan modificar el comportamiento de la solución.

No todas estas propiedades se controlan directamente en cada punto del circuito. El operador debe conocer cuáles corresponden a su área y qué instrumentos o análisis se utilizan para verificarlas.

Preparación de soluciones

La preparación debe realizarse en recipientes o tanques diseñados para esa función y con capacidad suficiente para recibir el volumen requerido.

Antes de iniciar una preparación, el operador debe verificar:

- identificación correcta del reactivo;

- concentración del producto;
- volumen disponible de agua o solución base;
- capacidad del tanque;
- estado del sistema de mezcla, cuando corresponda;
- disponibilidad de instrumentos;
- ruta de salida de la solución preparada;
- equipos de protección requeridos;
- procedimiento aplicable.

También debe comprobarse que el tanque utilizado sea compatible con el producto y que no contenga residuos de sustancias incompatibles.

La identificación del reactivo es un punto crítico. No se debe utilizar un producto únicamente por el color, apariencia o forma del recipiente. Debe verificarse la identificación establecida por la operación.

Orden de incorporación

El orden de incorporación de un reactivo puede ser importante debido a las reacciones que pueden producirse durante la preparación.

Algunos productos generan **calor, vapores o reacciones químicas** cuando entran en contacto con agua u otras sustancias. Por ello, el procedimiento debe indicar cómo realizar la incorporación.

En el caso de sustancias corrosivas, por ejemplo, existen reglas específicas de seguridad para la dilución. No se debe improvisar el orden de mezcla ni agregar agua o reactivo de una manera diferente a la establecida.

La incorporación debe realizarse de forma controlada, evitando salpicaduras y acumulaciones localizadas de producto.

Cuando se requiere agitación durante la preparación, esta debe mantenerse dentro de las condiciones establecidas para obtener una solución uniforme.

Mezcla y homogeneización

Después de incorporar el reactivo, la solución puede requerir un período de mezcla para alcanzar una concentración uniforme.

La homogeneización es especialmente importante cuando se preparan soluciones a partir de productos sólidos, concentrados o materiales que requieren disolución.

El operador debe verificar que no existan **sedimentos, cristales, grumos o material sin disolver** cuando estos indiquen una preparación incompleta.

La presencia de material no disuelto puede generar variaciones de concentración y posteriormente provocar obstrucciones en tuberías, válvulas o sistemas de dosificación.

La solución no debe transferirse al proceso hasta cumplir las condiciones establecidas por el procedimiento.

Control de volumen y concentración

El volumen de preparación debe controlarse mediante el instrumento disponible, como indicador de nivel, escala, medición volumétrica u otro sistema aprobado.

La cantidad de reactivo incorporada debe quedar registrada cuando el procedimiento lo requiera.

Cuando la concentración debe verificarse mediante análisis, el resultado del laboratorio puede utilizarse para confirmar que la solución se encuentra dentro del rango establecido.

El operador no debe modificar la concentración simplemente porque el proceso presenta una desviación. Primero debe verificarse si la causa está relacionada realmente con la solución.

Una concentración incorrecta puede afectar:

- velocidad de lixiviación;
- consumo de reactivo;
- recuperación del metal;
- estabilidad de la solución;
- condiciones de seguridad;
- comportamiento de etapas posteriores.

Dilución

La dilución consiste en disminuir la concentración de una solución mediante la incorporación controlada de un diluyente, normalmente agua de proceso o agua de calidad definida.

El operador debe conocer la concentración inicial y la concentración requerida antes de realizar una dilución.

Una dilución excesiva puede producir una solución demasiado débil para cumplir su función. Una dilución insuficiente puede generar una concentración superior a la establecida.

En ambos casos, la corrección debe realizarse según el procedimiento y no mediante estimaciones visuales.

Cuando se utilizan reactivos peligrosos, la dilución debe realizarse considerando también el riesgo de reacción, generación de calor, salpicaduras o emisión de sustancias.

Compatibilidad y contaminación

Las soluciones pueden contaminarse por contacto con otros productos, sólidos, residuos de procesos anteriores o materiales incompatibles.

Por esta razón, los tanques y líneas de preparación deben mantenerse en condiciones adecuadas y utilizarse según el circuito establecido.

No debe utilizarse un tanque para preparar un reactivo diferente sin confirmar previamente que la limpieza y compatibilidad sean adecuadas.

Una contaminación puede modificar el pH, generar precipitados, alterar la concentración o producir reacciones no previstas.

En circuitos donde se manejan soluciones de diferentes características, la correcta identificación de líneas, tanques y recipientes es fundamental.

Almacenamiento temporal de soluciones preparadas

Una solución preparada puede permanecer temporalmente en un tanque antes de ser enviada al proceso. Durante este período deben mantenerse las condiciones establecidas para evitar cambios de concentración, sedimentación, precipitación o contaminación.

Cuando corresponda, puede requerirse agitación o recirculación para mantener la uniformidad.

El operador debe controlar el nivel del tanque, condición de la solución y estado de las líneas de transferencia.

Una solución que presenta cambios visibles, precipitados inesperados o características diferentes a las normales debe ser comunicada antes de ser utilizada.

Control operacional

La preparación debe quedar respaldada por información que permita conocer qué producto fue utilizado, qué concentración se preparó, qué volumen se obtuvo y hacia dónde fue enviada la solución.

Ante una desviación, el operador debe verificar primero:

producto → concentración inicial → cantidad incorporada → volumen final → mezcla → análisis o verificación → destino.

Esta secuencia permite identificar dónde pudo producirse el problema.

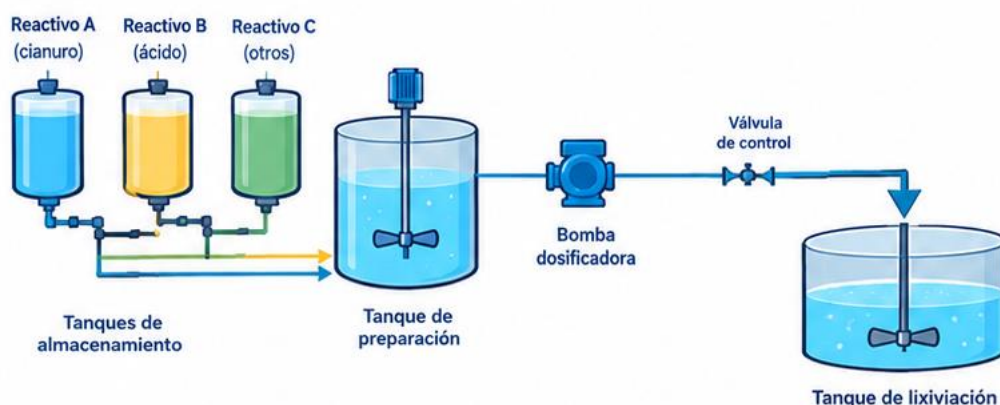
No se debe compensar una concentración incorrecta aumentando arbitrariamente la dosificación posterior. Una corrección debe basarse en la condición real de la solución y en el procedimiento autorizado.

El manejo correcto de las soluciones permite mantener condiciones químicas estables y reducir errores durante la operación. La **concentración, preparación, homogeneización y verificación** deben considerarse como partes de una misma actividad, especialmente cuando se utilizan reactivos que pueden afectar significativamente la seguridad y el rendimiento del proceso.

3.3. Preparación y dosificación de reactivos

La **preparación y dosificación de reactivos** comprende las operaciones mediante las cuales un reactivo, previamente identificado y acondicionado, es incorporado al proceso en una cantidad y concentración controladas. El objetivo es mantener las condiciones necesarias para la lixiviación sin generar consumos excesivos, deficiencias de reactivo, alteraciones del proceso o riesgos para las personas y las instalaciones.

La operación comienza con la verificación del reactivo que será utilizado. El operador debe confirmar **nombre, concentración, estado físico, tanque de preparación, tanque de almacenamiento o alimentación y punto de dosificación**. No se debe utilizar un producto únicamente por la apariencia del envase o por la ubicación del recipiente, especialmente cuando existen varios reactivos en la misma zona. Una identificación incorrecta puede provocar la incorporación de un producto diferente al requerido y alterar completamente las condiciones de operación.



Preparación del reactivo

La preparación puede realizarse a partir de reactivos sólidos, líquidos o soluciones concentradas. El procedimiento depende de las características del producto y de las instrucciones establecidas para cada instalación. En todos los casos debe controlarse la **cantidad de reactivo, volumen de agua o solución base, concentración final, capacidad del tanque y homogeneización**.

En reactivos sólidos, el operador debe verificar que el producto se incorpore correctamente al medio de preparación y que no queden acumulaciones, grumos o material sin disolver. En reactivos líquidos o concentrados debe controlarse la transferencia y la dilución conforme al procedimiento establecido. La incorporación de productos debe realizarse de manera controlada, evitando salpicaduras, derrames y generación innecesaria de vapores.

Cuando el tanque dispone de **agitador**, este debe proporcionar una mezcla uniforme durante la preparación. La agitación insuficiente puede producir diferencias de concentración dentro del tanque, sedimentación o acumulación de material en el fondo. Por el contrario, una agitación fuera de las condiciones establecidas puede generar problemas mecánicos, formación excesiva de espuma o incorporación innecesaria de aire.

Antes de enviar la solución hacia el sistema de dosificación, el operador debe comprobar que la preparación se encuentre dentro de las condiciones requeridas. Cuando corresponda, la concentración se verifica mediante análisis de laboratorio, instrumento de proceso u otro método establecido por la operación.

La preparación debe realizarse únicamente en el **tanque, recipiente o sistema autorizado**. No deben utilizarse recipientes improvisados ni realizarse mezclas fuera de los puntos definidos, debido a los riesgos de incompatibilidad química, contaminación y exposición del personal.

Sistema de dosificación

Una vez preparada la solución, esta pasa al sistema que permite incorporarla al circuito de lixiviación. Entre los principales elementos se encuentran el **tanque de alimentación, bomba dosificadora, tuberías, válvulas, filtros, instrumentos de control y punto de inyección**.

La bomba dosificadora tiene la función de entregar un caudal controlado de reactivo. Dependiendo de la instalación, la regulación puede realizarse manualmente mediante el ajuste de la bomba o automáticamente mediante un sistema de control. En sistemas automatizados, el operador debe diferenciar entre el **valor programado o set point** y el caudal realmente entregado.

La dosificación debe relacionarse con las condiciones del proceso. Un cambio en el caudal de pulpa, solución o mineral puede modificar la cantidad de reactivo necesaria. Por esta razón, el operador no debe interpretar la dosificación como un valor aislado. La revisión debe considerar el **caudal del proceso, concentración del reactivo, nivel del tanque de preparación, caudal de dosificación y variables de la lixiviación**.

Por ejemplo, una reducción del caudal de alimentación al proceso sin modificar la dosificación puede generar un exceso relativo de reactivo. En sentido contrario, un aumento de la alimentación manteniendo una dosificación insuficiente puede reducir la disponibilidad del reactivo y afectar la extracción.

Verificación de la dosificación

Antes de iniciar la alimentación de reactivo, el operador debe comprobar que la ruta se encuentre correctamente configurada. Se verifica el nivel disponible en el tanque, posición de válvulas, estado de la bomba, condiciones de las tuberías, punto de descarga y capacidad del equipo receptor.

Cuando el sistema dispone de instrumentos de medición, deben observarse **caudal, presión, nivel y otros parámetros disponibles**. La comparación entre el valor esperado y el valor observado permite detectar desviaciones antes de que afecten significativamente al proceso.

La verificación de la dosificación puede realizarse mediante la lectura del instrumento, medición del volumen entregado durante un periodo determinado, sistemas de calibración o procedimientos establecidos por la planta. La calibración permite comprobar que la cantidad

indicada por el sistema corresponda aproximadamente con la cantidad realmente suministrada.

Una bomba puede encontrarse encendida y, sin embargo, no estar entregando el caudal esperado. Entre las posibles causas se encuentran **falta de producto en el tanque, ingreso de aire, obstrucción de la línea, válvula incorrectamente posicionada, desgaste de componentes, problemas eléctricos o mecánicos y cambios en las características de la solución.**

Punto de dosificación

El reactivo debe ingresar al **punto de proceso definido en el diagrama de flujo y procedimiento operacional**. La ubicación del punto de incorporación influye en el contacto entre el reactivo y la pulpa o solución.

En circuitos con tanques agitados, la incorporación puede realizarse en la alimentación, en un tanque específico o en otro punto definido por el proceso. La distribución debe permitir que el reactivo entre en contacto con el material bajo condiciones adecuadas de mezcla.

En sistemas de **lixiviación por agitación**, especialmente en circuitos de cianuración, la dosificación debe mantenerse coordinada con variables como **pH, concentración de reactivo, densidad de pulpa, porcentaje de sólidos, agitación, tiempo de residencia y características del mineral**. El operador debe observar la tendencia de estas variables y comunicar cualquier desviación significativa.

No corresponde aumentar la dosificación únicamente porque una variable del proceso se encuentre fuera de rango. Primero debe verificarse la causa de la desviación y seguirse el procedimiento establecido. Un aumento arbitrario del reactivo puede incrementar el consumo sin resolver el problema original.

Condiciones durante la operación

Durante la dosificación, el operador debe observar de manera periódica el nivel del tanque de preparación o alimentación, funcionamiento de la bomba, estado de las tuberías y conexiones, caudal indicado, presión disponible y comportamiento del punto de descarga.

También debe prestar atención a **fugas, goteos, cristalización, precipitados, obstrucciones, cambios de color o apariencia de la solución, espuma anormal y olores inusuales**, siempre aplicando las medidas de protección correspondientes al reactivo utilizado.

Una disminución progresiva del caudal puede indicar una obstrucción o modificación de las condiciones de la solución. Una interrupción repentina puede estar relacionada con una falla de bomba, falta de producto o cierre incorrecto de una válvula. Un aumento inesperado puede producirse por una modificación del ajuste, falla del sistema de control o comportamiento anormal del equipo.

Cuando existe un sistema automático, el operador debe revisar tanto las **alarmas como las tendencias de las variables**. La automatización reduce la necesidad de intervención manual, pero no elimina la necesidad de inspección operacional.

Desviaciones frecuentes y respuesta operacional

Entre las desviaciones más comunes se encuentran:

- **Baja dosificación:** puede deberse a bajo nivel en el tanque, bomba con rendimiento insuficiente, obstrucción, ingreso de aire o problema de control.
- **Alta dosificación:** puede relacionarse con un ajuste incorrecto, error de calibración o falla del sistema de regulación.
- **Interrupción de la dosificación:** puede producirse por falla de bomba, falta de reactivo, cierre de válvula, bloqueo de línea o condición de alarma.
- **Preparación no homogénea:** puede estar asociada con agitación insuficiente, tiempo inadecuado de mezcla o presencia de material sin disolver.
- **Fuga de reactivo:** requiere controlar la condición de acuerdo con el procedimiento de emergencia y evitar la exposición del personal.
- **Reactivo incorrecto o concentración incorrecta:** debe detenerse la incorporación cuando corresponda y comunicarse inmediatamente la condición.

Ante una desviación, la secuencia básica es **detectar, verificar, controlar dentro de la autorización del puesto, registrar y comunicar**. Las intervenciones que impliquen abrir líneas, desmontar bombas, ingresar a tanques o manipular equipos energizados o presurizados deben realizarse bajo los procedimientos de seguridad e aislamiento correspondientes.

La correcta dosificación no significa simplemente mantener una bomba funcionando. El operador debe asegurar que **el reactivo correcto, con la preparación requerida, llegue al punto correcto y en la cantidad establecida**, verificando continuamente la relación entre la dosificación y las condiciones reales del proceso.

Esquema recomendado:

Tanque de preparación → agitación/homogeneización → tanque de alimentación → bomba dosificadora → válvula/instrumentación → punto de inyección → tanque de lixiviación → control de variables.

3.4. Manejo seguro de cianuro y otros reactivos peligrosos

El **cianuro y otros reactivos peligrosos** utilizados en procesos de lixiviación requieren controles específicos durante su recepción, almacenamiento, preparación, transferencia, dosificación y disposición. El riesgo no depende únicamente de la cantidad utilizada, sino también de las propiedades del producto, su concentración, las condiciones del proceso, la posibilidad de contacto con sustancias incompatibles y la exposición del personal.

El operador debe conocer el nombre del producto, su función en el proceso, los peligros asociados, las condiciones de almacenamiento, los elementos de protección requeridos y las medidas establecidas para situaciones anormales. Antes de manipular un producto peligroso se debe consultar la **Hoja de Datos de Seguridad (SDS/MSDS)** y seguir el procedimiento vigente de la instalación.

En Perú, el manejo de cianuro en actividades mineras está sujeto a controles específicos. Además de los requisitos de seguridad minera y ambientales, actualmente existen disposiciones de control y fiscalización de determinados insumos químicos utilizados en la actividad minera, incluyendo **cianuro de sodio y cianuro de potasio**. Por ello, el manejo operacional debe realizarse dentro de las condiciones autorizadas y de los procedimientos establecidos por la unidad minera.

Peligros asociados al cianuro

El cianuro puede presentarse en forma sólida o en solución. Su principal peligro es su **alta toxicidad** y la posibilidad de generar condiciones de exposición peligrosas cuando se manipula incorrectamente.

Una consideración fundamental es evitar el contacto del cianuro con **ácidos**, debido a que determinadas condiciones pueden favorecer la formación de **cianuro de hidrógeno (HCN)**, un gas extremadamente tóxico. Por esta razón, los reactivos incompatibles deben mantenerse separados y las áreas de almacenamiento y preparación deben estar claramente identificadas.

También deben evitarse mezclas no autorizadas con sustancias oxidantes u otros productos químicos. El operador nunca debe realizar una mezcla experimental para intentar corregir una desviación del proceso.

El riesgo también puede presentarse durante la apertura de envases, preparación de soluciones, transferencia, limpieza, mantenimiento, derrames o fallas de tuberías y bombas. Una operación aparentemente rutinaria puede convertirse en una situación peligrosa si se pierde el control de las condiciones establecidas.

Identificación y control antes de la operación

Antes de iniciar una actividad con cianuro u otro reactivo peligroso, el operador debe verificar:

- **Nombre y concentración del producto.**
- Estado y condición del envase o recipiente.
- Etiquetado y señalización.
- Procedimiento de trabajo aplicable.
- SDS/MSDS disponible y conocida por el personal.
- EPP requerido.
- Condiciones de ventilación del área.
- Estado de bombas, válvulas, tuberías y conexiones.
- Disponibilidad de medios de comunicación y equipos de emergencia.
- Ruta correcta de transferencia y punto de incorporación.
- Ausencia de sustancias incompatibles en el área.

Los envases dañados, deteriorados, sin identificación o con signos de fuga no deben manipularse de manera improvisada. La condición debe ser comunicada al responsable correspondiente y controlada conforme al procedimiento de emergencia.

Almacenamiento seguro

El almacenamiento debe realizarse en áreas **designadas, señalizadas, protegidas y con condiciones adecuadas de ventilación y control de acceso**. Los productos deben mantenerse en sus envases autorizados y correctamente identificados.

El cianuro debe mantenerse separado de **ácidos y materiales incompatibles**. La guía peruana para el uso y manejo del cianuro establece, entre otras medidas, condiciones de almacenamiento en ambientes secos, ventilados y con piso impermeable, además de separación respecto de ácidos, oxidantes, combustibles y productos destinados al consumo humano o animal.

El área debe mantenerse ordenada y libre de materiales innecesarios. Los recipientes no deben trasladarse, abrirse o almacenarse en lugares improvisados. También debe existir control sobre el ingreso y salida del producto y sobre las cantidades utilizadas.

En operaciones sujetas a fiscalización, el control documental de los insumos químicos forma parte de las obligaciones correspondientes. La normativa peruana vigente establece mecanismos de registro y fiscalización para determinados insumos químicos susceptibles de uso en la actividad minera.

Equipos de protección personal

El **EPP** debe seleccionarse de acuerdo con el producto, la concentración, la actividad y la evaluación de riesgos realizada por la operación. Dependiendo del trabajo, pueden ser necesarios protección ocular y facial, guantes químicamente compatibles, ropa de protección, botas y protección respiratoria apropiada.

La protección respiratoria no debe seleccionarse únicamente por comodidad o disponibilidad. Cuando exista riesgo de exposición atmosférica, el equipo debe corresponder al contaminante y a las condiciones de trabajo definidas por la evaluación de riesgos.

El EPP no sustituye los controles de ingeniería. La prioridad debe ser mantener el producto **contenido**, utilizar sistemas cerrados o controlados cuando corresponda, evitar fugas y disponer de ventilación adecuada.

Los elementos de protección contaminados deben manejarse conforme al procedimiento establecido. No se debe llevar ropa o equipos contaminados a áreas destinadas a alimentación, descanso u otras actividades incompatibles.

Preparación y transferencia

La preparación del cianuro y otros reactivos peligrosos debe realizarse únicamente mediante el **procedimiento aprobado para la instalación**. El operador debe respetar las concentraciones, secuencia de incorporación, equipos, ventilación y controles establecidos.

No se deben improvisar métodos de preparación, utilizar recipientes no autorizados ni modificar la concentración para compensar una desviación del proceso sin autorización.

Durante la transferencia se deben verificar las conexiones, válvulas, mangueras, bombas y recipientes. Las líneas deben estar correctamente identificadas para evitar conexiones cruzadas entre reactivos.

En caso de utilizar tanques de preparación o almacenamiento, debe controlarse el nivel y el estado del sistema de agitación cuando corresponda. Las tapas, protecciones y conexiones deben mantenerse en condiciones adecuadas.

Control del pH en procesos de cianuración

En la **cianuración**, el control del pH constituye una condición crítica de seguridad y de operación. El operador debe mantener el proceso dentro del rango establecido por el procedimiento de la planta y verificar las mediciones mediante los instrumentos correspondientes.

No se debe asumir que un pH determinado es seguro simplemente porque la solución tenga una apariencia normal. Una desviación puede modificar las condiciones químicas del sistema y aumentar el riesgo de generación de especies volátiles peligrosas.

Por esta razón, las correcciones de pH deben efectuarse de acuerdo con el procedimiento autorizado, utilizando el reactivo previsto y controlando la respuesta del sistema. No se deben realizar adiciones bruscas o arbitrarias.

En circuitos con **tanques agitados**, el operador debe relacionar el pH con las demás variables del proceso, como concentración de reactivo, densidad de pulpa, porcentaje de sólidos, agitación y tiempo de residencia. Una desviación de pH no debe analizarse de manera aislada.

Derrames, fugas y condiciones anormales

Una fuga o derrame de cianuro debe considerarse una **condición de emergencia o incidente potencial**, según su magnitud y las condiciones de exposición. El operador no debe intentar controlar un derrame para el cual no está autorizado o capacitado.

Ante una condición anormal, la prioridad es **evitar la exposición, alertar, restringir el acceso y comunicar**. Las acciones posteriores deben realizarse conforme al Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias de la instalación.

El personal no debe ingresar a una zona posiblemente contaminada sin autorización y sin los equipos y controles requeridos. Tampoco debe tocar directamente el producto derramado ni utilizar métodos improvisados de limpieza.

En caso de exposición de una persona, deben activarse inmediatamente los procedimientos de emergencia y atención médica establecidos por la operación. El tratamiento de una intoxicación por cianuro debe estar definido previamente en los protocolos de emergencia y ejecutarse por personal capacitado.

Otros reactivos peligrosos

Además del cianuro, una planta de lixiviación puede utilizar **ácidos, álcalis, oxidantes, reductores y otros productos químicos**. Cada uno presenta riesgos diferentes.

Los ácidos pueden producir quemaduras químicas y reaccionar peligrosamente con determinadas sustancias. Los álcalis concentrados también pueden producir lesiones graves. Los oxidantes pueden reaccionar con materiales combustibles o con productos incompatibles.

Por ello, no existe un único procedimiento de manipulación aplicable a todos los reactivos. El operador debe conocer las **compatibilidades químicas**, los riesgos específicos y las medidas de emergencia indicadas para cada producto.

Nunca debe utilizarse agua, otro reactivo o un agente de neutralización de manera improvisada para controlar una sustancia peligrosa. La respuesta debe corresponder al procedimiento aprobado, SDS/MSDS y plan de emergencia de la instalación.

Buenas prácticas del operador

Durante el trabajo con reactivos peligrosos se deben mantener las siguientes prácticas:

- Mantener los envases cerrados cuando no estén en uso.
- Verificar permanentemente la identificación de recipientes y líneas.
- Mantener separados los productos incompatibles.
- Evitar salpicaduras y derrames durante transferencias.
- No comer, beber ni almacenar alimentos en las áreas de reactivos.
- No realizar mezclas no autorizadas.
- Mantener las áreas limpias, ventiladas y señalizadas.
- Reportar inmediatamente fugas, envases deteriorados y condiciones anormales.
- Respetar los procedimientos de bloqueo y aislamiento antes de intervenir equipos.
- Registrar consumos, pérdidas, derrames y otras condiciones según corresponda.
- Participar únicamente en actividades para las cuales se cuenta con capacitación y autorización.

El principio fundamental es que **la seguridad del manejo de reactivos comienza antes de abrir el envase y continúa hasta que el producto, la solución y los residuos quedan bajo control**. En una planta de lixiviación, el operador debe considerar simultáneamente el riesgo químico, el estado de los equipos, las condiciones del proceso y la posibilidad de exposición de otras personas.

Esquema recomendado:

Recepción → identificación → almacenamiento segregado → preparación controlada → transferencia → dosificación → proceso de lixiviación → solución/residuo → tratamiento y disposición según procedimiento.

3.5. Almacenamiento, transferencia y distribución de reactivos

El **almacenamiento, transferencia y distribución de reactivos** comprende las operaciones necesarias para mantener los productos químicos disponibles en condiciones seguras y garantizar que lleguen al punto de utilización correspondiente, evitando pérdidas, contaminación, mezclas incompatibles y exposiciones del personal.

El sistema debe permitir controlar el producto desde su recepción hasta su incorporación al proceso. Para ello se requiere una correcta identificación de los recipientes, rutas de transferencia definidas, equipos adecuados, separación de sustancias incompatibles y control de las cantidades almacenadas y utilizadas.

Almacenamiento de reactivos

Los reactivos deben conservarse en **áreas específicamente destinadas para productos químicos**, con señalización, control de acceso, ventilación y condiciones de contención adecuadas al tipo de producto.

Cada producto debe permanecer correctamente identificado mediante su nombre, concentración cuando corresponda, peligros principales y demás información establecida por el sistema de seguridad de la instalación. No deben utilizarse recipientes sin identificación ni trasladarse productos a envases diferentes sin aplicar el procedimiento autorizado.

La organización del almacén debe considerar la **compatibilidad química**. Los productos que puedan reaccionar entre sí deben mantenerse separados. Esto es especialmente importante para cianuros, ácidos, oxidantes, álcalis y otros reactivos utilizados en procesos hidrometalúrgicos.

El almacenamiento también debe considerar las características físicas del producto. Los recipientes deben protegerse frente a daños mecánicos, humedad, temperaturas inadecuadas u otras condiciones que puedan deteriorar el envase o modificar las propiedades del reactivo.

En el caso de reactivos sólidos, debe evitarse la exposición innecesaria a humedad y contaminación. Para reactivos líquidos deben verificarse las condiciones de los tanques, conexiones, válvulas y sistemas de contención.

Los tanques de almacenamiento o alimentación deben disponer de **capacidad suficiente y control de nivel** para evitar sobrellenados y asegurar una reserva operacional adecuada. Cuando corresponda, deben contar con sistemas de contención secundaria para controlar posibles fugas.

El operador debe inspeccionar periódicamente el área y prestar atención a manchas, goteos, corrosión, deformaciones, olores anormales, deterioro de recipientes y acumulación de productos fuera de las zonas autorizadas.

Recepción y verificación

Antes de incorporar un nuevo producto al área de almacenamiento se debe verificar que corresponda al reactivo solicitado. El operador o personal responsable debe comprobar **nombre, presentación, concentración, cantidad, identificación y condición del envase**.

Un producto recibido con el recipiente dañado, con pérdida de contenido o sin identificación adecuada debe ser tratado conforme al procedimiento correspondiente y comunicado al responsable del área.

La recepción debe evitar la mezcla accidental de productos diferentes. Los recipientes deben dirigirse directamente al área de almacenamiento asignada y mantenerse separados según sus características.

Cuando el sistema de control de la operación lo requiera, deben registrarse las cantidades recibidas, utilizadas y disponibles. Esta información permite identificar diferencias entre el consumo esperado y el consumo real.

Transferencia de reactivos

La **transferencia** consiste en trasladar un reactivo desde su recipiente de almacenamiento hacia un tanque de preparación, tanque de alimentación, sistema de dosificación u otro punto autorizado.

La transferencia puede realizarse mediante bombas, tuberías, mangueras, sistemas cerrados u otros equipos diseñados para el producto. El método debe ser compatible con las propiedades químicas y físicas del reactivo.

Antes de iniciar una transferencia, el operador debe verificar la ruta completa:

origen → bomba o sistema de transferencia → tubería o manguera → válvulas → destino.

También debe comprobarse la capacidad disponible en el recipiente receptor. Una ruta incorrecta o un tanque sin capacidad suficiente puede producir derrames, sobrellenado o envío del producto a un punto equivocado.

Las válvulas deben encontrarse en la posición establecida y las conexiones deben estar correctamente aseguradas. Las mangueras deben presentar condiciones adecuadas y no deben utilizarse elementos improvisados para realizar conexiones.

Durante la transferencia deben observarse **caudal, presión, nivel y estado de las conexiones** cuando estos parámetros estén disponibles. Una disminución inesperada del caudal puede indicar obstrucción, falta de producto, ingreso de aire o problema de la bomba. Una variación de presión puede indicar cambios en la ruta, restricción de flujo o una condición anormal del sistema.

Las bombas y equipos de transferencia deben utilizarse dentro de sus condiciones operacionales. El operador no debe incrementar arbitrariamente la presión o modificar válvulas para compensar una pérdida de caudal sin identificar primero la causa.

Líneas, válvulas y conexiones

Las líneas destinadas al transporte de reactivos deben estar **identificadas y diferenciadas** para evitar errores de conexión. La identificación debe mantenerse visible incluso cuando existan varias tuberías próximas.

Las conexiones, bridas, juntas, válvulas y puntos de drenaje deben inspeccionarse para detectar fugas o deterioro. La presencia de cristalización, manchas, corrosión o residuos alrededor de una conexión puede indicar una pérdida que debe ser investigada.

Las válvulas permiten controlar el sentido y el aislamiento del flujo. Una apertura o cierre incorrecto puede enviar un reactivo a un tanque diferente, interrumpir una alimentación o provocar sobrepresión.

Cuando se requiere intervenir una línea, bomba o válvula, deben aplicarse los procedimientos de **aislamiento, bloqueo y control de energías peligrosas** correspondientes. No se debe desmontar una conexión suponiendo que la línea está vacía o sin presión.

Distribución hacia los puntos de consumo

En una planta de lixiviación puede existir un sistema centralizado desde el cual un mismo reactivo se distribuye hacia diferentes puntos del circuito. Por ejemplo, un reactivo puede alimentar varios **tanques de lixiviación, etapas de preparación o puntos de acondicionamiento**.

La distribución debe realizarse mediante rutas previamente definidas. Cada punto debe estar claramente identificado para evitar que el producto sea enviado a un circuito diferente.

Cuando existen varios puntos de consumo, el operador debe conocer qué válvulas corresponden a cada línea y qué condiciones deben mantenerse en cada destino. Una modificación de la distribución puede alterar simultáneamente varias etapas del proceso.

En circuitos con **tanques agitados de lixiviación**, la distribución de reactivos debe coordinarse con las necesidades de cada etapa. No todos los tanques necesariamente reciben la misma cantidad o concentración de reactivo. La alimentación debe corresponder al diagrama de flujo y a los parámetros establecidos para cada etapa.

Los sistemas automáticos pueden utilizar válvulas de control, bombas dosificadoras, medidores de caudal y señales del sistema de control. Aunque la distribución sea automática, el operador debe verificar que la ruta, los niveles y las indicaciones de los instrumentos sean coherentes con la operación real.

Control de niveles y capacidad

El control de nivel es fundamental para evitar interrupciones y derrames. Un tanque de almacenamiento con nivel demasiado bajo puede interrumpir la alimentación de un sistema de dosificación, mientras que un nivel excesivo puede generar sobrellenado.

El operador debe relacionar el **nivel del tanque con el consumo del proceso**. Una reducción rápida del nivel puede indicar un consumo elevado, una fuga o una transferencia no prevista. Un nivel que no disminuye pese a que la bomba está funcionando puede indicar una falla de transferencia o una obstrucción.

También debe existir capacidad disponible en los tanques receptores antes de iniciar una transferencia. La capacidad debe considerar el volumen existente, el volumen que será incorporado y el margen operacional establecido.

Prevención de contaminación y mezclas incorrectas

Los reactivos deben mantenerse separados para evitar **contaminación cruzada**. Las herramientas, mangueras, recipientes y equipos utilizados para un producto no deben utilizarse con otro cuando exista riesgo de incompatibilidad o contaminación.

Las líneas deben purgarse, limpiarse o acondicionarse únicamente cuando el procedimiento correspondiente lo establezca. No se deben utilizar métodos improvisados para limpiar una línea de reactivos.

Una contaminación puede modificar la concentración o las propiedades de una solución y afectar posteriormente la lixiviación. Por ello, cualquier error de conexión o incorporación de un producto diferente debe comunicarse inmediatamente.

Condiciones anormales

Entre las principales condiciones que requieren atención se encuentran:

- **Fuga en tubería, válvula, bomba o conexión.**
- **Nivel anormalmente alto o bajo** en un tanque.
- Pérdida inesperada de caudal.
- Aumento o disminución anormal de presión.
- Obstrucción de una línea.
- Cristalización o precipitación dentro del sistema.
- Recipiente deteriorado o con pérdida de contenido.
- Error en la posición de una válvula.
- Transferencia hacia un tanque o circuito incorrecto.
- Mezcla accidental o contaminación de reactivos.

Ante estas condiciones, el operador debe aplicar la secuencia establecida: **detectar, verificar cuando sea seguro, controlar dentro de sus funciones, comunicar y registrar.**

En una fuga o derrame de un reactivo peligroso, la prioridad es evitar la exposición y activar el procedimiento correspondiente. No se debe intentar reparar una instalación presurizada o manipular directamente el producto sin aislamiento y protección adecuados.

Control de inventario y trazabilidad

El almacenamiento también requiere mantener un control razonable del **inventario de reactivos**. Las cantidades recibidas, almacenadas, transferidas y consumidas permiten identificar desviaciones y planificar la continuidad de la operación.

Una diferencia importante entre el consumo registrado y el consumo esperado puede indicar una fuga, error de dosificación, pérdida durante transferencia, problema de medición o registro incorrecto.

El operador debe registrar las operaciones según el sistema utilizado por la planta y comunicar diferencias significativas. La trazabilidad es especialmente importante para reactivos peligrosos sujetos a controles específicos.

La correcta gestión de reactivos requiere mantener una cadena operacional continua:

Recepción → identificación → almacenamiento → transferencia → distribución → preparación/dosificación → consumo → registro y control de inventario.

Cada etapa debe mantener el producto identificado y bajo control. Una falla en cualquiera de ellas puede afectar tanto la seguridad como la continuidad del proceso de lixiviación.

Esquema recomendado:

Almacén de reactivos → tanque de almacenamiento → bomba de transferencia → línea principal → válvulas de distribución → puntos de consumo → tanques de lixiviación / sistema de proceso.

3.6. Control de consumo y desviaciones en la dosificación

El **control de consumo de reactivos** permite verificar que la cantidad utilizada durante la operación corresponda con las condiciones del proceso y con los valores establecidos por la planta. No se trata únicamente de conocer cuánto reactivo se ha utilizado, sino de relacionar el consumo con la cantidad de mineral, pulpa o solución procesada y detectar oportunamente desviaciones que puedan afectar la recuperación, los costos, la continuidad operacional o la seguridad.

El control debe realizarse desde el almacenamiento hasta el punto de consumo, considerando las cantidades recibidas, preparadas, transferidas y dosificadas. Para ello, el operador utiliza información de **niveles de tanques, caudales de dosificación, lecturas de instrumentos, registros de producción y resultados de control del proceso.**

Consumo de reactivos

El consumo puede expresarse de diferentes maneras según el proceso. Puede controlarse como cantidad total utilizada durante un turno o periodo, caudal de dosificación, cantidad de reactivo por volumen de solución o como consumo específico respecto a la cantidad de mineral procesado.

Por ejemplo, en una operación minera puede utilizarse un indicador expresado como:

Consumo específico = cantidad de reactivo utilizada / cantidad de mineral procesado

La unidad utilizada depende del sistema de control de la planta. Lo importante es que la comparación se realice siempre utilizando **unidades compatibles y el mismo periodo de referencia.**

El operador debe diferenciar entre el consumo de una solución preparada y el consumo del producto comercial original. Una solución diluida puede presentar un volumen elevado sin

representar necesariamente una cantidad elevada de principio activo. Por esta razón, para evaluar el consumo real debe considerarse la concentración correspondiente.

Registro del consumo

El registro puede realizarse mediante lecturas de nivel, medidores de caudal, sistemas automáticos de control, pesaje de productos o balances de inventario.

En sistemas con tanques, una forma práctica de seguimiento consiste en comparar el **nivel inicial y final**, considerando las entradas y salidas durante el periodo observado. Cuando existen transferencias desde otros tanques, estas también deben considerarse para evitar interpretar incorrectamente la disminución del nivel como consumo directo.

Los datos deben registrarse con la fecha, hora, equipo o circuito correspondiente y, cuando aplique, cantidad procesada durante el mismo periodo.

La información debe permitir responder preguntas básicas:

- ¿Cuánto reactivo se utilizó?
- ¿Cuánto mineral o solución se procesó?
- ¿Cuál fue el consumo específico?
- ¿El consumo se encuentra dentro del comportamiento esperado?
- ¿Existe una tendencia creciente o decreciente?
- ¿Se produjo alguna condición anormal durante el periodo?

El registro continuo permite identificar tendencias que no serían visibles mediante una sola lectura.

Consumo esperado y consumo real

Para controlar la dosificación es necesario diferenciar entre **consumo esperado y consumo real**.

El consumo esperado corresponde al valor establecido por el procedimiento, rango operacional, balance de proceso o condición de trabajo definida por la planta. El consumo real corresponde a la cantidad efectivamente utilizada.

Una diferencia entre ambos valores no significa automáticamente que exista una falla. Puede estar relacionada con cambios en la alimentación, mineralogía, granulometría, densidad de pulpa, concentración del reactivo, tiempo de contacto u otras condiciones del proceso.

Por ello, el operador debe analizar la desviación junto con las demás variables y no corregirla únicamente aumentando o disminuyendo la bomba dosificadora.

Desviaciones en la dosificación

Una **desviación de dosificación** ocurre cuando la cantidad de reactivo entregada se encuentra fuera del valor o rango establecido.

Puede presentarse una **baja dosificación**, una **alta dosificación**, una interrupción completa o una dosificación inestable.

Una baja dosificación puede estar relacionada con:

- Nivel insuficiente en el tanque de alimentación.
- Bomba con rendimiento inferior al esperado.
- Obstrucción de tuberías o válvulas.
- Ingreso de aire al sistema.
- Concentración incorrecta de la solución preparada.
- Error de calibración.
- Problemas de instrumentación.
- Configuración incorrecta del sistema automático.

Una alta dosificación puede producirse por causas similares en sentido contrario, como ajuste incorrecto, falla de control, error de calibración, modificación no autorizada del set point o comportamiento anormal de la bomba.

La **dosificación intermitente** puede indicar problemas de alimentación de la bomba, presencia de aire, obstrucciones, fluctuaciones eléctricas, bajo nivel del tanque o inestabilidad del sistema de control.

Diferencia entre falla de dosificación y consumo elevado

Es importante distinguir entre una falla del sistema de dosificación y un aumento real del consumo del proceso.

Por ejemplo, si el tanque de almacenamiento disminuye rápidamente, el operador no debe concluir inmediatamente que la bomba está entregando demasiado reactivo. Primero debe verificarse si existe una transferencia adicional, una fuga, una concentración diferente de la solución o un cambio en la cantidad procesada.

De la misma manera, un consumo específico elevado puede deberse a un cambio en las características del mineral y no necesariamente a una falla de la bomba.

La evaluación debe considerar la relación entre **consumo, alimentación y condiciones del proceso**.

Control de la concentración

La concentración del reactivo preparado influye directamente en el consumo real. Dos sistemas que trabajen con el mismo caudal volumétrico de solución pueden estar incorporando cantidades diferentes de reactivo si las concentraciones no son iguales.

Por ello, cuando se detecta una desviación del consumo, debe verificarse:

concentración de la solución → caudal de dosificación → tiempo de operación → cantidad procesada.

Una concentración incorrecta puede provocar que el operador intente corregir el problema modificando el caudal de la bomba, cuando la causa real se encuentra en la preparación de la solución.

Esta situación es especialmente importante en sistemas de **lixiviación por agitación**, donde la concentración de reactivo debe mantenerse coordinada con la densidad de pulpa, porcentaje de sólidos, caudal de alimentación y condiciones de los tanques.

Tendencias y comportamiento del proceso

El seguimiento de tendencias permite detectar problemas antes de que se conviertan en una desviación importante.

Por ejemplo, un aumento progresivo del consumo específico puede indicar cambios en el mineral, incremento de consumidores de reactivo, pérdida de eficiencia del proceso, variación de concentración o problemas en el sistema de dosificación.

Una reducción progresiva puede representar una disminución del consumo real, pero también puede indicar una **dosificación insuficiente** si se acompaña de cambios negativos en las condiciones de lixiviación.

El operador debe evitar interpretar una tendencia de forma aislada. La información de consumo debe compararse con otras variables y, cuando corresponda, con resultados de laboratorio y parámetros metalúrgicos.

Verificación de la dosificación

Cuando se detecta una desviación, la primera acción es **verificar el dato**. Una lectura incorrecta del instrumento puede generar una intervención innecesaria.

La secuencia básica puede ser:

Detectar → verificar → comparar → identificar la posible causa → actuar dentro de la autorización → observar la respuesta → registrar → comunicar.

La verificación puede incluir la comparación entre el valor indicado por el sistema de control y una medición independiente cuando el procedimiento lo establezca.

También deben revisarse las condiciones físicas del sistema: nivel del tanque, estado de la bomba, presión, caudal, válvulas, conexiones y posibles fugas.

Corrección de desviaciones

La corrección depende de la causa identificada.

Si el problema corresponde a un ajuste incorrecto dentro de los parámetros permitidos, puede realizarse la corrección siguiendo el procedimiento establecido. Si existe una obstrucción, fuga, falla mecánica, problema eléctrico o condición que requiera intervención

especializada, debe comunicarse y aislarse el equipo de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

El operador **no debe aumentar arbitrariamente la dosificación** para compensar una disminución de recuperación ni reducirla simplemente para disminuir el consumo.

Una modificación del reactivo puede afectar simultáneamente la extracción, las condiciones químicas de la solución, la seguridad y el consumo posterior. Las modificaciones deben basarse en los parámetros establecidos y en la evaluación correspondiente.

Indicadores de control

Entre los indicadores que pueden utilizarse para el seguimiento se encuentran:

- **Consumo total de reactivo por turno o periodo.**
- **Consumo específico por tonelada de mineral procesado.**
- Caudal de dosificación.
- Concentración de la solución.
- Diferencia entre consumo esperado y real.
- Tiempo de operación de las bombas.
- Variaciones de inventario.
- Número y duración de interrupciones de dosificación.
- Pérdidas identificadas por fugas o derrames.

Estos indicadores permiten identificar comportamientos anormales y comparar diferentes periodos de operación.

Un aumento del consumo específico debe investigarse considerando las características del mineral y las condiciones del proceso. Un indicador por sí solo no permite establecer la causa.

Comunicación y registro

Toda desviación significativa debe quedar registrada según el sistema de la planta. El registro debe permitir conocer **qué ocurrió, cuándo ocurrió, qué equipo o circuito estuvo involucrado, qué valores fueron observados y qué acción fue realizada.**

Cuando el operador entrega el turno, debe comunicar las condiciones que puedan continuar afectando la dosificación, especialmente problemas de bombas, líneas, tanques, concentración de soluciones o cambios relevantes en el consumo.

La información registrada también permite comparar turnos y detectar problemas repetitivos.

El objetivo final del control no es simplemente reducir el consumo de reactivos. Una operación eficiente busca utilizar la **cantidad necesaria para mantener las condiciones requeridas del proceso**, evitando tanto el déficit como el exceso.

En una planta de lixiviación, el control debe mantener una relación permanente entre:

Reactivo preparado → dosificación real → mineral o pulpa procesada → condiciones de lixiviación → resultado del proceso → consumo específico.

Esta relación permite al operador detectar desviaciones con mayor rapidez y evitar que un problema de dosificación se convierta en una alteración prolongada del proceso.

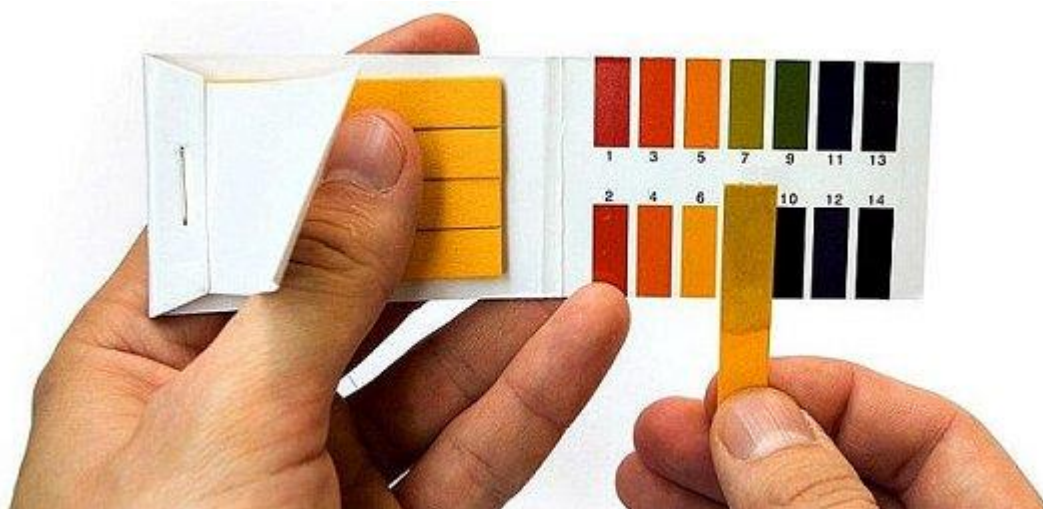
Esquema recomendado:

Inventario → preparación → tanque de alimentación → caudal de dosificación → punto de inyección → proceso de lixiviación → mineral procesado → consumo específico → comparación con valor esperado → corrección y registro.

MÓDULO 4: CONTROL OPERACIONAL DEL PROCESO

4.1. Control de pH, concentración y composición de las soluciones

El **control de pH, concentración y composición de las soluciones** es fundamental para mantener las condiciones químicas requeridas durante la lixiviación. Estas variables determinan, junto con el tiempo de contacto, la granulometría, la densidad de pulpa, el caudal y la agitación, la capacidad de la solución para disolver y transportar los componentes de interés.



El operador debe comprender que una solución de lixiviación no mantiene necesariamente una composición constante durante todo el proceso. Al entrar en contacto con el mineral pueden producirse **consumo de reactivos, disolución de minerales, incorporación de impurezas y cambios de pH**. Por esta razón, el control debe realizarse sobre la solución en los diferentes puntos del circuito y no solamente sobre la solución recién preparada.

Control de pH

El **pH** indica el carácter ácido, neutro o alcalino de una solución y constituye una de las principales variables de control en los procesos hidrometalúrgicos.

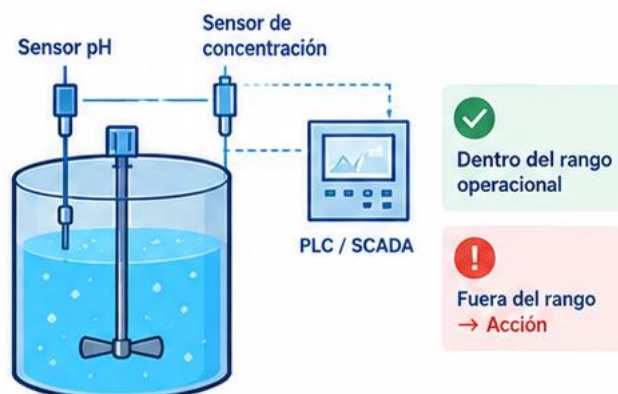
Su importancia depende del sistema de lixiviación utilizado. En lixivitaciones ácidas, el pH debe mantenerse dentro de las condiciones establecidas para favorecer la disolución del mineral objetivo. En sistemas alcalinos, como determinados procesos de **cianuración de oro**, el control del pH tiene además una función de seguridad, ya que deben evitarse condiciones que favorezcan la formación de especies volátiles peligrosas.

El valor de pH debe mantenerse dentro del **rango operacional establecido para cada proceso**. No existe un único valor aplicable a todas las operaciones de lixiviación, debido a las diferencias entre minerales, reactivos, equipos y objetivos metalúrgicos.

El operador debe observar el valor indicado por el instrumento y, cuando corresponda, compararlo con mediciones de verificación. Los sensores de pH requieren condiciones

adecuadas de instalación, limpieza, calibración y mantenimiento para proporcionar lecturas confiables.

Una lectura anormal no debe corregirse inmediatamente mediante la adición de reactivo. Primero debe verificarse si el valor corresponde a una condición real del proceso o a un problema de medición.



Variaciones de pH durante la lixiviación

El contacto entre mineral y solución puede modificar el pH debido al consumo de reactivos o a la reacción con determinados minerales presentes en la alimentación.

Por ejemplo, minerales con componentes capaces de neutralizar ácido pueden aumentar el consumo de reactivo utilizado para mantener las condiciones de lixiviación. En otros casos, determinadas reacciones pueden producir cambios en la acidez o alcalinidad de la solución.

Una variación progresiva del pH puede indicar un cambio en las características del mineral, modificación de la alimentación, insuficiencia de reactivo o alteración de las condiciones de operación.

Por esta razón, el operador debe observar tanto el **valor actual como la tendencia del pH**. Una lectura dentro del rango no necesariamente significa que el sistema esté estable si existe una tendencia continua hacia un límite operacional.

Concentración de reactivos

La **concentración** representa la cantidad de una sustancia presente en un volumen o masa determinada de solución, según la unidad utilizada.

En una planta de lixiviación puede controlarse la concentración del agente lixivante, reguladores de pH u otros reactivos utilizados por el proceso. La unidad depende del producto y del procedimiento, pudiendo expresarse, por ejemplo, en **g/L, mg/L, % o ppm**.

El operador debe conocer qué unidad utiliza cada instrumento, análisis o registro para evitar errores de interpretación. No debe compararse directamente un valor expresado en una

unidad con otro expresado en una unidad diferente sin realizar la conversión correspondiente.

La concentración puede disminuir durante el proceso debido al **consumo del reactivo por las reacciones con el mineral y la ganga**, mientras que una dosificación excesiva o una reducción del caudal de alimentación puede producir un aumento relativo.

Por ello, el control debe considerar la relación entre concentración y alimentación del proceso.

Concentración en lixiviación por agitación

En los circuitos con **tanques agitados**, la concentración del reactivo debe mantenerse coordinada con la cantidad de pulpa procesada y las condiciones de cada etapa.

La concentración medida en un tanque puede diferir de la concentración de la solución recién preparada debido al contacto con el mineral. También puede variar entre tanques dependiendo de la alimentación de reactivo, tiempo de residencia y consumo producido en cada etapa.

El operador debe observar la secuencia del circuito y evitar asumir que todos los tanques tienen necesariamente la misma composición.

En un circuito de cianuración, por ejemplo, el control de la concentración del agente lixivante debe relacionarse con el **pH, densidad de pulpa, porcentaje de sólidos, agitación, tiempo de residencia y características del mineral**. Un cambio en una de estas variables puede modificar el comportamiento de las demás.

Composición de las soluciones

La **composición de una solución de proceso** comprende no solamente el reactivo principal, sino también otras sustancias disueltas que pueden proceder del mineral, reactivos agregados anteriormente, agua de proceso o soluciones recirculadas.

Durante la lixiviación pueden incorporarse a la solución diferentes componentes provenientes de la ganga y del mineral. Algunos pueden ser relativamente inertes, mientras que otros pueden **consumir reactivos, interferir con la recuperación del metal o modificar las características de la solución**.

Por esta razón, una solución puede mantener un pH adecuado y, sin embargo, presentar una composición desfavorable para el proceso.

Cuando la operación dispone de análisis de laboratorio, estos resultados permiten conocer determinadas concentraciones y componentes que no pueden evaluarse únicamente mediante observación visual.

El operador debe relacionar los resultados de laboratorio con las condiciones observadas en planta y comunicar cambios significativos.

Soluciones recirculadas

En muchas operaciones, parte de las soluciones se **recircula** para reducir pérdidas de agua y reactivos y mantener la continuidad del proceso.

La recirculación significa que la solución puede regresar al circuito con una composición diferente a la de una solución recién preparada. Puede contener reactivo residual, productos disueltos, impurezas y componentes provenientes del mineral.

Por ello, antes de incorporar una solución recirculada a una etapa del proceso debe considerarse su composición y la función que cumplirá dentro del circuito.

Una acumulación progresiva de determinados componentes puede producir cambios en el comportamiento de la lixiviación. Cuando se dispone de análisis, estos deben utilizarse para evaluar la condición de la solución y determinar si requiere tratamiento, renovación, purga o modificación de la ruta, conforme al procedimiento de la planta.

Métodos de medición

El pH puede controlarse mediante **pH-metros, sensores en línea o mediciones manuales**. La concentración puede determinarse mediante instrumentos de proceso, análisis químicos de laboratorio u otros métodos establecidos por la operación.

Para obtener resultados confiables es necesario mantener los instrumentos en condiciones adecuadas.

Antes de confiar en una lectura anormal, el operador debe comprobar:

- Estado del instrumento.
- Condición del sensor.
- Limpieza cuando corresponda.
- Existencia de calibración o verificación vigente.
- Punto de muestreo.
- Representatividad de la muestra.
- Unidad utilizada.
- Coherencia con otras variables del proceso.

Una medición incorrecta puede provocar una corrección innecesaria y generar una segunda desviación.

Muestreo y representatividad

La calidad del control depende también de la calidad de la muestra. Una muestra tomada en una zona que no representa la solución del circuito puede proporcionar un resultado que no corresponde a la condición real del proceso.

El operador debe utilizar los **puntos de muestreo establecidos** y seguir el procedimiento correspondiente. En soluciones asociadas a pulpas, debe considerarse además la posible presencia de sólidos y la necesidad de acondicionar la muestra antes del análisis cuando así lo establezca el método.

La muestra debe estar correctamente identificada y asociada al punto, fecha y hora correspondientes.

Corrección de desviaciones

Cuando el pH o la concentración se encuentran fuera del rango establecido, el operador debe determinar primero si la desviación es real y evaluar su posible causa.

Las causas pueden incluir:

Cambio en la alimentación → consumo anormal de reactivo → dosificación incorrecta → concentración de preparación incorrecta → falla de instrumento → fuga o pérdida de solución → modificación de la recirculación.

La corrección debe realizarse mediante el procedimiento autorizado. No se debe agregar reactivo de manera arbitraria para compensar una lectura aislada.

Después de una corrección, es necesario observar la respuesta del sistema. Una modificación demasiado rápida puede producir una condición opuesta a la original o afectar otras variables.

Relación entre pH, concentración y proceso

Estas variables no deben analizarse de forma independiente. El pH puede afectar la forma química y disponibilidad de determinadas especies; la concentración del reactivo determina su disponibilidad para las reacciones; y la composición de la solución puede modificar el consumo de reactivos y el comportamiento del proceso.

Por ello, ante una desviación el operador debe revisar el conjunto de condiciones.

Por ejemplo, si disminuye la concentración de un reactivo, se debe verificar simultáneamente el **caudal de dosificación, concentración de la solución preparada, cantidad de mineral procesado, nivel del tanque y funcionamiento de la bomba.**

Si el pH disminuye progresivamente, puede ser necesario revisar la dosificación del regulador, pero también las características de la alimentación y los resultados de control del proceso.

El objetivo es identificar la **causa de la desviación**, no solamente modificar el valor observado.

Registro y seguimiento

Los valores de pH, concentración y composición deben registrarse según la frecuencia establecida por la planta. El registro debe permitir comparar diferentes turnos y detectar tendencias.

Una tendencia de pH descendente, un consumo creciente de reactivo o un cambio progresivo en la composición de la solución pueden ser señales tempranas de una alteración del proceso.

El operador debe comunicar las desviaciones relevantes y dejar registro de las acciones realizadas. La información histórica permite relacionar cambios en las soluciones con modificaciones de la alimentación, dosificación, recuperación u otras condiciones operacionales.

El control efectivo consiste en mantener una relación continua entre:

Solución preparada → dosificación → contacto con el mineral → consumo de reactivos → composición de la solución → medición → corrección operacional → registro.

En una operación de lixiviación, el operador no debe limitarse a observar un valor aislado. El control requiere verificar la **tendencia, confiabilidad de la medición y relación con las demás variables del proceso**, manteniendo las condiciones dentro de los límites establecidos y comunicando oportunamente cualquier desviación.

4.2. Control de densidad, porcentaje de sólidos y granulometría

El **control de la densidad, el porcentaje de sólidos y la granulometría** permite mantener las condiciones físicas adecuadas de la pulpa durante la lixiviación. Estas variables determinan la cantidad de mineral presente en la mezcla, la disponibilidad de solución para el contacto con las partículas, el comportamiento de los equipos y la estabilidad del proceso.

En los circuitos de **lixiviación por agitación**, especialmente cuando se utilizan tanques de gran capacidad, una variación de densidad o porcentaje de sólidos puede modificar significativamente el comportamiento de la pulpa. Puede afectar la agitación, la sedimentación, el transporte entre tanques, el consumo de reactivos y el tiempo efectivo de contacto.

En lixiviación en pilas, la granulometría tiene además una relación directa con la **permeabilidad y distribución de la solución**. Por ello, el operador debe interpretar estas variables según el tipo de lixiviación y el punto del circuito donde se realiza la medición.

Densidad de la pulpa

La **densidad** expresa la relación entre la masa y el volumen de un material o una mezcla. En una pulpa de lixiviación, la densidad depende principalmente de la cantidad de sólidos y líquido presentes y de las características del mineral.

En operación, la densidad puede determinarse mediante instrumentos instalados en línea, mediciones manuales u otros métodos establecidos por la planta. El operador debe conocer el método utilizado y la unidad correspondiente.

Una densidad demasiado elevada generalmente significa una mayor proporción de sólidos respecto al líquido. Esto puede dificultar la mezcla, aumentar la carga sobre el sistema de agitación y modificar el comportamiento de bombeo.

Una densidad demasiado baja puede indicar un exceso de agua o solución respecto a los sólidos. Esto puede alterar el tiempo de residencia, diluir reactivos y modificar las condiciones previstas del proceso.

Por esta razón, el valor de densidad debe compararse con el **rango operacional establecido para cada etapa** y no con un valor genérico aplicable a todas las plantas.

Porcentaje de sólidos

El **porcentaje de sólidos** indica qué proporción de la pulpa corresponde a material sólido. Es una variable especialmente importante en circuitos donde el mineral triturado o molido se mezcla con solución y se mantiene en suspensión mediante agitación.

El porcentaje de sólidos está relacionado directamente con la densidad, aunque ambos parámetros no son exactamente lo mismo. Una variación de densidad puede utilizarse como indicación de un cambio en la proporción de sólidos, pero la relación depende también de la densidad del mineral y de las características de la solución.

En una operación con tanques agitados, un aumento del porcentaje de sólidos puede producir:

- Mayor carga sobre el **agitador**.
- Mayor dificultad para mantener las partículas suspendidas.
- Aumento de la viscosidad aparente de determinadas pulpas.
- Cambios en el comportamiento de bombeo.
- Reducción del volumen efectivo de solución disponible.
- Modificación del contacto entre reactivo y mineral.

Si el porcentaje de sólidos disminuye demasiado, puede producirse una pulpa excesivamente diluida, afectando la capacidad de tratamiento y la concentración de los reactivos.

El operador debe observar la relación entre **alimentación de mineral, adición de agua o solución y densidad de la pulpa**. Una desviación puede originarse en cualquiera de estos componentes.

Densidad y funcionamiento de los tanques agitados

En los grandes tanques de lixiviación, la densidad de la pulpa debe mantenerse dentro de las condiciones para las cuales fue diseñado el sistema de mezcla.

Cuando aumenta excesivamente la cantidad de sólidos, el **agitador** puede experimentar un incremento de carga. El operador puede observar cambios en la corriente o carga del motor, vibraciones, reducción de velocidad u otros indicadores disponibles.

Una pulpa demasiado concentrada también puede favorecer la sedimentación si la capacidad de agitación no resulta suficiente para mantener las partículas suspendidas.

Por el contrario, una disminución importante de sólidos puede modificar el comportamiento hidráulico y la concentración de reactivos.

El operador no debe intentar corregir una densidad elevada aumentando arbitrariamente la velocidad del agitador. Primero debe verificarse la causa de la desviación y aplicar el procedimiento establecido, ya que una modificación excesiva de velocidad puede aumentar el desgaste o generar problemas mecánicos.

Sedimentación de sólidos

La **sedimentación** ocurre cuando las partículas sólidas dejan de mantenerse suspendidas y se acumulan en el fondo del tanque.

Puede estar relacionada con densidad elevada, granulometría inadecuada, velocidad de agitación insuficiente, características del mineral o problemas en el agitador.

Entre los indicios operacionales pueden encontrarse:

- Acumulación visible de sólidos.
- Cambios en el nivel de pulpa.
- Variaciones anormales de carga del agitador.
- Vibración o ruido.
- Reducción de la capacidad efectiva del tanque.
- Diferencias de densidad entre puntos del circuito.
- Dificultades durante la descarga o transferencia.

La sedimentación prolongada puede reducir el volumen útil del tanque y afectar el tiempo de contacto real. Por ello, debe comunicarse oportunamente.

Granulometría

La **granulometría** describe la distribución del tamaño de las partículas minerales. Es una variable fundamental porque determina el área superficial disponible para el contacto con la solución y también influye en la permeabilidad, sedimentación y comportamiento de la pulpa.

Una reducción adecuada del tamaño de partícula puede favorecer el contacto entre el mineral y el lixivante. Sin embargo, esto no significa que cuanto más fino sea el mineral, mejor será necesariamente la lixiviación.

Una cantidad excesiva de **finos** puede generar problemas operacionales. En pulpas puede aumentar la dificultad de sedimentación y separación sólido-líquido, mientras que en pilas puede reducir la permeabilidad y favorecer la formación de zonas compactadas o canales preferenciales.

Por otro lado, partículas demasiado gruesas pueden presentar una liberación insuficiente del mineral de interés o una superficie de contacto menor, reduciendo la eficiencia de la lixiviación.

Por esta razón, cada operación establece una **granulometría objetivo o rango de alimentación** de acuerdo con las características del mineral y el método de lixiviación.

Control de granulometría en circuitos de agitación

En lixiviación por agitación, la granulometría está relacionada con las etapas anteriores de **chancado, clasificación y molienda**.

El operador del área de lixiviación debe conocer la condición granulométrica que recibe, aunque el control principal pueda realizarse en las etapas de preparación del mineral.

Un cambio en la alimentación puede producir una variación en el tamaño de las partículas que llegan a los tanques. La presencia de partículas más gruesas puede aumentar la tendencia a sedimentar, mientras que una cantidad excesiva de finos puede afectar posteriormente la separación sólido-líquido.

El operador debe comunicar cambios visibles o resultados de análisis que indiquen una desviación respecto a las condiciones establecidas.

Granulometría en lixiviación en pilas

En las **pilas de lixiviación**, la granulometría adquiere una importancia adicional porque determina en gran medida la capacidad de la solución para desplazarse a través del mineral.

Una distribución excesivamente fina puede disminuir los espacios disponibles para el paso de la solución y favorecer la compactación. Esto puede provocar zonas saturadas, acumulación superficial o canalización.

Una distribución excesivamente gruesa puede favorecer el drenaje, pero puede disminuir el área de contacto y afectar la recuperación si el mineral de interés no está adecuadamente liberado.

La operación debe mantener las características del mineral dentro de las condiciones definidas para la pila y evitar cambios importantes en la alimentación sin evaluación previa.

Relación entre densidad, sólidos y granulometría

Estas tres variables están estrechamente relacionadas.

Un cambio en la **granulometría** puede modificar la forma en que los sólidos se distribuyen en la pulpa. Esto puede afectar la densidad aparente, la sedimentación y el comportamiento del agitador.

Un aumento del **porcentaje de sólidos** normalmente produce un aumento de la densidad de la pulpa. Si el cambio es excesivo, puede afectar la mezcla y el transporte.

Una variación en la cantidad de agua o solución puede modificar simultáneamente la **densidad, porcentaje de sólidos y concentración de reactivos**.

Por ello, una desviación debe analizarse considerando el conjunto de variables y no solamente un valor individual.

Métodos de control

Dependiendo de la instalación, el control puede realizarse mediante:

- **Densímetros** o instrumentos de densidad en línea.
- Medidores de flujo de alimentación y agua.
- Análisis de laboratorio.
- Muestreo de pulpa.
- Análisis granulométrico.
- Observación de sedimentación y comportamiento de la pulpa.
- Indicadores de carga o corriente del agitador.
- Parámetros de bombeo y transferencia.

Los instrumentos deben encontrarse en condiciones adecuadas y las mediciones deben realizarse según los procedimientos establecidos.

Cuando se toma una muestra para determinar densidad o granulometría, debe ser **representativa del flujo**. Una muestra tomada de una zona donde se hayan acumulado sólidos puede proporcionar un resultado diferente al de la corriente principal.

Identificación de desviaciones

El operador debe prestar atención a cambios como:

Densidad alta → aumento de sólidos → mayor carga de agitación → dificultad de bombeo o sedimentación.

Densidad baja → exceso de solución → dilución → modificación de concentración y condiciones de contacto.

Exceso de finos → cambios en sedimentación y separación sólido-líquido.

Partículas gruesas → posible menor liberación y mayor tendencia a sedimentar.

Estas relaciones sirven como guía para la identificación inicial, pero la causa debe verificarse mediante los datos disponibles.

Corrección y seguimiento

Ante una desviación, el operador debe verificar primero la medición y después revisar las condiciones de alimentación, adición de agua o solución, funcionamiento de equipos y parámetros anteriores del circuito.

Las correcciones deben realizarse dentro de los límites de operación autorizados. No se debe agregar agua, modificar la velocidad del agitador o alterar la alimentación de mineral de manera arbitraria.

Después de realizar una corrección, se debe observar la respuesta de la densidad, porcentaje de sólidos y comportamiento de la pulpa. También debe verificarse si la modificación produjo efectos sobre otras variables.

El registro de estos parámetros permite comparar turnos, identificar tendencias y relacionar cambios físicos de la pulpa con el comportamiento de la lixiviación.

En la operación diaria, el objetivo es mantener una pulpa con **densidad, porcentaje de sólidos y granulometría compatibles con el proceso**, asegurando una adecuada suspensión, transferencia y contacto entre mineral y solución.

Esquema recomendado:

Mineral → chancado/molienda/clasificación → alimentación → mezcla con solución → control de densidad y % de sólidos → tanque agitado → lixiviación → separación sólido-líquido.

Para pilas:

Preparación granulométrica → formación de pila → control de permeabilidad → riego → percolación → colección de solución.

4.3. Tiempo de contacto, caudal y relación solución-mineral

El **tiempo de contacto, el caudal y la relación solución-mineral** son variables que determinan cuánto tiempo permanece el mineral en contacto con la solución lixivante y qué cantidad de solución participa en el proceso. Su control es fundamental para mantener condiciones estables de lixiviación y evitar que cambios hidráulicos alteren la extracción, el consumo de reactivos o la capacidad de tratamiento.

Estas variables deben analizarse de manera conjunta. Una modificación del caudal puede cambiar el tiempo de residencia; una variación en la cantidad de solución puede modificar la concentración de reactivos; y un cambio en la alimentación de mineral puede alterar la relación entre solución y sólido.

En la operación, el objetivo no es mantener un valor aislado, sino asegurar que el **flujo de mineral y solución sea compatible con las condiciones establecidas para cada etapa.**

Tiempo de contacto

El **tiempo de contacto** corresponde al periodo durante el cual el mineral permanece en contacto con la solución lixivante bajo las condiciones del proceso.

En lixiviación por agitación, este tiempo está relacionado con el **tiempo de residencia de la pulpa dentro de los tanques**. La pulpa ingresa al primer tanque, permanece durante un periodo determinado y posteriormente pasa a las siguientes etapas.

El tiempo disponible para la reacción depende del volumen efectivo del sistema y del caudal que atraviesa los tanques. De forma simplificada, cuando el volumen y el caudal son conocidos:

Tiempo de residencia = volumen efectivo / caudal

Esta relación permite comprender el comportamiento del circuito. Si el caudal aumenta mientras el volumen permanece constante, el tiempo de residencia disminuye. Si el caudal disminuye, el tiempo de residencia aumenta.

El operador debe utilizar los valores establecidos por la planta y no modificar deliberadamente el caudal para aumentar o reducir el tiempo de contacto sin autorización.

Tiempo de residencia en tanques agitados

En circuitos con **tanques de lixiviación agitados**, el tiempo de residencia depende del volumen operativo de los tanques y de la alimentación.

El nivel del tanque constituye una variable importante. Un nivel demasiado bajo puede reducir el volumen efectivo disponible para el contacto, mientras que un nivel excesivo puede afectar la estabilidad de la operación y la capacidad de recepción del sistema.

La suma de los tiempos de residencia de las diferentes etapas determina el tiempo disponible para la lixiviación dentro del circuito. Sin embargo, no debe asumirse que toda la pulpa permanece exactamente el mismo tiempo en el sistema, debido a las características reales de mezcla y flujo.

Una disminución del tiempo de residencia puede reducir el grado de contacto entre mineral y reactivo si las demás condiciones permanecen constantes. Un aumento excesivo tampoco garantiza una mejor recuperación y puede reducir la capacidad de tratamiento o aumentar otros consumos.

Caudal

El **caudal** representa la cantidad de material o solución que atraviesa un punto del proceso durante un periodo determinado. Puede expresarse en unidades de volumen por tiempo, masa por tiempo u otras unidades utilizadas por la operación.

En lixiviación pueden controlarse diferentes caudales:

- Caudal de mineral.
- Caudal de pulpa.
- Caudal de agua.
- Caudal de solución lixivante.
- Caudal de reactivo.
- Caudal de solución recirculada.
- Caudal de descarga.

Cada uno debe interpretarse según el punto del circuito donde se mide.

El operador debe comprobar que los caudales sean compatibles entre sí. Un aumento importante del caudal de alimentación puede sobrecargar etapas posteriores, reducir el tiempo de contacto y modificar las condiciones de los tanques.

Una disminución puede generar acumulación de material, reducción de producción o cambios en las condiciones hidráulicas.

Control del caudal de solución

En sistemas de lixiviación, el caudal de solución debe mantenerse dentro de las condiciones establecidas para garantizar un contacto adecuado con el mineral.

En **lixiviación en pilas**, el caudal de riego debe permitir una distribución uniforme de la solución sin producir acumulaciones superficiales, erosión, escorrentía o sobrecarga del sistema de drenaje.

En **lixiviación por agitación**, el caudal de solución forma parte de la alimentación de los tanques y afecta la concentración, el volumen de pulpa y el tiempo de residencia.

El operador debe observar los medidores disponibles, así como bombas, válvulas, tuberías y puntos de distribución. Una diferencia entre el caudal indicado y el comportamiento real puede indicar problemas de instrumentación, obstrucción, fuga o funcionamiento incorrecto de la bomba.

Relación solución-mineral

La **relación solución-mineral** expresa la cantidad de solución utilizada en relación con la cantidad de mineral tratado.

Esta relación es importante porque determina la cantidad de líquido disponible para entrar en contacto con las partículas minerales y transportar los componentes disueltos.

Una cantidad insuficiente de solución puede limitar el contacto y dificultar la transferencia de los componentes de interés. Una cantidad excesiva puede diluir la solución, modificar las concentraciones de reactivos, aumentar los volúmenes que deben ser bombeados o tratados y afectar la capacidad de determinadas etapas.

La relación debe mantenerse dentro del rango establecido para el proceso y dependerá del método de lixiviación, mineral, granulometría y condiciones operacionales.

Relación con el porcentaje de sólidos

En lixiviación por agitación, la relación solución-mineral está estrechamente vinculada con el **porcentaje de sólidos de la pulpa**.

Si aumenta la cantidad de mineral manteniendo constante la cantidad de solución, aumenta la proporción de sólidos. Si se agrega más solución manteniendo constante la cantidad de mineral, la pulpa se diluye.

Por ello, una modificación del porcentaje de sólidos puede producir simultáneamente cambios en:

Densidad → viscosidad aparente → comportamiento del agitador → bombeabilidad → concentración de reactivos → tiempo de residencia.

El operador debe considerar estas relaciones antes de interpretar una desviación.

Influencia sobre la dosificación

El caudal del proceso también está relacionado con el consumo de reactivos.

Si aumenta el caudal de pulpa o solución, puede ser necesario modificar la alimentación de reactivo para mantener la concentración requerida. Sin embargo, esta modificación debe realizarse según el procedimiento y los parámetros establecidos.

No se debe aumentar automáticamente la dosificación simplemente porque aumentó el caudal. Primero debe verificarse qué variable se pretende mantener: **concentración, consumo específico, relación reactivo-mineral u otro parámetro de control.**

Esta relación es especialmente importante en circuitos de **cianuración por agitación**, donde la alimentación de reactivo debe mantenerse coordinada con las características de la pulpa y el mineral procesado.

Caudal y capacidad de los equipos

Cada equipo del circuito tiene una capacidad operacional determinada. El caudal debe ser compatible con bombas, tuberías, tanques, espesadores, filtros y sistemas de recuperación.

Un aumento del caudal puede provocar:

- Reducción del tiempo de residencia.
- Incremento de la carga de bombeo.
- Aumento del nivel de los tanques.
- Sobrecarga de etapas posteriores.
- Mayor volumen de solución circulante.
- Cambios en la concentración de reactivos.

Una disminución puede producir:

- Reducción de producción.
- Mayor tiempo de residencia.
- Acumulación de material en determinadas etapas.
- Cambios en la estabilidad del circuito.
- Funcionamiento fuera de las condiciones previstas.

Por esta razón, el operador debe observar el **circuito completo** y no solamente el instrumento que indica el caudal.

Control en circuitos de pilas

En una pila de lixiviación, el control del flujo de solución tiene características diferentes a las de un tanque.

La solución debe distribuirse de manera uniforme sobre la superficie y desplazarse a través del mineral hasta el sistema de drenaje y colección.

Un caudal demasiado elevado puede provocar **saturación, escorrentía superficial, erosión o sobrecarga de pozas y sistemas de drenaje**.

Un caudal insuficiente puede producir zonas secas, distribución irregular y reducción del contacto entre solución y mineral.

El operador debe observar la superficie de la pila, los emisores, las líneas de riego, los puntos de drenaje y el comportamiento de la solución recolectada.

Identificación de desviaciones

Entre las desviaciones que deben controlarse se encuentran:

- Caudal de solución superior o inferior al establecido.
- Variación del caudal de alimentación de mineral.
- Nivel anormal de los tanques.
- Tiempo de residencia diferente al esperado.
- Cambios importantes en el porcentaje de sólidos.
- Distribución irregular de solución.
- Variación de la relación solución-mineral.
- Aumento de presión en las líneas.
- Disminución del caudal sin modificación del ajuste.
- Acumulación de pulpa o solución.

Ante una desviación, el operador debe comprobar primero la medición y después revisar la condición de bombas, válvulas, líneas, niveles y alimentación.

Corrección operacional

La corrección debe realizarse de acuerdo con los límites autorizados.

Si el caudal es inferior al esperado, pueden revisarse las condiciones de succión y descarga, posición de válvulas, nivel del tanque y posibles obstrucciones.

Si el caudal es superior, debe verificarse el ajuste del sistema, el instrumento y la ruta de transferencia.

Cuando el problema requiere intervenir físicamente una bomba, línea o válvula, se deben aplicar los procedimientos de **aislamiento y control de energías peligrosas** correspondientes.

Después de cualquier corrección se debe comprobar nuevamente el caudal, nivel, tiempo de residencia estimado y comportamiento de las demás variables afectadas.

Seguimiento operacional

El control efectivo requiere registrar los valores de **caudal, niveles, alimentación, densidad, porcentaje de sólidos y condiciones de operación** según la frecuencia establecida.

El análisis de tendencias permite detectar cambios progresivos. Una reducción continua del caudal puede indicar deterioro de una bomba o una obstrucción creciente. Un aumento del nivel de un tanque puede indicar que la alimentación supera la capacidad de transferencia de la siguiente etapa.

El operador debe comunicar estas condiciones antes de que provoquen una interrupción del circuito.

En una operación estable, el control debe mantener una relación coherente entre:

Alimentación de mineral → cantidad de solución → caudal → volumen operativo → tiempo de contacto → concentración de reactivos → resultado de lixiviación.

El objetivo es asegurar que el mineral permanezca bajo las condiciones de contacto previstas y que el movimiento de soluciones sea compatible con la capacidad de cada etapa del proceso.

Esquema recomendado:

Mineral + solución → alimentación → caudal → tanque de lixiviación → volumen operativo → tiempo de residencia → transferencia a siguiente etapa → solución cargada.

Para pilas:

Mineral preparado → riego controlado → percolación → drenaje → colección → solución cargada.

4.4. Recuperación, extracción y pérdidas de mineral

La **extracción** y la **recuperación** permiten evaluar el resultado de un proceso de lixiviación y determinar qué proporción del metal valioso contenido en el mineral ha sido efectivamente disuelta y posteriormente recuperada. Aunque ambos conceptos están relacionados, no representan exactamente lo mismo y deben interpretarse de acuerdo con los límites del proceso y los criterios establecidos por la planta.

La **extracción metalúrgica** representa la proporción del metal valioso que pasa desde la fase sólida del mineral hacia la solución durante la lixiviación. Una mayor extracción indica que una mayor cantidad del metal contenido en el mineral ha sido transferida a la solución lixivante. La **recuperación**, en cambio, considera la cantidad de metal que finalmente es recuperada en la etapa posterior del proceso respecto del metal contenido en la alimentación, de acuerdo con el balance metalúrgico definido para la operación. Por esta razón, puede existir una diferencia entre el metal extraído hacia la solución y el metal finalmente recuperado como producto.



En términos operacionales, el proceso puede visualizarse como una cadena:

Mineral alimentado → Lixiviación → Solución cargada → Recuperación del metal → Producto

Paralelamente, una parte del metal puede permanecer en el **residuo sólido**, perderse con soluciones, quedar retenida en materiales o estar asociada a desviaciones del proceso y de las mediciones.

Uno de los primeros factores que determina el resultado es la cantidad de metal presente en la alimentación. De manera simplificada:

$$\text{Metal contenido} = \text{masa de mineral} \times \text{ley del metal}$$

La masa y la ley deben expresarse en unidades compatibles. Por ejemplo, si aumenta la cantidad de mineral procesado manteniendo la misma ley, aumenta la cantidad total de metal que ingresa al circuito. Sin embargo, procesar más mineral no significa necesariamente obtener una mayor recuperación porcentual. El operador debe observar el comportamiento del proceso y no únicamente el tonelaje producido.

En los sistemas de **lixiviación en tanques agitados**, la extracción está relacionada con las condiciones mantenidas durante el contacto entre la pulpa y la solución lixiviante. La **granulometría**, la **densidad**, el **porcentaje de sólidos**, la **concentración del lixiviente**, el **pH**, el **tiempo de residencia** y la **agitación** influyen directamente sobre las condiciones de operación.

Una granulometría inadecuada puede dificultar la liberación y el contacto del metal con la solución. Una densidad excesiva puede aumentar la carga del agitador, favorecer problemas de suspensión y modificar las condiciones de contacto. Una concentración incorrecta del reactivo puede limitar la reacción o generar un consumo innecesario. Un tiempo de contacto insuficiente puede impedir que la lixiviación alcance el nivel esperado. La **agitación** debe mantener la pulpa suficientemente homogénea y evitar acumulaciones de sólidos en el fondo del tanque.

En procesos de **cianuración en tanques**, estas variables deben mantenerse coordinadas. El operador no debe interpretar una disminución de recuperación como una razón automática para aumentar la dosificación de cianuro. Una desviación puede tener su origen en la granulometría, mineralogía, densidad, pH, tiempo de residencia, agitación, preparación del reactivo, dosificación, alimentación o incluso en la medición. Por ello, la corrección debe realizarse siguiendo el procedimiento operativo y con información suficiente.

En la **lixiviación en pilas**, el comportamiento es diferente porque el contacto depende también de la distribución de la solución a través del lecho mineral. Una distribución irregular puede producir **zonas secas**, mientras que un exceso de solución puede provocar saturación, escurrimientos superficiales o problemas de drenaje. El **canalizamiento** permite que parte de la solución siga rutas preferenciales y reduzca el contacto efectivo con determinadas zonas del mineral. En consecuencia, una pila puede recibir el caudal total previsto y, aun así, presentar una extracción inferior a la esperada.

Las principales fuentes de pérdida de metal pueden agruparse en varias categorías. Una de las más importantes es el **metal que permanece en el residuo sólido** después de la lixiviación. Esto puede deberse a una lixiviación incompleta, mineral no liberado, granulometría inadecuada, tiempo insuficiente o características mineralógicas que dificultan la disolución.

También pueden producirse pérdidas cuando el metal permanece asociado a sólidos que salen del circuito junto con soluciones o productos intermedios. Una **separación sólido-líquido deficiente** puede provocar que parte de la solución cargada quede retenida en los sólidos y salga del proceso. De forma inversa, sólidos finos pueden pasar a corrientes líquidas y afectar las etapas posteriores de recuperación.

Otra fuente corresponde a las **pérdidas de solución**. Fugas en tuberías, conexiones, bombas, válvulas, pozas o sistemas de contención pueden representar una pérdida de solución de proceso y, cuando esta contiene metal disuelto, también una pérdida de metal. Por esta razón, las inspecciones visuales y el control de niveles, caudales y transferencias forman parte del control metalúrgico y no solamente de la conservación de equipos.

El operador debe prestar atención a cambios en indicadores como **ley de alimentación**, concentración de metal en la solución, contenido metálico del residuo, caudal de solución, volumen de solución procesada, tonelaje tratado y comportamiento de las etapas posteriores de recuperación. Una variación sostenida respecto de las condiciones normales debe ser comunicada y evaluada.

Una forma simplificada de visualizar el balance es:

$$\text{Metal ingresado} = \text{metal recuperado} + \text{metal contenido en residuos} + \text{pérdidas y diferencia de balance}$$

La diferencia puede incluir pérdidas reales, acumulaciones temporales, cambios de inventario y diferencias asociadas a las mediciones. Por esta razón, una diferencia de balance no debe atribuirse inmediatamente a una falla de operación sin revisar la información disponible.

El seguimiento de la **extracción y recuperación** permite identificar tendencias. Una reducción progresiva de la extracción puede indicar que las condiciones del proceso están alejándose de su rango operativo. Una recuperación aparentemente estable, pero acompañada de un aumento del metal en los residuos, también requiere revisión porque puede existir una modificación en la alimentación o en otra etapa del circuito.

El operador participa principalmente mediante el **control de las condiciones del proceso**, la observación de desviaciones, la verificación de los parámetros asignados, el registro de datos y la comunicación oportuna. La determinación definitiva de la extracción, recuperación y pérdidas se realiza mediante los datos de operación, resultados analíticos y balances establecidos por la planta.

El objetivo operacional no es simplemente aumentar la cantidad de reactivo o prolongar el tiempo de lixiviación, sino mantener las condiciones que permitan una **transferencia eficiente del metal a la solución**, minimizar pérdidas y asegurar que el metal extraído pueda continuar correctamente hacia la etapa de recuperación.

4.5. Muestreo, medición y registro de parámetros operacionales

El **muestreo, la medición y el registro de parámetros operacionales** permiten conocer las condiciones reales del proceso de lixiviación y detectar desviaciones antes de que afecten significativamente la extracción, la recuperación, el consumo de reactivos o la seguridad de la operación. Los datos obtenidos deben ser representativos, confiables y registrados de manera ordenada para que puedan ser comparados con los valores establecidos por la planta.

El muestreo consiste en obtener una porción de material o solución que represente, dentro de lo posible, la corriente o condición que se desea evaluar. Una muestra mal tomada puede generar una conclusión incorrecta incluso cuando el análisis de laboratorio sea técnicamente correcto. Por ello, el operador debe respetar el **punto de muestreo**, la frecuencia, el procedimiento y las condiciones establecidas para cada corriente.

En una planta de lixiviación pueden existir diferentes puntos de control. Entre ellos se encuentran la **alimentación de mineral**, pulpa de los tanques, solución lixivante, solución cargada, solución recirculada, solución residual y sólidos provenientes de las etapas de separación. Cada punto proporciona información diferente y debe ser identificado correctamente para evitar confundir corrientes o resultados.

En los circuitos con **tanques agitados**, el muestreo de pulpa debe considerar que los sólidos y el líquido deben encontrarse suficientemente mezclados. Una muestra tomada de una zona donde existe sedimentación puede contener una proporción de sólidos diferente a la de la pulpa real del tanque. De igual manera, una muestra tomada inmediatamente después de una perturbación del proceso puede no representar la condición estable del circuito.

El operador debe verificar que el **punto de muestreo** sea el autorizado, que el recipiente se encuentre limpio y adecuado para la muestra y que la identificación sea correcta. Dependiendo del procedimiento, pueden requerirse purgas, enjuagues o acondicionamiento

del recipiente antes de recoger la muestra. No deben utilizarse recipientes, herramientas o puntos improvisados cuando exista riesgo de contaminación o exposición a reactivos.

En soluciones de lixiviación pueden medirse parámetros como **pH**, concentración de reactivo, concentración de metal disuelto, temperatura, caudal y otras variables definidas por el proceso. En pulpas pueden controlarse **densidad**, **porcentaje de sólidos**, granulometría y características de la alimentación. La selección de parámetros depende del tipo de lixiviación y de los instrumentos disponibles en la planta.

Las mediciones pueden realizarse mediante instrumentos instalados en línea, equipos portátiles o análisis de laboratorio. Los instrumentos en línea permiten observar continuamente determinadas variables, mientras que el análisis de laboratorio proporciona información sobre parámetros que no siempre pueden determinarse directamente en campo.

El operador debe diferenciar entre un **valor medido** y un **valor de referencia**. El valor medido representa la condición observada en un momento determinado; el valor de referencia corresponde al rango operativo establecido para el proceso. La comparación entre ambos permite identificar condiciones normales o desviaciones.

Por ejemplo, si el pH medido se encuentra fuera del rango operativo establecido, no debe asumirse inmediatamente que existe una falla en la dosificación. Es necesario considerar otras posibilidades, como cambio en la alimentación de mineral, consumo del reactivo, modificación de la composición de la solución, error del instrumento o variación temporal del proceso. La interpretación debe realizarse considerando el comportamiento conjunto de las variables.

La confiabilidad de la medición depende también del estado del instrumento. Un **sensor de pH**, densímetro, caudalímetro, balanza u otro equipo de medición puede entregar valores incorrectos cuando está sucio, dañado, mal instalado, fuera de calibración o sometido a condiciones diferentes de aquellas para las que fue diseñado. Cuando un resultado no coincide con el comportamiento observable del proceso, debe verificarse el instrumento de acuerdo con el procedimiento establecido.

En los sistemas de lixiviación con **cianuración**, el control de las mediciones adquiere especial importancia. El pH, la concentración del reactivo, la densidad de la pulpa, el caudal, el tiempo de residencia y otras variables deben mantenerse dentro de los rangos definidos por la operación. Una lectura aislada no siempre representa una tendencia del proceso; por ello, resulta importante comparar mediciones consecutivas y relacionarlas con los cambios ocurridos en la alimentación o en la operación.

El registro debe realizarse de manera **clara, completa y trazable**. Como mínimo, según el formato utilizado por la planta, puede incluir fecha, hora, equipo o circuito, punto de muestreo, parámetro, valor obtenido, unidad de medida, identificación de quien realizó la medición y observaciones relevantes.

Por ejemplo:

Parámetro	Punto de control	Unidad	Registro
pH	Tanque de lixiviación	pH	Valor medido
Densidad	Alimentación a tanque	g/L	Valor medido
Sólidos	Pulpa	%	Valor medido
Caudal	Línea de solución	m ³ /h	Valor medido
Concentración de reactivo	Solución de proceso	mg/L o g/L	Valor medido
Metal disuelto	Solución cargada	mg/L	Resultado analítico

Los registros permiten observar **tendencias** y no solamente valores individuales. Una reducción progresiva del caudal, un aumento gradual de la densidad o una modificación sostenida del pH pueden ser más importantes que una desviación puntual. La comparación histórica facilita identificar cambios en bombas, dosificación, alimentación, preparación de soluciones, condiciones de los tanques o comportamiento del mineral.

También es importante registrar las **condiciones anormales** que puedan explicar una variación. Por ejemplo, una interrupción de bombeo, cambio de mineral alimentado, parada de un agitador, modificación de una línea, mantenimiento de un instrumento o cambio autorizado de dosificación debe quedar asociado al registro correspondiente. De esta manera, posteriormente puede relacionarse una modificación del parámetro con un evento operacional.

Cuando un valor se encuentra fuera del rango establecido, el operador debe seguir una secuencia ordenada:

Medir → verificar → comparar → identificar la posible causa → informar o corregir según autorización → volver a medir → registrar.

No se debe modificar arbitrariamente la dosificación de reactivos, el caudal, el pH, la densidad u otra variable solamente para obtener un valor aparentemente normal. La corrección debe realizarse conforme al procedimiento operativo y considerando las consecuencias sobre las demás variables del circuito.

En la **bitácora operacional**, además de los valores numéricos, deben registrarse observaciones útiles: cambios de color o apariencia de la solución cuando sean relevantes, presencia de espuma anormal, sedimentación, fugas, variaciones de nivel, comportamiento irregular de bombas o agitadores, alarmas, interrupciones y cualquier condición que pueda afectar el proceso.

La calidad de la información operacional depende de tres elementos relacionados: **muestra representativa, medición confiable y registro correcto**. Si cualquiera de ellos falla, la información disponible para tomar decisiones puede ser incorrecta. Por esta razón, el operador debe considerar el registro de datos como parte del control del proceso y no solamente como una tarea administrativa.

Los datos registrados también sirven para relacionar las condiciones de operación con la **extracción, recuperación, consumo de reactivos y pérdidas de metal**. Esta información permite identificar tendencias y proporciona una base objetiva para evaluar desviaciones, comunicar condiciones anormales y apoyar las decisiones del personal responsable del proceso.

4.6. Identificación y corrección de desviaciones del proceso

Durante la operación de un circuito de lixiviación, las condiciones reales pueden apartarse de los valores establecidos por la planta. Estas situaciones se denominan **desviaciones operacionales** y pueden afectar la extracción, recuperación, consumo de reactivos, capacidad de tratamiento, estabilidad de los equipos y seguridad de la operación.

Una desviación puede manifestarse mediante un valor fuera de rango, una alarma, un cambio en el comportamiento de una bomba o agitador, una variación del caudal, modificación del nivel de un tanque, alteración del pH, cambio en la densidad de la pulpa, reducción de la concentración del reactivo o comportamiento diferente de la solución. También puede detectarse mediante una combinación de varios parámetros que, individualmente, todavía se encuentran dentro de sus rangos normales.

La primera responsabilidad del operador es **detectar y reconocer la desviación**. No debe esperar necesariamente a que se produzca una alarma automática. La observación directa de los equipos, las lecturas de instrumentos, los registros de turno y la comparación con las condiciones normales permiten identificar cambios tempranos.

Ante una desviación, el primer paso consiste en **verificar el dato**. Una lectura anormal puede corresponder a una condición real del proceso o a un problema de medición. Por ejemplo, un cambio repentino de pH puede deberse a una modificación real de la solución, pero también a un sensor sucio, dañado o fuera de calibración. De igual manera, una reducción aparente del caudal puede originarse en la bomba, una válvula parcialmente cerrada, una obstrucción de la línea o un problema del instrumento.

Por ello, la secuencia básica debe ser:

Detectar → verificar → comparar → identificar → actuar → comprobar → registrar → comunicar.

La comparación debe realizarse con el **rango operativo establecido**, los registros anteriores y las condiciones de los equipos involucrados. Es importante determinar si se trata de una variación puntual o de una tendencia. Una desviación que aparece durante algunos minutos puede tener un origen diferente de una modificación que se mantiene durante varias horas.

En los **tanques agitados de lixiviación**, una disminución del rendimiento puede estar relacionada con diferentes variables. Una densidad elevada puede incrementar la carga del agitador y dificultar la suspensión de sólidos. Una densidad demasiado baja puede modificar la concentración de los componentes de la solución y la capacidad efectiva de tratamiento. Una variación del caudal puede modificar el tiempo de residencia. Una granulometría diferente puede cambiar la velocidad de lixiviación y el comportamiento de la pulpa.

También debe verificarse el funcionamiento del **agitador**. Cambios de ruido, vibración, corriente del motor, velocidad, temperatura del conjunto motriz o comportamiento de la pulpa pueden indicar una condición anormal. La presencia de sólidos acumulados en el fondo puede evidenciar problemas de suspensión. El operador no debe aumentar arbitrariamente la velocidad del agitador para compensar una condición que podría tener otra causa.

En un circuito de **cianuración**, una desviación del pH o de la concentración del reactivo requiere especial atención. El operador debe comprobar las mediciones y revisar las condiciones de preparación y dosificación. Una concentración inferior a la prevista puede estar asociada a una preparación incorrecta, bajo nivel del tanque de preparación, falla de la bomba dosificadora, obstrucción de la línea o modificación del caudal. Una concentración excesiva puede producir un aumento innecesario del consumo y alterar las condiciones establecidas del proceso.

El **pH** debe interpretarse junto con las demás variables. Una modificación del pH puede producirse por cambios en la alimentación de mineral, consumo del reactivo regulador, dosificación incorrecta, composición de la solución recirculada o problemas de medición. En sistemas que utilizan cianuro, el control del pH también tiene importancia para la seguridad, por lo que cualquier condición fuera del rango establecido debe ser tratada conforme al procedimiento de la planta.

En las líneas de solución, una disminución del caudal puede estar relacionada con **bomba, válvula, obstrucción, entrada de aire, fuga o instrumento**. El operador debe revisar los puntos que estén dentro de su ámbito de inspección y evitar intervenir físicamente en equipos o líneas que requieran aislamiento y autorización. Cuando exista riesgo para las personas o para la integridad del equipo, la prioridad es asegurar la condición y comunicarla.

En la lixiviación en pilas pueden observarse otras desviaciones: **distribución irregular de solución, zonas secas, acumulación superficial, canalización, escurrimientos o problemas de drenaje**. Estas condiciones pueden reducir el contacto efectivo entre solución y mineral. El operador debe verificar los caudales, presión, válvulas, líneas de riego y sistema de colección según el procedimiento establecido.

Las desviaciones también pueden aparecer en la **separación sólido-líquido**. Un espesador o sistema de filtración que trabaja fuera de sus condiciones normales puede provocar cambios en la densidad, arrastre de sólidos, pérdidas de solución o alteración de las corrientes posteriores. En estos casos, la evaluación debe considerar tanto la condición del equipo como el efecto sobre el circuito completo.

Una regla importante es diferenciar entre **síntoma y causa**. Por ejemplo, un bajo caudal es un síntoma; la causa puede ser una obstrucción, una falla de bomba, una válvula, una fuga o una condición de alimentación. Del mismo modo, una baja extracción es un resultado del proceso y no necesariamente demuestra que exista una deficiencia de dosificación. La identificación correcta de la causa requiere comparar varios datos.

Cuando la causa probable se encuentra dentro de las acciones autorizadas para el operador, puede realizarse la **corrección operacional establecida**. Después de la corrección debe comprobarse nuevamente el parámetro afectado y observar su

comportamiento. Si el valor retorna al rango normal, se debe confirmar que las demás variables no hayan sido afectadas.

Cuando la desviación no puede ser corregida dentro de las responsabilidades del operador, debe realizarse la **comunicación inmediata al responsable del área**. Esto es especialmente importante cuando existe riesgo de exposición a reactivos, derrame, fuga, pérdida de contención, falla de un equipo crítico, condición eléctrica, sobrepresión, alteración importante del proceso o cualquier situación contemplada en el procedimiento de emergencia.

No deben realizarse correcciones improvisadas, como aumentar o disminuir grandes cantidades de reactivo, modificar parámetros críticos sin autorización, puentear alarmas o continuar operando un equipo que presenta una condición peligrosa. Una corrección incorrecta puede ocultar temporalmente el problema y generar una desviación mayor en otra parte del circuito.

Después de la intervención, toda condición relevante debe quedar **registrada en la bitácora operacional**. El registro debe indicar, según el formato de la planta, la fecha y hora, equipo o circuito, parámetro afectado, condición observada, acción realizada, resultado obtenido y comunicación efectuada. Cuando corresponda, también debe registrarse la duración de la desviación y su posible impacto sobre la operación.

El análisis de desviaciones permite transformar los registros diarios en información útil para mejorar la estabilidad del proceso. La repetición de una misma falla puede indicar problemas de mantenimiento, calibración, preparación de reactivos, control de caudal, alimentación de mineral o procedimiento operacional. Por ello, la función del operador no termina cuando el parámetro vuelve a su rango: también debe aportar información que permita **prevenir la repetición de la desviación**.

En la operación de lixiviación, una respuesta eficaz no consiste simplemente en corregir un número. Consiste en **identificar la condición real, comprender su posible relación con el circuito, aplicar una acción autorizada y verificar el resultado**. Esta metodología permite mantener mayor estabilidad operacional, reducir pérdidas y consumo innecesario de reactivos y contribuir a una operación segura y controlada.

MÓDULO 5: SEGURIDAD, DETOXIFICACIÓN Y GESTIÓN OPERACIONAL

5.1. Riesgos asociados a la lixiviación y manejo de reactivos

La operación de lixiviación combina **mineral, pulpas, soluciones, reactivos químicos, equipos mecánicos, sistemas de bombeo, agitación y estructuras de contención**. Por esta razón, los riesgos operacionales no se limitan al contacto con sustancias químicas. Una condición insegura puede originarse en un equipo en movimiento, una tubería presurizada, una fuga, una falla de contención, una atmósfera peligrosa o una intervención realizada sin aislamiento adecuado.



El operador debe reconocer los principales peligros del circuito, identificar las condiciones que pueden aumentar la exposición y aplicar los controles establecidos antes de realizar una tarea. La evaluación debe considerar tanto la operación normal como las actividades de **arranque, parada, limpieza, mantenimiento, transferencia de reactivos y atención de desviaciones**.

Uno de los principales grupos corresponde a los **riesgos químicos**. Los reactivos utilizados en lixiviación pueden ser corrosivos, tóxicos, oxidantes, irritantes o presentar otras características peligrosas. El riesgo depende de la sustancia, concentración, cantidad, forma de manipulación, vía de exposición y condiciones del proceso.

En operaciones que utilizan **cianuro**, la exposición puede producirse por contacto con soluciones, salpicaduras, derrames, polvo de productos sólidos o condiciones inadecuadas de operación. Además, determinadas condiciones de incompatibilidad pueden generar gases altamente peligrosos. Por ello, los productos que puedan reaccionar de manera peligrosa deben mantenerse segregados y nunca deben mezclarse fuera de los procedimientos aprobados.

El **pH** constituye un parámetro operacional especialmente importante en los circuitos que utilizan cianuro. Una desviación del rango establecido puede afectar el proceso y aumentar el riesgo químico. El operador debe controlar el valor de acuerdo con los procedimientos de la planta y comunicar inmediatamente las desviaciones importantes. No debe intentar corregir una condición crítica mediante adiciones improvisadas de reactivos.

Los **ácidos y álcalis** presentan riesgos particulares. Los ácidos pueden provocar quemaduras químicas, corrosión de equipos y reacciones peligrosas con determinadas sustancias. Los productos alcalinos también pueden causar lesiones por contacto y generar reacciones durante una mezcla incorrecta. La identificación del producto y la consulta de la **Hoja de Datos de Seguridad (SDS)** son fundamentales antes de su manipulación.

Otro riesgo corresponde a las **salpicaduras y derrames de soluciones**. Las líneas de proceso, bombas, válvulas, conexiones, tanques y puntos de transferencia pueden presentar fugas debido a desgaste, corrosión, presión, conexiones defectuosas o fallas de componentes. Una pequeña fuga puede convertirse en una condición mayor si no se detecta oportunamente.

El operador debe prestar atención a **goteos, humedad anormal, manchas, corrosión, olores inusuales, acumulación de producto, cambios de presión y pérdidas de nivel**. Una fuga no debe considerarse normal simplemente porque sea pequeña. Debe evaluarse de acuerdo con el procedimiento correspondiente y, cuando exista riesgo de exposición, aislar el área y comunicar la condición.

Los sistemas de **bombeo y tuberías** presentan también riesgos mecánicos y de presión. Una línea puede contener solución presurizada incluso cuando aparentemente no existe movimiento visible. La apertura de una conexión, brida, válvula o componente sin verificar el aislamiento puede provocar una descarga inesperada.

Antes de intervenir un equipo o línea, deben aplicarse los procedimientos de **aislamiento de energías y bloqueo** que correspondan. Esto incluye considerar energía eléctrica, presión, movimiento mecánico, energía hidráulica y otras fuentes presentes en el equipo. El hecho de que una bomba esté detenida no significa necesariamente que el sistema sea seguro para intervenir.

Los **agitadores de los tanques de lixiviación** presentan riesgos por partes móviles, ejes, acoplamientos y elementos de transmisión. La proximidad a un equipo en movimiento, especialmente durante inspecciones o limpieza, puede generar atrapamiento o contacto con partes móviles. Las guardas y dispositivos de protección no deben retirarse ni ser anulados durante la operación.

También existen riesgos asociados a la **pulpa y los sólidos**. Una pulpa puede tener alta densidad, contener reactivos y presentar comportamiento diferente al de una solución limpia. La sedimentación puede generar acumulaciones en tanques y tuberías, mientras que una liberación repentina de material durante una intervención puede provocar lesiones, salpicaduras o daños al equipo.

Los **tanques, pozas y estructuras de contención** presentan riesgos de caída y, dependiendo de su configuración, posibles riesgos asociados a espacios confinados. El

acceso a un tanque, cámara, poza u otra estructura cerrada o parcialmente cerrada debe realizarse únicamente bajo el procedimiento establecido para ese tipo de tarea. No se debe ingresar para realizar una inspección o limpieza sin verificar previamente las condiciones de seguridad requeridas.

La **ventilación** es otro elemento importante cuando pueden existir vapores, gases o aerosoles peligrosos. Una instalación que trabaja normalmente puede presentar condiciones diferentes durante una fuga, limpieza, mantenimiento o apertura de equipos. Por esta razón, cualquier condición relacionada con atmósferas potencialmente peligrosas debe ser evaluada conforme al procedimiento de la operación.

Los riesgos **eléctricos** están presentes en motores, bombas, agitadores, tableros, instrumentos, sistemas de control y equipos auxiliares. La presencia de soluciones conductivas o derrames puede aumentar el peligro. Los equipos eléctricos expuestos a humedad, corrosión o productos químicos deben ser reportados y tratados de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

También deben considerarse los **riesgos ambientales y de contención**. Una fuga de solución de proceso puede afectar el suelo, sistemas de drenaje o cuerpos de agua y, dependiendo de su composición, representar además un riesgo para las personas. Las pozas, geomembranas, canales, bermas y sistemas de contención forman parte del control operacional y deben mantenerse en condiciones adecuadas.

Durante el transporte y preparación de reactivos aparecen riesgos adicionales por **manipulación de envases, levantamiento de cargas, polvo, salpicaduras, conexiones incorrectas y transferencia hacia tanques o sistemas de dosificación**. La identificación del producto debe verificarse antes de transferirlo. Una conexión equivocada puede introducir un reactivo en una corriente no destinada para ese producto y generar una condición peligrosa o afectar todo el circuito.

Los riesgos pueden aumentar durante las **situaciones no rutinarias**. Arranques, paradas, cambios de alimentación, limpieza, mantenimiento, desatoros, fallas de bombas y derrames requieren mayor atención porque las condiciones habituales del proceso pueden cambiar rápidamente.

Para el operador, el reconocimiento de riesgos debe seguir una lógica sencilla:

Identificar el peligro → evaluar la condición → aplicar el control establecido → operar o intervenir de manera segura → verificar el resultado → comunicar cualquier condición anormal.

Entre los principales peligros que deben reconocerse en un circuito de lixiviación se encuentran:

- **Exposición química** por contacto, inhalación o salpicaduras.
- **Reacciones incompatibles** entre reactivos o soluciones.
- **Derrames y fugas** de productos químicos o soluciones de proceso.
- **Presión** en tuberías, bombas y sistemas cerrados.
- **Partes móviles** de agitadores, bombas y equipos auxiliares.
- **Energía eléctrica** en motores, tableros e instrumentos.

- **Caídas** desde plataformas, escaleras, tanques y estructuras.
- **Pulpa y sólidos en movimiento o acumulados.**
- **Atmósferas peligrosas** en determinadas áreas o durante intervenciones.
- **Fallas de contención** en tanques, pozas, tuberías o pilas.
- **Errores de identificación o transferencia de reactivos.**
- **Condiciones ambientales** derivadas de pérdidas de soluciones o residuos.

El control efectivo del riesgo no depende únicamente del uso de **equipos de protección personal**. Los controles deben priorizar, según la evaluación de riesgos, la eliminación o reducción del peligro, controles de ingeniería, sistemas de contención, procedimientos, señalización, capacitación y finalmente los equipos de protección personal adecuados.

El operador debe conocer los riesgos específicos de su área, las rutas de evacuación, sistemas de comunicación, puntos de emergencia, equipos disponibles y procedimientos aplicables. Cuando una condición supera su nivel de autorización o capacidad de control, debe **detener la actividad cuando corresponda, mantener una posición segura y comunicar inmediatamente la condición al responsable del área.**

En una operación de lixiviación segura, la prevención comienza antes de que aparezca una emergencia. Una fuga pequeña, una lectura anormal, una válvula incorrectamente posicionada, una guarda deteriorada o un envase sin identificación pueden ser señales tempranas de una condición mayor. La observación sistemática y la comunicación oportuna permiten intervenir antes de que el peligro se convierta en un accidente.

5.2. Equipos de protección, control de exposición y trabajo seguro

El trabajo en circuitos de lixiviación requiere combinar **controles de ingeniería, procedimientos operacionales y equipos de protección personal (EPP)** para reducir la exposición a sustancias químicas, energía, partes móviles, salpicaduras, polvo y otras condiciones peligrosas. El uso del EPP no reemplaza los controles existentes en la instalación, sino que constituye una barrera adicional cuando existe riesgo residual.

La selección de los controles debe considerar la naturaleza del peligro, la tarea, la concentración o cantidad del agente, las condiciones del área y el tiempo de exposición. El operador debe utilizar los elementos definidos en la evaluación de riesgos y en los procedimientos de la planta, verificando previamente que se encuentren en condiciones adecuadas.

Los principales controles pueden organizarse de la siguiente manera:

Eliminar o reducir el peligro → controles de ingeniería → controles administrativos → EPP.

Los **controles de ingeniería** actúan directamente sobre la fuente de peligro. En una planta de lixiviación pueden incluir sistemas cerrados de transferencia de reactivos, ventilación, extracción localizada, cubiertas de tanques, sistemas de contención secundaria, duchas y lavaojos de emergencia, protecciones de partes móviles, sensores, alarmas y sistemas automáticos de control.

Los **controles administrativos** incluyen procedimientos de trabajo, señalización, capacitación, autorización de tareas, inspecciones, restricciones de acceso, comunicación operacional y programas de mantenimiento. Estos controles permiten establecer cómo debe realizarse una actividad y quién está autorizado para ejecutarla.

El **EPP** debe seleccionarse de acuerdo con el peligro específico. Entre los elementos utilizados en áreas de lixiviación pueden encontrarse **casco de seguridad, protección ocular, protección facial, guantes adecuados al producto, calzado de seguridad, ropa de protección, protección auditiva y protección respiratoria**, cuando la evaluación de riesgos determine que corresponde.

No existe un único tipo de guante, respirador o traje que sea adecuado para todos los reactivos. La compatibilidad depende del producto, concentración, tiempo de contacto y características del material. Por esta razón, el operador debe utilizar el EPP definido por la planta y consultar la **Hoja de Datos de Seguridad (SDS)** cuando necesite conocer los riesgos y medidas de protección correspondientes a un producto.

La **protección ocular** es especialmente importante durante la preparación, transferencia y dosificación de reactivos, así como en actividades donde exista posibilidad de salpicaduras. Cuando exista riesgo de impacto o proyección de sustancias, puede requerirse protección facial adicional de acuerdo con el procedimiento.

Los **guantes** deben seleccionarse según la sustancia manipulada y la tarea realizada. No debe asumirse que un guante resistente para una sustancia también ofrece protección suficiente frente a otra. Los guantes deteriorados, contaminados o que hayan perdido sus características de protección deben ser retirados y reemplazados según el procedimiento establecido.

El **calzado de seguridad** debe proporcionar protección frente a riesgos mecánicos y, cuando corresponda, características adicionales definidas para las condiciones del área. En zonas con posibilidad de contacto con soluciones o productos químicos, deben utilizarse los elementos específicos establecidos por la evaluación de riesgos.

La **protección respiratoria** no debe utilizarse como sustituto de la ventilación o de un sistema cerrado cuando estos controles sean técnicamente aplicables. Si existe posibilidad de exposición por inhalación, debe determinarse el contaminante y utilizarse el respirador y filtro adecuados conforme al programa de protección respiratoria de la operación. Un respirador incorrecto o un filtro inadecuado no proporcionan una protección confiable.

En áreas donde se manejan reactivos, el operador debe verificar antes de iniciar la tarea que el **EPP esté completo, limpio, compatible con la actividad y en buen estado**. Los elementos dañados, vencidos o que hayan perdido su capacidad de protección deben ser reportados y reemplazados.

El control de exposición comienza también con la **organización del trabajo**. Antes de manipular un reactivo, el operador debe conocer qué producto utilizará, dónde será transferido, qué cantidad corresponde según el procedimiento, cuáles son los riesgos principales y qué controles se encuentran disponibles. La identificación del producto debe mantenerse durante toda la operación.

En la preparación y transferencia de soluciones, deben evitarse salpicaduras, derrames y liberaciones innecesarias. Las conexiones, válvulas, mangueras y tuberías deben revisarse antes de iniciar la transferencia. El recorrido del producto debe estar claramente identificado y debe verificarse que la línea esté conectada al destino correcto.

En los sistemas de **dosificación hacia tanques agitados**, el operador debe mantenerse fuera de zonas de exposición innecesaria y observar desde una posición segura los niveles, caudales, presión y funcionamiento del sistema. No debe colocar las manos cerca de bombas, acoplamientos, ejes, agitadores u otras partes móviles para comprobar manualmente su funcionamiento.

La limpieza y el orden del área también forman parte del trabajo seguro. Los pisos húmedos, residuos de reactivos, mangueras atravesadas, herramientas abandonadas y derrames pequeños pueden generar riesgos de resbalones, caídas o exposición química. Las condiciones anormales deben corregirse de acuerdo con el procedimiento o ser comunicadas al responsable del área.

Antes de realizar una intervención sobre una bomba, agitador, válvula, tubería o equipo de proceso, debe determinarse qué **energías peligrosas** están presentes. Dependiendo del equipo, pueden existir energía eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, presión, gravedad o energía química almacenada.

Cuando corresponda, debe aplicarse el procedimiento de **bloqueo y etiquetado (LOTO)** antes de intervenir. Detener un equipo desde el panel de control no necesariamente garantiza que todas las fuentes de energía hayan sido aisladas. La intervención debe comenzar solamente cuando se hayan cumplido las condiciones de aislamiento y verificación establecidas.

Las tareas no rutinarias requieren especial atención. Limpieza de tanques, desatoros, apertura de líneas, mantenimiento de bombas, ingreso a espacios confinados, manipulación de reactivos concentrados y atención de fugas no deben tratarse como operaciones normales. Estas actividades pueden requerir permisos, aislamiento, monitoreo, supervisión u otros controles específicos.

En áreas con **cianuro**, el control de exposición debe ser especialmente estricto. Deben respetarse las condiciones de operación, ventilación, segregación de sustancias incompatibles, procedimientos de transferencia y controles establecidos por la planta. El operador no debe comer, beber, fumar ni almacenar alimentos en las áreas destinadas al manejo de reactivos.

La higiene personal es otro elemento importante. Después de realizar actividades con posibilidad de contacto con reactivos, deben seguirse los procedimientos establecidos para limpieza de manos, retiro de EPP contaminado y cambio de ropa cuando corresponda. El EPP contaminado no debe llevarse a áreas donde pueda producir contaminación secundaria.

Los **equipos de emergencia** deben mantenerse accesibles y en condiciones operativas. El operador debe conocer la ubicación de las duchas de emergencia, lavaojos, sistemas de comunicación, alarmas, rutas de evacuación y puntos establecidos en el plan de

emergencia. Estos equipos no deben estar bloqueados por materiales, herramientas o vehículos.

Durante la operación, cualquier condición que incremente la exposición debe comunicarse oportunamente: **ventilación deficiente, fuga, salpicadura, envase deteriorado, EPP defectuoso, alarma, equipo sin protección, derrame o identificación incorrecta de un producto**. No debe normalizarse una condición peligrosa porque haya ocurrido anteriormente sin consecuencias.

El trabajo seguro también depende de la comunicación entre operadores. Antes de realizar cambios de turno, debe informarse cualquier equipo fuera de servicio, línea aislada, tanque en condición especial, desviación de parámetros, reactivo transferido, derrame ocurrido o restricción temporal de operación. La información incompleta puede provocar que el siguiente operador tome una decisión basada en condiciones que ya no son válidas.

La protección efectiva se consigue cuando el operador combina **conocimiento del peligro, control de la fuente, procedimiento correcto, EPP adecuado y comunicación**. El objetivo no es solamente evitar el contacto directo con un reactivo, sino impedir que una condición peligrosa llegue a producir una exposición, lesión, contaminación o pérdida de control del proceso.

5.3. Derrames, fugas y respuesta ante emergencias

Los **derrames y fugas** de reactivos o soluciones de proceso constituyen condiciones anormales que pueden generar riesgos para las personas, los equipos y el medio ambiente. En un circuito de lixiviación pueden producirse en tanques, bombas, tuberías, válvulas, conexiones, mangueras, pozas, sistemas de transferencia o durante la recepción y preparación de reactivos.

La gravedad de un derrame depende de factores como el **tipo de sustancia, concentración, cantidad liberada, ubicación, ventilación, posibilidad de contacto, dirección del flujo y capacidad de contención**. Por esta razón, no todos los derrames pueden ser tratados de la misma manera.

El operador debe conocer los procedimientos de emergencia de su área y actuar dentro de los límites de su capacitación y autorización. La prioridad inicial es **proteger a las personas y evitar que la condición se agrave**.

Ante una fuga o derrame, la respuesta operacional puede seguir una secuencia general:

Detectar → alejarse de la exposición → alertar → aislar el área → detener o controlar la fuente si es seguro y está autorizado → contener según el procedimiento → comunicar → verificar condiciones → registrar.



La primera acción no debe ser acercarse inmediatamente al producto para determinar su origen. Si existe posibilidad de exposición a vapores, gases, salpicaduras o contacto con una sustancia peligrosa, el operador debe mantenerse en una **posición segura** y utilizar los medios de comunicación establecidos para informar la emergencia.

El área afectada debe ser **restringida** para impedir el ingreso de personas no autorizadas. La señalización y el control de acceso deben mantenerse hasta que el área haya sido evaluada y declarada segura por el personal competente.

Cuando el procedimiento y las condiciones lo permitan, puede intentarse **controlar la fuente del derrame**, por ejemplo mediante el cierre de una válvula o la detención de un sistema de bombeo. Sin embargo, esta acción solamente debe realizarse cuando el operador pueda ejecutarla sin exponerse al producto y cuando esté dentro de sus funciones. Una válvula ubicada dentro de la zona contaminada no debe ser manipulada si hacerlo implica ingresar a una condición peligrosa.

En los sistemas de bombeo, una fuga puede estar relacionada con una **brida, sello, conexión, manguera, válvula o cuerpo de bomba**. El operador debe identificar la ubicación aproximada y comunicarla, evitando tocar directamente el producto o intentar desmontar componentes durante la emergencia.

En una tubería presurizada, el riesgo puede mantenerse incluso después de detener la bomba. Puede existir **presión residual** o producto retenido dentro de la línea. Por ello, ninguna conexión debe abrirse hasta que se hayan cumplido las condiciones de aislamiento y despresurización establecidas por el procedimiento.

Los derrames de **cianuro o soluciones que contienen cianuro** requieren especial precaución. El operador no debe improvisar mezclas, neutralizaciones o métodos de

limpieza. Deben respetarse los procedimientos específicos de la instalación, las instrucciones de emergencia, la SDS del producto y las indicaciones del personal responsable de la respuesta.

También debe evitarse cualquier contacto del cianuro con **sustancias incompatibles**, especialmente ácidos, debido al riesgo de generación de condiciones peligrosas. La segregación de productos químicos es, por tanto, una medida preventiva que debe mantenerse incluso durante una emergencia.

Cuando el derrame alcanza o amenaza un **sistema de drenaje, suelo, poza o cuerpo de agua**, debe comunicarse inmediatamente debido al posible impacto ambiental. La contención debe realizarse mediante los sistemas y materiales previstos por la operación. No deben utilizarse rutas de drenaje como medio de eliminación de soluciones químicas.

Las **pozas y sistemas de contención secundaria** cumplen una función importante durante estas situaciones. El operador debe observar niveles, reboses, integridad de bermas, geomembranas, canales y otros elementos de contención. Una pérdida de solución que permanezca dentro de una estructura diseñada para contenerla representa una condición diferente de una liberación fuera del sistema de contención, pero ambas deben ser reportadas conforme al procedimiento.

En caso de una fuga en un **tanque de lixiviación**, además del derrame debe considerarse la condición del propio equipo. Una pérdida de nivel puede indicar una fuga en el tanque, tubería de descarga, conexión o sistema de transferencia. Si la fuga aumenta rápidamente, existe riesgo para las personas o se compromete la estructura, el operador debe activar la respuesta correspondiente y comunicar la situación inmediatamente.

Las emergencias pueden incluir también **fallas de agitadores, bombas, sistemas eléctricos, pérdida de energía, sobrepresión, ruptura de tuberías, incendios, exposición química o condiciones atmosféricas peligrosas**. El procedimiento de respuesta debe establecer quién tiene autoridad para detener equipos, aislar circuitos, activar alarmas, evacuar áreas y coordinar la atención de la emergencia.

La **comunicación rápida y precisa** es fundamental. El operador debe proporcionar información útil, como:

- Ubicación exacta o área afectada.
- Tipo de producto, si se conoce.
- Equipo o línea involucrada.
- Existencia visible de derrame, fuga o nube.
- Dirección aproximada de desplazamiento, cuando sea observable desde una posición segura.
- Personas expuestas o lesionadas, si se conoce.
- Riesgo para otros trabajadores o instalaciones.
- Acciones realizadas hasta ese momento.

La información debe comunicarse mediante los canales establecidos por la empresa. No debe retrasarse una alerta esperando disponer de todos los datos.

Durante una emergencia, el operador debe evitar acciones que puedan aumentar el riesgo. No debe caminar sobre una zona contaminada para buscar el origen de una fuga, tocar sustancias desconocidas, abrir recipientes sin autorización, realizar mezclas químicas improvisadas, retirar protecciones, ingresar a espacios potencialmente contaminados o intentar reparar equipos sin el aislamiento correspondiente.

Los **equipos de emergencia** deben encontrarse identificados y accesibles. Dependiendo de la instalación, pueden incluir duchas de emergencia, lavaojos, sistemas de alarma, equipos de comunicación, materiales de contención, señalización, equipos de respuesta y rutas de evacuación. El operador debe conocer su ubicación antes de iniciar sus actividades y no solamente durante una emergencia.

Después de controlar la situación, el área no debe considerarse automáticamente segura. Deben realizarse las verificaciones establecidas para determinar si persisten **contaminación, presión, energía, vapores, derrames secundarios o daños en equipos**. La autorización para retornar al área o reiniciar el proceso corresponde al personal responsable según el procedimiento de la operación.

El reinicio de bombas, agitadores o sistemas de dosificación debe realizarse solamente después de confirmar las condiciones necesarias. Debe verificarse que las válvulas se encuentren en la posición correcta, que las líneas estén en condiciones, que los equipos afectados hayan sido inspeccionados y que no exista una condición que pueda provocar una nueva liberación.

Todo derrame o fuga relevante debe quedar **registrado y reportado**. El registro debe incluir, según el formato de la empresa, fecha, hora, ubicación, sustancia involucrada, equipo afectado, condición observada, acciones realizadas, personal notificado y estado final. Esta información permite investigar las causas y prevenir la repetición del evento.

Un derrame pequeño también puede proporcionar información importante sobre el estado del proceso. La repetición de fugas en una misma conexión puede indicar deterioro, vibración, corrosión, presión incorrecta o deficiencias de mantenimiento. Por ello, la respuesta no termina con la limpieza o contención: también debe identificarse la necesidad de **corrección permanente**.

En toda emergencia relacionada con lixiviación, la prioridad debe mantenerse en el siguiente orden:

Seguridad de las personas → control de la fuente → contención → protección ambiental → recuperación operacional → investigación y registro.

El operador debe actuar con rapidez, pero sin improvisar. Una respuesta segura no consiste en acercarse inmediatamente al problema, sino en **reconocer el peligro, mantener una posición segura, activar la respuesta correspondiente y ejecutar únicamente las acciones para las cuales está capacitado y autorizado**.

5.4. Neutralización y detoxificación de soluciones residuales

Las soluciones residuales de un proceso de lixiviación pueden contener **reactivos remanentes, metales disueltos y otras especies químicas** que requieren tratamiento antes de su recirculación, almacenamiento, disposición o descarga, de acuerdo con las condiciones y autorizaciones de la operación. La neutralización y la detoxificación tienen como finalidad reducir los riesgos químicos y ambientales de estas corrientes y llevarlas a las condiciones establecidas por el proceso.



La **neutralización** y la **detoxificación** no son conceptos idénticos. La neutralización busca modificar determinadas propiedades químicas de una solución, por ejemplo su acidez o alcalinidad, hasta alcanzar un rango definido. La detoxificación busca reducir la peligrosidad de una sustancia o especie química específica mediante un tratamiento controlado. Dependiendo del proceso, ambas operaciones pueden formar parte de una misma línea de tratamiento.

En circuitos que utilizan **cianuro**, la detoxificación constituye una etapa especialmente importante. Las soluciones residuales pueden contener diferentes formas de cianuro y otros componentes provenientes del mineral y del proceso. La forma química presente, el pH, la composición de la solución y las condiciones de tratamiento influyen en el comportamiento del sistema.

El objetivo operacional no es simplemente "eliminar el cianuro", sino llevar la corriente tratada a las **condiciones de calidad establecidas por la planta y por los requisitos ambientales aplicables**. Los límites y criterios de aceptación deben ser definidos por el diseño de la operación, los procedimientos internos y la normativa correspondiente.

Una línea general de tratamiento puede representarse como:

**Solución residual → acondicionamiento → tratamiento de
detoxificación/neutralización → separación o acondicionamiento final → control
analítico → recirculación, almacenamiento o disposición autorizada.**

La etapa de **acondicionamiento** puede incluir ajustes de pH, control de caudal, mezcla y otras condiciones necesarias para que el tratamiento posterior funcione de manera estable. El operador debe mantener las variables dentro de los rangos establecidos y evitar modificaciones arbitrarias.

En una instalación con tanques agitados, la **mezcla homogénea** es importante para que el reactivo de tratamiento tenga contacto adecuado con la solución. Una agitación insuficiente puede producir zonas con diferente composición y generar un tratamiento irregular. Una condición mecánica anormal del agitador también puede afectar la capacidad del sistema para mantener una mezcla uniforme.

El operador debe controlar los parámetros definidos para la etapa de detoxificación, que pueden incluir **pH, caudal, nivel, concentración de reactivo de tratamiento, tiempo de contacto, potencial de oxidación-reducción (ORP)** u otros indicadores establecidos por la tecnología utilizada.

No existe un único conjunto de parámetros válido para todas las plantas. La selección del método y sus condiciones depende del tipo de lixiviación, composición de la solución, concentración de cianuro, capacidad de tratamiento, reactivos disponibles y características del sistema instalado.

En determinados procesos de detoxificación de cianuro pueden utilizarse sistemas basados en **oxidación química**. El principio general consiste en transformar las especies de cianuro presentes en formas menos peligrosas mediante una reacción controlada. Dependiendo de la tecnología, pueden emplearse diferentes agentes oxidantes y condiciones de operación.

El operador no debe seleccionar por iniciativa propia un oxidante ni modificar su dosificación para acelerar el tratamiento. La cantidad y forma de dosificación deben corresponder al **procedimiento y diseño específico de la planta**. Una dosificación insuficiente puede generar un tratamiento incompleto, mientras que una dosificación excesiva puede aumentar el consumo, alterar la química de la solución o generar otros problemas operacionales.

El **pH** tiene una importancia particular durante el tratamiento de soluciones que contienen cianuro. Una condición de pH fuera del rango establecido puede modificar el comportamiento de las especies químicas y aumentar los riesgos de exposición. Por esta razón, el operador debe verificar las mediciones y mantener el sistema dentro de los límites definidos por el procedimiento.

Los sistemas de detoxificación también requieren control de **tiempo de contacto**. El hecho de agregar el reactivo de tratamiento no significa que la solución haya sido inmediatamente detoxificada. La solución necesita permanecer bajo las condiciones establecidas durante el tiempo requerido para que el tratamiento se produzca.

El **caudal** también influye sobre el tratamiento. Si aumenta el caudal y el volumen efectivo del sistema permanece constante, disminuye el tiempo disponible para el contacto. Una variación importante del caudal puede reducir la eficiencia del tratamiento aunque las demás variables aparentemente permanezcan normales.

La **concentración de la solución residual** puede variar durante la operación. Cambios en la alimentación de mineral, consumo de reactivos, recirculación, lavado o acumulación de determinadas especies pueden modificar la composición de la corriente. Por esta razón, los parámetros de tratamiento deben ser controlados mediante mediciones y análisis establecidos por la operación.

El operador debe observar especialmente condiciones como:

- Variación anormal de **pH**.
- Cambios de **caudal o nivel**.
- Dosificación irregular del reactivo de tratamiento.
- Falla o comportamiento anormal del **agitador**.
- Obstrucciones o fugas en líneas.
- Diferencias entre valores de campo y resultados de control.
- Alarmas o desviaciones de instrumentos.
- Resultados analíticos fuera del rango establecido.

Cuando un resultado de control indica que la solución no ha alcanzado las condiciones requeridas, no debe enviarse automáticamente a la siguiente etapa. La corriente debe mantenerse o desviarse según el **procedimiento de la planta**, evitando que una solución insuficientemente tratada llegue a un punto donde pueda generar un riesgo.

La verificación mediante **análisis** es fundamental. Los parámetros operacionales pueden indicar que el sistema está funcionando correctamente, pero la confirmación de la condición final puede requerir análisis de laboratorio. El operador debe registrar los resultados y relacionarlos con las condiciones existentes durante el tratamiento.

En caso de una desviación, debe aplicarse una secuencia similar a la utilizada en el control del proceso:

Detectar → verificar el instrumento o análisis → revisar las condiciones de operación → identificar la posible causa → aplicar la acción autorizada → volver a verificar → registrar y comunicar.

Por ejemplo, si la detoxificación presenta un resultado inferior al esperado, pueden existir diferentes causas: modificación de la composición de la solución, caudal excesivo, tiempo de contacto insuficiente, dosificación incorrecta, problema de mezcla, fallo de instrumentación o condición inadecuada de una etapa anterior. El operador debe evitar asumir que una sola variable es responsable sin revisar la información disponible.

La **neutralización de soluciones ácidas o alcalinas** también debe realizarse bajo condiciones controladas. La adición de un agente neutralizante puede producir reacciones químicas, generación de calor, cambios de pH y, dependiendo de la composición de la solución, formación de precipitados. Por ello, no debe realizarse una neutralización improvisada en recipientes, pozas o líneas que no hayan sido destinadas para esta función.

Los productos utilizados para neutralización o detoxificación deben estar **correctamente identificados, almacenados y dosificados**. La incompatibilidad entre sustancias puede producir reacciones peligrosas. Antes de transferir un reactivo debe verificarse el producto, la línea, el destino y las condiciones establecidas por el procedimiento.

La etapa de tratamiento debe contar además con sistemas adecuados de **contención**. Una solución residual que se encuentre en tratamiento sigue siendo una corriente de proceso y no debe considerarse segura únicamente porque haya ingresado al área de detoxificación. Tanques, tuberías, bombas, válvulas y pozas deben permanecer bajo control hasta que la corriente haya sido verificada.

La operación segura requiere que el personal conozca las **SDS, procedimientos de emergencia, sistemas de comunicación, equipos de protección y controles específicos** asociados a los reactivos utilizados. Las intervenciones sobre bombas, agitadores, tuberías o tanques deben realizarse aplicando los aislamientos y permisos correspondientes.

El destino final de la solución tratada debe estar claramente definido. Dependiendo del circuito, puede corresponder a **recirculación al proceso, almacenamiento temporal, tratamiento adicional o disposición autorizada**. No debe enviarse una solución a otra etapa únicamente porque visualmente parezca limpia o porque haya disminuido alguna variable.

El control de detoxificación debe mantenerse documentado. Los registros pueden incluir **fecha y hora, corriente tratada, volumen o caudal, parámetros operacionales, reactivo utilizado, resultados analíticos, desviaciones, acciones realizadas y destino de la solución**. Esta información permite demostrar que el tratamiento se realizó bajo condiciones controladas y facilita la investigación de cualquier desviación.

La detoxificación eficiente depende de mantener coordinados **química, dosificación, mezcla, tiempo de contacto, caudal y control analítico**. Ninguna de estas variables debe evaluarse completamente de forma aislada. Un cambio en una de ellas puede modificar el resultado de las demás.

Para el operador, el principio fundamental es mantener la solución dentro de las condiciones definidas por la planta, reconocer oportunamente cualquier desviación y evitar que una corriente insuficientemente tratada continúe hacia una etapa no autorizada. La **neutralización y detoxificación** forman parte del control integral de la operación y tienen relación directa con la seguridad de las personas y la protección ambiental.

5.5. Manejo de residuos y control de impactos ambientales

La operación de lixiviación genera diferentes tipos de **residuos sólidos, líquidos y materiales contaminados** que deben ser manejados de acuerdo con los procedimientos de la operación y las condiciones ambientales autorizadas. El control ambiental comienza dentro del área de trabajo, mediante la correcta identificación de los residuos, prevención de derrames, conservación de los sistemas de contención y comunicación oportuna de cualquier condición anormal.

Entre los residuos asociados al proceso pueden encontrarse **mineral agotado o residuos de lixiviación, lodos, sólidos provenientes de la separación, soluciones residuales, materiales absorbentes contaminados, envases de reactivos, filtros, elementos de limpieza y otros materiales que hayan tenido contacto con sustancias químicas**. Cada corriente debe manejarse según sus características y el sistema de gestión establecido por la operación.

El operador debe diferenciar entre un residuo común y un material potencialmente contaminado. Un envase, paño, absorbente o herramienta que haya estado en contacto con un reactivo no debe colocarse automáticamente junto con residuos comunes. La

segregación en el punto de generación reduce el riesgo de contaminación cruzada y facilita el tratamiento o disposición posterior.

Los residuos deben mantenerse en **recipientes o áreas identificadas**, compatibles con sus características y protegidos frente a derrames, lluvia, viento u otras condiciones que puedan provocar dispersión. Los recipientes no deben permanecer abiertos cuando exista riesgo de liberación del contenido y deben mantenerse en condiciones que permitan identificar correctamente su contenido.

Los **envases de reactivos** requieren especial atención. Antes de manipularlos, el operador debe conocer el producto que contenían y seguir el procedimiento definido para su descontaminación, devolución, almacenamiento o disposición. No deben reutilizarse recipientes de productos químicos para almacenar agua, alimentos, herramientas u otras sustancias.

En las áreas de lixiviación, uno de los principales riesgos ambientales es la **liberación de soluciones de proceso** fuera de los sistemas diseñados para contenerlas. Las soluciones pueden contener reactivos, metales disueltos u otras sustancias que pueden afectar el suelo y el agua. Por ello, tanques, pozas, tuberías, canales, geomembranas y sistemas de contención deben mantenerse bajo vigilancia operacional.

Una fuga pequeña puede ser una señal temprana de una falla mayor. El operador debe prestar atención a **goteos, manchas, humedad anormal, corrosión, cambios de nivel, pérdidas de caudal, reboses y deterioro de estructuras**. La condición debe comunicarse y gestionarse según el procedimiento correspondiente, aunque inicialmente parezca de poca magnitud.

Los sistemas de **contención secundaria** tienen como función limitar la propagación de una liberación accidental. El operador debe verificar que las áreas de contención no se encuentren obstruidas por residuos, materiales, herramientas o equipos que reduzcan su capacidad. Los drenajes y canales deben mantenerse libres de obstrucciones y deben utilizarse únicamente de acuerdo con el diseño y procedimiento de la instalación.

Las **pozas de proceso y de solución residual** requieren control de nivel y capacidad disponible. Un nivel excesivo puede aumentar el riesgo de rebose durante una lluvia, falla de bombeo o incremento inesperado del caudal. Por esta razón, el seguimiento del nivel y del espacio disponible constituye una medida preventiva y no solamente una tarea de operación.

En las instalaciones que utilizan **cianuro**, las soluciones y materiales contaminados deben manejarse de acuerdo con los procedimientos específicos de la operación. No deben descargarse al suelo, sistemas de drenaje o cuerpos de agua. La solución residual debe dirigirse únicamente hacia las etapas de tratamiento, detoxificación, recirculación o almacenamiento que hayan sido establecidas.

El operador también debe controlar las condiciones que puedan producir **contaminación cruzada**. Una línea, recipiente, bomba o herramienta utilizada con una sustancia química no debe utilizarse para otra corriente sin la limpieza o acondicionamiento establecido. La

identificación incorrecta de una línea puede provocar tanto un problema operacional como una liberación accidental de productos incompatibles.

Los residuos sólidos provenientes de la **lixiviación y separación sólido-líquido** pueden retener humedad o solución de proceso. Por ello, su manejo debe considerar no solamente el material sólido, sino también la solución que pueda quedar retenida. El almacenamiento o transporte debe realizarse mediante sistemas que eviten pérdidas y permitan controlar cualquier drenaje generado.

Los **lodos** también deben ser manejados según sus características. Pueden contener agua, sólidos finos, reactivos residuales y metales. El operador debe evitar su disposición directa en áreas no autorizadas y debe utilizar los sistemas definidos para espesamiento, almacenamiento, filtración, transporte o disposición.

Las actividades de limpieza requieren especial cuidado. El objetivo no debe ser simplemente desplazar el material contaminado de un lugar a otro. El agua o solución utilizada durante la limpieza puede convertirse en una **corriente residual** que necesita ser recolectada y tratada. Antes de iniciar una limpieza debe conocerse el destino del material y del líquido generado.

Una práctica importante consiste en **prevenir antes que corregir**. Mantener conexiones en buen estado, revisar bombas y válvulas, controlar niveles, verificar tuberías, conservar las áreas ordenadas y detectar pequeñas fugas permite reducir la probabilidad de un impacto ambiental.

Cuando se produce un derrame, debe seguirse el procedimiento de emergencia establecido. La prioridad es proteger a las personas, controlar la fuente cuando sea seguro y autorizado, evitar la propagación y mantener la sustancia dentro de los sistemas de contención. No deben utilizarse drenajes o canales para eliminar deliberadamente una solución contaminada.

El operador debe comunicar inmediatamente cualquier condición que pueda producir un impacto ambiental, como:

- **Fugas o derrames** de soluciones de proceso.
- Rebose de tanques o pozas.
- Deterioro de **geomembranas, bermas o sistemas de contención**.
- Tuberías, válvulas o conexiones con pérdidas.
- Residuos químicos sin identificación.
- Almacenamiento de residuos fuera del área autorizada.
- Mezcla incorrecta de diferentes tipos de residuos.
- Obstrucción de drenajes o canales.
- Descarga no autorizada de soluciones.
- Acumulación anormal de residuos o lodos.

El registro de estas condiciones permite establecer acciones correctivas y prevenir su repetición. Cuando corresponda, deben documentarse **fecha, hora, ubicación, tipo de residuo o sustancia, cantidad estimada, equipo involucrado, condición observada, acción realizada y personal informado**.

El control ambiental también requiere mantener una adecuada **trazabilidad de los residuos**. Debe ser posible identificar de dónde proviene un residuo, qué características presenta, dónde fue almacenado temporalmente y cuál es su destino dentro del sistema autorizado. Esta información facilita el control operacional y la gestión posterior del residuo.

La responsabilidad del operador no consiste en determinar por sí solo el tratamiento final o la disposición de cada residuo. Su función principal es **identificar correctamente, segregar, contener, manipular de manera segura, evitar liberaciones y comunicar**. Las decisiones sobre tratamiento, transporte y disposición deben realizarse conforme al sistema de gestión ambiental y las autorizaciones aplicables.

El control de impactos ambientales forma parte de la operación normal de una planta de lixiviación. Una fuga, un rebose, un residuo mal segregado o una solución descargada fuera del circuito pueden representar simultáneamente un problema operacional, ambiental y de seguridad. Por ello, mantener el proceso contenido y bajo control contribuye directamente a la continuidad de la operación.

La prevención puede resumirse en una cadena operacional:

Identificar → segregar → contener → almacenar correctamente → controlar → comunicar → registrar → disponer o tratar mediante el sistema autorizado.

Una operación de lixiviación ambientalmente controlada es aquella que mantiene las **soluciones, reactivos, residuos y materiales contaminados dentro de los sistemas previstos**, evitando liberaciones y asegurando que cada corriente siga el destino establecido por la operación.

5.6. Bitácora, comunicación operacional y reporte de condiciones anormales

La **bitácora operacional** es una herramienta de control que permite mantener la continuidad del proceso entre turnos, registrar las condiciones reales de operación y dejar evidencia de las desviaciones, acciones realizadas y situaciones pendientes. En una planta de lixiviación, una información incompleta o mal comunicada puede provocar errores en la dosificación de reactivos, cambios no controlados de las condiciones de operación, repetición de fallas o exposición innecesaria del personal a riesgos.

El registro debe realizarse de manera **clara, objetiva, cronológica y verificable**. No se debe registrar solamente que “el proceso estuvo normal”, sino las condiciones relevantes que permitan comprender qué ocurrió durante el turno. Entre los datos básicos se consideran **fecha, hora, turno, área, circuito, equipo involucrado, parámetro observado, valor registrado, unidad de medida, condición encontrada, acción realizada y persona o área informada**.

En los circuitos de lixiviación se pueden registrar, según corresponda, condiciones de **tanques agitados, bombas, tuberías, válvulas, sistemas de preparación y dosificación de reactivos, pozas, sistemas de contención, separación sólido-líquido e instrumentos**

de control. También deben registrarse interrupciones, cambios autorizados de operación, equipos fuera de servicio y cualquier condición que pueda afectar el siguiente turno.

Un registro operacional debe diferenciar entre una **observación** y una interpretación. Por ejemplo, es más apropiado registrar “caudal indicado: 18 m³/h, inferior al valor habitual del circuito” que afirmar directamente “la bomba está fallando”, si la causa todavía no ha sido verificada. La identificación de la causa corresponde a la evaluación posterior mediante inspección, instrumentación, mantenimiento o análisis del proceso, según el caso.

Cuando se registra un parámetro, deben utilizarse siempre sus **unidades correspondientes** y, cuando exista un rango operacional establecido, debe indicarse si el valor se encuentra dentro o fuera de dicho rango. Esto permite comparar los datos entre turnos y detectar tendencias. Una desviación que aparece repetidamente puede ser más importante que un valor aislado, especialmente cuando afecta progresivamente el consumo de reactivos, la extracción, la recuperación o la estabilidad de los equipos.

La **comunicación operacional** complementa la bitácora. El registro escrito no sustituye una comunicación inmediata cuando existe una condición que requiere atención durante el mismo turno. La información debe transmitirse mediante los medios establecidos en la planta, como radio, teléfono, sistema de control, comunicación directa con el supervisor u otros canales autorizados.

La urgencia de la comunicación depende de la condición encontrada. Una variación menor que permanece controlada puede registrarse y comunicarse durante la coordinación normal del turno. En cambio, una **fuga de reactivo, derrame, pérdida de contención, exposición química, falla crítica de un equipo, rebose de una poza, condición eléctrica peligrosa o desviación que pueda generar un riesgo inmediato** debe comunicarse sin esperar al cierre del turno.

En condiciones normales, el operador debe informar qué ocurrió, dónde ocurrió, qué equipo está involucrado, qué parámetro o condición fue observada y qué acción fue realizada. Cuando se trata de una condición crítica, la comunicación debe ser directa y rápida, evitando explicaciones innecesarias que puedan retrasar la respuesta.

La **entrega de turno** constituye uno de los momentos más importantes de la comunicación operacional. El operador que termina su jornada debe transmitir al siguiente turno las condiciones que pueden afectar la continuidad del proceso. Entre ellas se encuentran **equipos detenidos o fuera de servicio, equipos en mantenimiento, líneas aisladas, válvulas en posiciones especiales, tanques con condiciones anormales, cambios recientes en la alimentación, problemas de bombeo, desviaciones de pH o concentración, interrupciones de dosificación, alarmas activas, derrames ocurridos, trabajos pendientes y controles que deben mantenerse.**

La información debe entregarse de forma concreta y permitir que el operador entrante conozca inmediatamente la situación del circuito. No es suficiente indicar que “hay un problema en la planta”; debe identificarse el **área, equipo, condición, estado actual y acción pendiente.**

Por ejemplo, una comunicación operacional puede indicar que una bomba presenta caudal inferior al habitual, que la condición fue verificada en el instrumento y que mantenimiento ya fue informado. Si la bomba permanece fuera de servicio, esta condición debe quedar registrada junto con el equipo alternativo utilizado, cuando corresponda, y cualquier limitación operacional establecida por el supervisor.

El **reporte de condiciones anormales** debe incluir tanto desviaciones del proceso como condiciones relacionadas con seguridad, equipos y medio ambiente. Entre las situaciones que requieren atención se encuentran:

- **Variaciones anormales de pH, caudal, densidad, nivel o concentración.**
- Interrupciones o comportamiento irregular de los sistemas de **dosificación de reactivos**.
- Fugas, goteos, derrames o pérdida de contención.
- Vibraciones, ruidos, temperaturas o corrientes anormales en **bombas y agitadores**.
- Obstrucciones, pérdidas de presión o disminución inesperada del caudal.
- Fallas de instrumentos, alarmas o señales inconsistentes.
- Reboses, niveles elevados o deterioro de pozas y sistemas de contención.
- Equipos de seguridad o emergencia fuera de servicio.
- Condiciones de exposición a sustancias químicas.
- Residuos almacenados incorrectamente o posibles liberaciones al ambiente.
- Equipos, líneas o instalaciones que permanezcan en una condición insegura.

El operador debe actuar dentro de los límites de su **autorización operacional**. Una desviación no debe corregirse mediante cambios arbitrarios de dosificación, pH, caudal u otros parámetros solamente para hacer desaparecer la alarma. Primero se verifica la condición, se identifica la posible causa y se aplica la acción establecida en el procedimiento o indicada por el responsable correspondiente.

Después de una corrección, debe verificarse nuevamente el comportamiento del proceso. Si el parámetro vuelve a su condición normal, se registra el resultado. Si la desviación continúa, aumenta o aparece una nueva condición asociada, debe comunicarse nuevamente y escalarse según el procedimiento de la planta.

La bitácora también permite construir **trazabilidad operacional**. La comparación de registros de diferentes turnos puede revelar aumentos progresivos en el consumo de reactivos, disminuciones de caudal, problemas repetitivos de bombeo, inestabilidad de los tanques, pérdidas de solución o variaciones en la recuperación. De esta manera, los registros dejan de ser solamente históricos y se convierten en una fuente de información para mantenimiento, control del proceso y mejora operacional.

Una secuencia práctica de actuación puede resumirse como:

Observar → verificar → registrar → comunicar → actuar según autorización → comprobar → actualizar la bitácora → entregar la información al siguiente turno.

La calidad del registro depende de que la información sea **exacta, oportuna y útil para la operación**. Los registros deben conservarse de acuerdo con el sistema establecido por la planta y cualquier corrección o modificación debe realizarse siguiendo el procedimiento correspondiente, manteniendo la trazabilidad de la información.

En la operación de lixiviación, una buena comunicación permite que las condiciones conocidas por un turno no se pierdan al producirse el cambio de personal. La continuidad entre operadores, supervisores, mantenimiento, laboratorio y otras áreas contribuye a mantener bajo control las variables del proceso, reducir tiempos de respuesta y prevenir que una desviación operacional se convierta en una falla mayor.

Este curso ha sido desarrollado por **INFOSET** con el objetivo de proporcionar a operadores, técnicos y trabajadores vinculados al procesamiento de minerales las **competencias fundamentales para la operación segura y eficiente de procesos de lixiviación y manejo de reactivos** en operaciones mineras del Perú.

El curso busca acercar los **conocimientos técnicos y operacionales de la lixiviación a la realidad cotidiana del operador**, abordando los fundamentos del proceso, características de los minerales, tipos de lixiviación, equipos e instalaciones, sistemas de bombeo, agitación, riego y separación sólido-líquido.

Se desarrollan también los principios de **preparación, almacenamiento, transferencia y dosificación de reactivos**, incluyendo el manejo seguro de **cianuro y otras sustancias peligrosas**, considerando procedimientos establecidos, hojas de datos de seguridad, control de exposición, equipos de protección y respuesta ante derrames o fugas.

Es fundamental comprender la lixiviación como un **proceso integrado**, donde las condiciones de una etapa pueden afectar a las demás. Por ello, el curso aborda el control de variables como **pH, concentración de reactivos, densidad, porcentaje de sólidos, granulometría, caudal, tiempo de contacto, nivel y relación solución-mineral**, así como la identificación y corrección de desviaciones dentro de las funciones autorizadas.

La capacitación también considera la **inspección operacional de equipos, seguridad, aislamiento de energías, manejo de residuos y control ambiental**, junto con la importancia de la coordinación con **mantenimiento, laboratorio, metalurgia, seguridad e instrumentación**.

El operador debe trabajar de acuerdo con los **procedimientos y estándares establecidos**, reconocer los límites de sus responsabilidades y comunicar oportunamente cualquier condición anormal. La **bitácora, entrega de turno, registro de parámetros y reporte de desviaciones** permiten mantener la continuidad y trazabilidad de la operación.

La **mejora continua** forma parte del trabajo operacional. Las desviaciones, fallas, pérdidas de solución, variaciones en el consumo de reactivos y observaciones de campo pueden proporcionar información para fortalecer los procedimientos, controles y condiciones de operación.

La difusión de este contenido está **permitida siempre que se mantenga el reconocimiento a INFOSET** como entidad autora. Compartir este conocimiento forma parte de nuestra misión: **democratizar el acceso a la capacitación profesional y contribuir al desarrollo de trabajadores y organizaciones del sector minero**.

Agradecemos a cada participante por su interés y compromiso con su desarrollo profesional. Una operación basada en la **seguridad, el control de variables, el manejo responsable de reactivos y la confiabilidad de los equipos** contribuye a construir operaciones mineras más organizadas, responsables y sostenibles.

Administración de INFOSET